

تحليل شبكي بايزي للعلاقات بين الاستماع المفرط للموسيقى الرقمية والوظائف

التنفيذية والهناء الذاتي والإرهاق الأكاديمي لدى طلاب الجامعة^١

أ.م.د/ سماح محمود إبراهيم محمود^٢

استاذ مساعد علم النفس التربوي

كلية التربية جامعة حلوان

الملخص:

هدفت الدراسة إلى تحليل العلاقات بين الاستماع المفرط للموسيقى الرقمية وأبعاده (الأهمية - الانسحاب - الانتكاس)، والوظائف التنفيذية (التخطيط، التثبيط، التحول، الذاكرة العاملة، والتحكم الانفعالي)، وأبعاد الهناء الذاتي (الوجدان الموجب - الوجدان السالب - الرضا عن الحياة)، والإرهاق الأكاديمي وأبعاده (الإمبالاة الأكاديمية - الإنهاك - انخفاض الإنجاز الأكاديمي) لدى طلاب الجامعة باستخدام التحليل الشبكي البايزي، وكان عدد المشاركون في الدراسة (٢٩٣) طالباً وطالبة من طلاب كلية التربية - جامعة حلوان، ممن تتراوح أعمارهم بين (١٩-٢٣) عاماً، بمتوسط ٢٠,١، وانحراف معياري ٢,٤، وتم تطبيق مقاييس الدراسة التالية: الاستماع المفرط للموسيقى الرقمية إعداد الباحثة، ومقياس الوظائف التنفيذية للبالغين إعداد (Karr, 2024)، ومقياس الرضا عن الحياة إعداد الباحثة والمستخدم لقياس البعد المعرفي للهناء الذاتي، ومقياس الوجدان الموجب والسالب إعداد (Watson et al. (1988) والمستخدم لقياس الجانب الوجداني للهناء الذاتي بشقيه الإيجابي والسلبي، ومقياس الإرهاق الأكاديمي إعداد الباحثة. وأسفرت أهم نتائج تحليل الشبكة البايزية أن الانتكاس مرتبط مباشرة بالدرجة الكلية للإرهاق الأكاديمي والإنهاك ($\beta = 0.604$ ، $\beta = 0.667$)، بينما الأهمية والانسحاب ارتبطا بالتخطيط عكسياً ($\beta = -0.429$ ، $\beta = -0.263$)، كما أن الاستماع المفرط للموسيقى الرقمية ارتبط بالوجدان السالب ($\beta = 0.339$)، والاستماع المفرط للموسيقى الرقمية يزيد من اللامبالاة ($\beta = 0.303$)، ويزيد التخطيط كاحد أبعاد الوظائف التنفيذية من الوجدان الموجب ($\beta = 0.386$). وتبرز مؤشرات المركزية في الشبكة البايزية (القرب، الوسيطية، القوة، التأثير المتوقع)، أن متغير الإنهاك حصل على أعلى قيمة في الوساطة (٢,٧٢١)، وحصل الاستماع المفرط للموسيقى الرقمية على أعلى تأثير (٢,٠٦٤)، والتخطيط هو أعلى قوة (١,٨٦٨)، كما اختلفت بنية الشبكة البايزية بين مجموعات الاستماع (منخفض - متوسط - مرتفع) تبعاً لعدد ساعات الاستماع للموسيقى الرقمية يوميا.

^١ تم استلام البحث في ٢٠٢٥/١٠/١٥ وتقرر صلاحيته للنشر في ١٨ / ١١ / ٢٠٢٥

^٢ ت: ٠١٠١٨٠٤٢٤٥٥ Email: drsamahpsy@gmail.com

تحليل شبكي بايزي للعلاقة بين الاستماع المفرط للموسيقى الرقمية والوظائف التنفيذية.

الكلمات المفتاحية: التحليل الشبكي البايزي، الاستماع المفرط للموسيقى الرقمية، الوظائف التنفيذية، الهناء الذاتي، الإرهاق الأكاديمي.

مقدمة الدراسة :

تعد الموسيقى جزءاً أساسياً من الثقافة البشرية لقرون من الزمان، واستُخدم العزف والاستماع إلى الموسيقى لأغراض متعددة مثل الترفيه والعلاج الصحي، وكوسيلة تعليمية وحافز. وقد أحدثت الرقمنة وتقنية MP3 ثورة في استهلاك الموسيقى - أصبح الاختيار الشخصي للموسيقى متاحاً في أي وقت وفي أي مكان، دون متطلبات تخزين مادية مثل أرشف التسجيلات أو رفوف الأقراص المضغوطة، ولم يعد من الضروري شراء البومات كاملة لبضعة أغان مرغوبة فقط، ولكن يمكن للفرد اختيار كيفية ومتى يستمع إلى الموسيقى بحرية؛ يستمع الأفراد إلى الموسيقى أثناء الأكل والدراسة والعمل والتنقل وممارسة الرياضة والتواصل الاجتماعي.

يشير عالم النفس (Pinker 1997) في كتابه "كيف يعمل العقل" How the Mind Works، إلى الموسيقى باعتبارها "كوكيتيلاً من العقاقير الترفيهية التي نتناولها من خلال الأذن لتحفيز مجموعة كبيرة من دوائر المتعة". ولقد وجدت الدراسات العصبية الحديثة (Salimpoor et al., 2009; Zatorre & Salimpoor, 2013) أن الاستماع إلى الموسيقى لا يؤدي فقط إلى إطلاق الناقل العصبي المحفز للمتعة الدوبامين، ولكنه يؤثر أيضاً على العديد من الأنظمة الكيميائية العصبية الأكبر بطريقة مماثلة للكوكايين وغيره من المحفزات القائمة على المكافأة.

ومع ذلك، فقد ظهرت مؤخراً مخاوف من أن هذا الاستهلاك السهل للموسيقى قد أدى لدى بعض الأشخاص إلى الإدمان، أو على الأقل الاستخدام المفرط، وكان هناك جدال كبير في السنوات الأخيرة حول استهلاك وإدمان مجموعة متنوعة من الوسائط الإلكترونية مثل التلفزيون، والألعاب الإلكترونية، والإنترنت، ولكن حتى الآن لم يتم توسيع نطاق هذا البحث ليشمل الموسيقى الرقمية، فلا شك أن الاستخدام المفرط للموسيقى الرقمية يمكن أن يكون له تأثيرات كبيرة على حياة الفرد.

وقد كشفت نتائج دراسة (Yildiz et al. (2022 أن الإدمان الرقمي (الألعاب الإلكترونية، استخدام الإنترنت، وسائل التواصل الاجتماعي، والموسيقى الرقمية) يرتبط بتغيرات واضحة في بنية ووظائف الدماغ، خاصة في المناطق المسؤولة عن التحكم في الانفعالات، واتخاذ القرار، والانتباه، مثل قشرة الفص الجبهي (Prefrontal Cortex) والجهاز الحوفي (Limbic System) كما يؤثر سلباً على العمليات المعرفية، بما في ذلك ضعف التركيز، وتشتت الانتباه، وتراجع الأداء الأكاديمي. كما وُجد أن الإفراط في الاستماع للموسيقى الرقمية يرتبط سلوكياً بالحاجة إلى مكافأة

فورية، وضعف في تحمل الإحباط، مما يعكس خللاً في تنظيم الوظائف التنفيذية لدى الأفراد.

وتشير الوظائف التنفيذية إلى مجموعة من العمليات الذهنية العليا التي تشمل الانتباه، التخطيط، التنظيم، ضبط السلوك، والتي تعد أساسية لأداء مهام التعلم بفعالية (Diamond, 2013)، وتعد الوظائف التنفيذية لدى طلاب الجامعة ضرورة علمية لفهم كيفية تنظيمهم لسلوكهم الأكاديمي وتحكمهم في المشتتات الرقمية واتخاذهم للقرارات الدراسية.

هذا التداخل بين الاستماع المفرط للموسيقى والوظائف التنفيذية لا يقف عند حدود الجانب المعرفي فقط، بل يمتد إلى الجوانب الانفعالية، ويمثل الهناء الذاتي أحد المؤشرات المهمة على التكيف الإيجابي ويشمل الشعور العام بالسعادة، والتوازن بين المشاعر الإيجابية والسلبية، والعلاقات الإيجابية، والاستقلالية، والشعور بالمعنى، والشعور بأن للحياة هدف وقيمة (Haybron et al., 2025). ورغم أن للموسيقى آثاراً إيجابية مثبتة في تحسين المزاج وتنظيم الانفعالات (Shan et al., 2024; Taipale et al., 2024)، إلا أن هذه النتائج تتعارض مع ما اشارت إليه نتائج دراسة (Tan et al., 2024) بأن الاستماع المفرط للموسيقى قد يرتبط بانخفاض مستويات الهناء الذاتي، بسبب اعتماده غير التكيفي في إدارة المشاعر، بما يؤدي إلى ضعف في صعوبة تحديد المشاعر وتزايد مشاعر الانسحاب والقلق الاجتماعية.

ومن جهة أخرى، يسهم الوجدان أو العواطف بدور هام في تنظيم استجابات الفرد تجاه الضغوط الدراسية، إذ تؤثر المشاعر الإيجابية والسلبية على التحصيل الأكاديمي ومستوى الإرهاق (Feng et al., 2025)، ويشير الإرهاق الأكاديمي إلى حالة من الاجهاد العقلي والجسدي المرتبطة بعبء العمل الأكاديمي المستمر، والتي تؤثر سلباً على الأداء التعليمي وجودة الحياة الجامعية. (Zhu, 2019)

وتشير نتائج دراسة (Chen et al., 2025) أن الأنماط الإشكالية لاستخدام الانترنت بما فيها الاستماع إلى المحتوى الموسيقي أو الفيديو (مثل البقاء لساعات طويلة على المنصات الرقمية) تؤثر سلباً على الشعور بالأمل الأكاديمي، مما يزيد من معدلات الإرهاق الأكاديمي. وتتفق هذه النتيجة مع نتائج دراسة (Christy et al., 2020) أن الاستخدام المفرط للهاتف الذكي (بما في ذلك التطبيقات الموسيقية والتطبيقات الأخرى) ارتبط ارتباطاً إيجابياً بالإرهاق الأكاديمي، مما يدعم الفرضية العامة بأن الانخراط المفرط في السلوكيات الرقمية قد يسهم في استنزاف الطاقة النفسية والمعرفية للطلاب.

وبناءً على ما سبق، يبدو أن الاستماع المفرط للموسيقى الرقمية يمثل متغيراً ذا أثر مزدوج

تحليل شبكي بايزي للعلاقة بين الاستماع المفرط للموسيقى الرقمية والوظائف التنفيذية.

يمتد من المجال المعرفي إلى الوجداني، ويؤثر على الأداء الأكاديمي، مما يبرر دراسة تحليل العلاقات البينية بين الاستماع المفرط للموسيقى الرقمية مع الوظائف التنفيذية، والهناء الذاتي، والإرهاق الأكاديمي في محاولة لفهم الظاهرة بصورة أكثر تكاملاً.

مشكلة الدراسة:

في ظل التطور التكنولوجي المتسارع وتزايد الاعتماد على الأجهزة الرقمية، لوحظت ظاهرة متنامية بين فئة الشباب وطلاب الجامعات تتمثل في الاستماع المفرط إلى الموسيقى الرقمية باستخدام السماعات الرقمية طوال اليوم تقريباً. ولم يعد هذا السلوك مقصوراً على أوقات الفراغ أو الترفيه، بل امتد ليشمل الأنشطة التي تتطلب تركيزاً وجهداً معرفياً مثل المذاكرة، والعمل، وحتى أثناء قيادة السيارة، ويعد هذا السلوك مؤشراً مقلقاً على شيوخ هذه الظاهرة وتغلغلها في أنماط الحياة اليومية.

الإفراط في الاستماع إلى الموسيقى الرقمية ظاهرة متزايدة بسبب سهولة الوصول إلى المحتوى الموسيقي عبر التطبيقات الحديثة فوراً، وإمكانية التكرار والتحميل والحفظ الشخصي، وتوفير بيئة الهروب الرقمي السريع دون تفاعل بشري مباشر. ووفقاً للجمعية الأمريكية لعلم النفس (American Psychological Association, APA, 2020) يستمع المراهقون إلى ٢,٤ ساعة من الموسيقى يومياً، أو أكثر من ١٦ ساعة أسبوعياً. ولا توجد قيود تُذكر على وصولهم إلى الموسيقى؛ إذ يعيش ٩٨% من الأطفال والمراهقين في منازل مزودة بأجهزة راديو ومشغلات أقراص مدمجة/MP3، ويمتلك ٨٦% من الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين ٨ و ١٨ عاماً مشغلات أقراص مدمجة/MP3 في غرف نومهم. وقد ازدادت هذه الأرقام على مدار السنوات القليلة الماضية، كما أسفرت نتائج دراسة (Ibrahim and ElSayed, 2024) التي طبقت على عينة مكونة من (٣٥٠) طالباً وطالبة في المرحلة الثانوية من مدارس مختلفة في محافظة القاهرة، أن ٤٥,٨% من الطلاب يستمعون إلى الموسيقى والأغاني أقل من ٣ ساعات يومياً، و ٤٤,٣% يستمعون ٣-٤ ساعات يومياً، و ٨,٨٦% يستمعون ٥-٦ ساعات يومياً، و ٠,٩٨% يستمعون أكثر من ٦ ساعات يومياً، حيث كان لدى ٤٩,٢% من الطلاب فترة استماع متواصلة.

الاستماع المفرط للموسيقى الرقمية قد يبدو نشاطاً ترفيهياً عادياً، وأن الشباب يستخدمون الموسيقى بشكل متكرر كآلية للتكيف مع عواطفهم، مثل تخفيف التوتر وتحسين الحالة المزاجية (Zatorre and Salimpoor, 2013) أن متعة الاستماع إلى الموسيقى قد تتوسطها آليتان: المشاركة الإيجابية لدائرة المكافأة، وتنشيط مناطق الدماغ التي تتوسط الحالات العاطفية السلبية. ومع ذلك، فقد أهتمت

الدراسات السابقة أيضاً بدراسة المخاطر المحتملة المرتبطة بالموسيقى، بما في ذلك تلف السمع وتشنت الانتباه (Halevi-Katz et al., 2015)، وإنها يمكن أن تؤدي إلى العديد من التأثيرات السلبية على الصحة العقلية والأداء الأكاديمي، مثل التأثيرات السلبية على التركيز، النوم، والتحفيز الذاتي (Ibrahim & ElSayed, 2024)، كما يمكن أن يساهم هذا الاستماع المفرط في زيادة مستويات الإرهاق الأكاديمي وبالتالي تدهور نتائج الطالب الدراسية (Chen et al., 2023; Christy et al., 2020; Yang et al., 2024; Wei et al., 2025). وتتفق هذه النتائج مع دراسة Hosseini et al. (2023) التي هدفت إلى تحليل التأثيرات السلبية للإدمان الرقمي على بنية ووظائف الدماغ لدى الفئات العمرية من (الأطفال والمراهقين)، وأسفرت النتائج أن الإدمان الرقمي يؤثر سلباً على بنية ووظائف الدماغ لدى الأطفال والمراهقين، وأن المنطقة الأكثر تأثراً هي الفص الجبهي الأمامي (Prefrontal Lobe)، المسؤولة عن الوظائف التنفيذية مثل اتخاذ القرار، الانتباه، وضبط النفس. كما أضافت نتائج دراسة (AlJemely, 2024) إلى أن الاستخدام المفرط للموسيقى الرقمية، خاصة عندما يُوظف كوسيلة للهروب أو التنظيم الانفعالي غير التكيفي، قد يتحول إلى سلوك قهري يؤثر سلباً على القدرات التنفيذية المرتبطة بالتركيز والانتباه، مثل التخطيط، التنظيم، وتثبيط الاستجابات.

وعلى الرغم من تباين نتائج الدراسات السابقة الأجنبية في التأثيرات للاستماع للموسيقى الرقمية في الجوانب الوجدانية والمعرفية، ولكنها لم تلقِ الحظ الوافر بالدراسة في الدراسات العربية على الرغم من تفاقم الظاهرة بين الشباب وطلاب الجامعات التي قد تصل إلى مستوى الإدمان، كما أن الدراسات التي تم تناولها في البيئات الأجنبية لم تتناول العلاقة السببية بين الاستماع المفرط للموسيقى الرقمية وتأثيرها في كل من الوظائف التنفيذية، الهناء الذاتي، والإرهاق الأكاديمي لدى طلاب الجامعات ضمن نموذج تفسيري تكاملي.

ولفهم نمط التفاعل البنائي بين متغيرات الدراسة، وتحديد المتغيرات النفسية الأكثر تأثيراً وتأثراً، مما يعزز من التفسير النفسي للعلاقات بين الاستماع المفرط للموسيقى الرقمية والوظائف التنفيذية والهناء الذاتي والإرهاق الأكاديمي لدى طلاب الجامعة، ونظراً للطبيعة المعقدة للعلاقة بين متغيرات الدراسة، والتي يحتمل أن تتضمن تأثيرات مباشرة وغير مباشرة، وتفاعلات بين المتغيرات النفسية، كما يمكن اكتشاف علاقات معقدة (أي غير خطية وتفاعلية) بين المتغيرات، والتي لم تكن معروفة أو متوقعة من قبل، فقد تم اعتماد الدراسة الحالية على تحليل الشبكة البايزية (Bayesian Network Analysis) كأداة منهجية متقدمة تتيح تمثيل العلاقات الاحتمالية

تحليل شبكي بايزي للعلاقة بين الاستماع المفرط للموسيقى الرقمية والوظائف التنفيذية.

بين المتغيرات وتمثيلها بصريا وبدقة (Briganti et al., 2024; Delgadillo et al., 2023) ، وهو ما اكدته نتيجة دراسة (Benitez & Balaguer, 2024) بأن تحليل الشبكة البايزية هو اكتشاف بنية النموذج من البيانات نفسها دون الحاجة لتحديد العلاقات مسبقاً كما في النماذج البنائية SEM، ما يعزز من قدرته الاستكشافية . كما تشير الأدبيات الحديثة (Briganti et al., 2024; Delgadillo et al., 2023) أن تحليل الشبة البايزية يعد مناسب للدراسات التي تتضمن متغيرات متعددة تتفاعل فيما بينها في إطار نظام ديناميكي، مما يجعلها أداة قوية لتحليل العوامل المؤثرة في السلوك أو الصحة النفسية أو الأداء الأكاديمي.

مما سبق تسعى الدراسة الحالية للإجابة على الاسئلة التالية:

- ١- ما العلاقة بين الاستماع المفرط للموسيقى الرقمية والوظائف التنفيذية لدى طلاب الجامعة ؟
- ٢- ما العلاقة بين الاستماع المفرط للموسيقى الرقمية ومكونات الهناء الذاتي (الوجدان الموجب- الوجدان السالب- الرضا عن الحياة) لدى طلاب الجامعة؟
- ٣- ما العلاقة بين الاستماع المفرط للموسيقى الرقمية والإرهاق الأكاديمي لدى طلاب الجامعة؟
- ٤- ما البنية الشبكية للعلاقات بين الاستماع المفرط للموسيقى الرقمية، وكل من الوظائف التنفيذية ومكونات الهناء الذاتي (الوجدان الموجب- الوجدان السالب- الرضا عن الحياة) والإرهاق الأكاديمي، كما تكشفها الشبكة البايزية لدى طلاب الجامعة؟
- ٥- ما الاختلاف في بنية العلاقات بين الاستماع المفرط للموسيقى الرقمية، والوظائف التنفيذية، ومكونات الهناء الذاتي (الوجدان الموجب- الوجدان السالب- الرضا عن الحياة)، والإرهاق الأكاديمي وباختلاف عدد ساعات الاستماع للموسيقى الرقمية (منخفض - متوسط - مرتفع)، وفقاً لتحليل الشبكة البايزية؟

أهداف الدراسة

تهدف الدراسة الحالية إلى ما يلي

- ١- تحليل طبيعة العلاقات الارتباطية بين متغيرات الدراسة الاستماع المفرط للموسيقى الرقمية ، وكل من الوظائف التنفيذية ، والهناء الذاتي، والإرهاق الأكاديمي.
- ٢- الكشف عن البنية الشبكية عن العلاقات المتبادلة بين الاستماع المفرط للموسيقى الرقمية ، وكل من الوظائف التنفيذية ، ومكونات الهناء الذاتي (الوجدان الموجب- الوجدان السالب- الرضا عن الحياة) ، والإرهاق الأكاديمي باستخدام الشبكات البايزية لدى طلاب الجامعة.
- ٣- تحليل الفروق في البنية الشبكية البايزية للعلاقات بين متغيرات الدراسة الاستماع المفرط للموسيقى الرقمية، والوظائف التنفيذية، ومكونات الهناء الذاتي، والإرهاق الأكاديمي باختلاف

عدد ساعات الاستماع للموسيقى الرقمية (منخفض، متوسط، مرتفع).

أهمية الدراسة

أولاً: الأهمية النظرية:

١- تربط الدراسة بين متغيرات سلوكية (كالاستماع المفرط للموسيقى الرقمية)، ومتغيرات معرفية عصبية (كالوظائف التنفيذية)، ومتغيرات وجدانية كالهناء الذاتي، ووانفعالات مرتبطة بالسياق الأكاديمي كالإرهاق الأكاديمي في إطار منهجي حديث. ويُعد هذا التناول ضرورياً لفهم أعمق لكيفية تأثير الاستماع المفرط للموسيقى على الأداء العقلي والوجداني للطلاب، في ظل تزايد استخدامه.

٢- حداثة الأسلوب الإحصائي المستخدم في الدراسة الحالية وهو تحليل الشبكة البايزية وتبرز أهمية هذا المنهج في قدرته على الكشف عن نمط العلاقات الاحتمالية المشروطة بين متغيرات الدراسة الحالية، وهو توجه حديث في الدراسات النفسية

ثانياً: الأهمية التطبيقية

١- تزود المعنيين بالإرشاد النفسي والتربوي بنتائج حول كيف يؤثر الاستخدام المفرط للموسيقى الرقمية على طلاب الجامعة معرفياً ووجدانياً. وإن لفهم هذه العلاقات دور هام لتصميم برامج توعية أو تدخلات علاجية لتحسين الأداء العقلي والوجداني الناتج عن عوامل رقمية لدى طلاب الجامعة.

٢- فتح آفاق جديدة للبحوث التي توظف تحليل الشبكات البايزية في ميدان علم النفس التربوي والقياس النفسي.

التعريفات الإجرائية لمصطلحات الدراسة :

١- التحليل الشبكي البايزي Bayesian Network Analysis

هو أسلوب إحصائي يعتمد على الشبكات البايزية؛ وهي نماذج رسومية احتمالية تمثل العلاقات الاحتمالية بين المتغيرات النفسية عبر عقد وروابط موجهة تعبر عن الاعتماد الاحتمالي الشرطي بينها (Hevey, 2018; Williams et al., 2022)، وتم بناؤه في الدراسة الحالية باستخدام برنامج JASP (الإصدار 0.19.3)، ويتم اكتشاف هذه البنية من البيانات باستخدام خوارزميات تعلم البنية (Structure Learning) المتاحة في البرنامج، والتي تسمح بتحديد الروابط الأكثر احتمالاً وتقدير التوزيعات الاحتمالية الشرطية المرتبطة بها وفهم تأثير كل متغير على الآخرين ضمن نظام مترابط.

٢- الاستماع المفرط للموسيقى الرقمية: Excessive Digital Music Listening

ويعرف الاستماع المفرط للموسيقى الرقمية إجرائياً في الدراسة الحالية بأنه الاستماع إلى الموسيقى أو الاغاني عبر المنصات الرقمية مثل Spotify ، Apple Music ، YouTube وغيرها بشكل متكرر، والرغبة الملحة في الاستماع مع فقدان السيطرة على توقيت أو مدة الاستماع، واستخدامها كوسيلة أساسية للهروب من المشاعر السلبية أو التوتر النفسي مما يؤثر على الأنشطة الحياتية الأخرى (كالنوم-الدراسة - العلاقات الاجتماعية)، مع الاستمرار في هذا السلوك رغم إدراك ما يترتب عليه من أضرار نفسية أو اجتماعية أو أكاديمية، والشعور بالضيق أو القلق عند عدم القدرة على الوصول إلى الموسيقى، ويقاس إجرائياً بالمقياس المعد في الدراسة الحالية.

٣- الوظائف التنفيذية Executive Functions

تشير الوظائف التنفيذية في الدراسة الحالية إلى مجموعة من العمليات المعرفية العليا التي تنظم السلوك وتوجيه الانتباه والتحكم في الاستجابات بما يخدم تحقيق الأهداف. وقد تم قياسها في الدراسة الحالية باستخدام مقياس الوظائف التنفيذية القصير للبالغين (Short Executive Function Scale - SEFS) إعداد Karr (2024) ، وهو مقياس تقرير ذاتي مكون من ١٥ بنداً ويشمل خمسة أبعاد أساسية:

- ١- التخطيط: (Planning) قدرة الفرد على تحديد الأهداف المستقبلية، وتنظيم الخطوات اللازمة لتحقيقها، ومتابعة التنفيذ بشكل منظم وفعال.
- ٢- الكف (التثبيط): (Inhibition) قدرة الفرد على قمع السلوكيات التلقائية أو الاندفاعية لصالح أهداف أكثر ملائمة للموقف.
- ٣- الذاكرة العاملة: (Working Memory) قدرة الفرد على الاحتفاظ بالمعلومات مؤقتاً ومعالجتها ذهنياً أثناء أداء المهام اليومية..
- ٤- التحول (Shifting): قدرة الفرد على الانتقال الذهني السلس بين أفكار أو مهام أو قواعد مختلفة، بما يتيح له التكيف مع التغيرات أو الظروف الجديدة.
- ٥- التحكم الانفعالي: (Emotional Control) قدرة الفرد على تنظيم استجاباته العاطفية وضبطها بما يتناسب مع المواقف والسياقات المختلفة

٤- الهناء الذاتي Subjective Well-being

يعرف الهناء الذاتي إجرائياً في الدراسة الحالية بأنه بناء نفسي يُعبّر عن مدى شعور الشخص بالرضا والارتياح والتوازن الوجداني في حياته اليومية. ويقاس من خلال ثلاث مكونات :

- أ- الرضا عن الحياة (الجانب المعرفي): ويمثل تقييم الفرد لمدى رضاه العام عن حياته.
- ب- الوجدان الموجب (الجانب الوجداني الموجب): ويمثل درجة تواتر المشاعر الإيجابية مثل: الحماس، السعادة، التفاؤل، الرضا.
- ج- الوجدان السالب (الجانب الوجداني السالب): ويمثل درجة تواتر المشاعر السلبية مثل: القلق، الحزن، والتوتر .

٥- الإرهاق الأكاديمي Academic Burnout

ويعرف الإرهاق الأكاديمي إجرائياً بأنه الدرجة التي يحصل عليها الطالب على مقياس الإرهاق الأكاديمي المعد في الدراسة الحالية، والتي تعكس مستوى شعوره بالإجهاد والتعب المرتبط بالمهام الدراسية، وضعف الدافعية، وتراجع الاهتمام والتحصيل الأكاديمي، مع الشعور بعدم الكفاءة وتدني القدرة على النجاح والتحصيل.

محددات الدراسة:

تحدد نتائج هذه الدراسة بعدد من المحددات هي:

المحددات الموضوعية: تتمثل في متغيرات الدراسة الحالية والمتمثلة: الاستماع المفرط للموسيقى الرقمية، الوظائف التنفيذية، الهناء الذاتي، والإرهاق الأكاديمي.

المحددات البشرية: اقتصر العينة على طلاب المرحلة الجامعية فقط.

المحددات الزمنية: اقتصرت الدراسة على البيانات التي تم جمعها خلال الفصل الدراسي الأول من العام الجامعي (٢٠٢٤-٢٠٢٥) .

المحددات المكانية: تم تطبيق الدراسة على طلاب كلية التربية جامعة حلوان.

الاطار النظري والدراسات السابقة:

المحور الأول: الاستماع المفرط للموسيقى الرقمية Excessive Digital Music Listening

أولاً : مفهوم الموسيقى الرقمية Digital Music

وفقاً لقاموس Merriam-Webster (2022) يمكن تعريف الموسيقى بأنها "علم أو فن تنظيم النغمات أو الأصوات بالتتابع والترابط والعلاقات الزمنية لإنتاج مقطوعة موسيقية تتسم بالوحدة والاستمرارية"

ويعرف Mastnak (2016) الموسيقى بأنها لغة إنسانية عالمية قادرة على نقل المشاعر والتعبير عن الأفكار، وتوفير الراحة، وتجاوز الحدود الثقافية. وإنها شكل فني يتميز بتعبيرية عالية وعمق، يمكننا من خلاله تجربة جوانب مختلفة من الحياة.

تحليل شبكي بايزي للعلاقة بين الاستماع المفرط للموسيقى الرقمية والوظائف التنفيذية.

وأشار Wikström (2013) إلى أن الموسيقى الرقمية لم تحول طريقة وصول الناس إلى الموسيقى فحسب، بل أعادت أيضاً تشكيل العلاقة النفسية والسلوكية بين المستمعين والمحتوى الموسيقي، مما ساهم في أنماط الاستماع المفرط لدى بعض الأفراد.

ثانياً: مفهوم الاستماع المفرط للموسيقى الرقمية Excessive Digital Music Listening

يصف باحثو الأعصاب الاستماع المفرط للموسيقى على النحو التالي: تنشيط مفرط لمنظومة المكافأة في الدماغ (خصوصاً الدوبامين)، بفعل التعرض المتكرر للمحفزات الموسيقية الممتعة، مما قد يؤدي إلى تعديل تدريجي في عتبة التحفيز العصبي ويجعل الاستماع المتكرر مطلباً بيولوجياً للحفاظ على المزاج المرتفع أو الشعور بالراحة. (Zatorre & Salimpoor, 2013)

وأشار Vasilev et al. (2018) إن الاستماع المفرط للموسيقى قد يؤدي إلى الإدمان الاعتيادي، والذي يُعرف برغبة قهرية لا يمكن السيطرة عليها في الاستماع للموسيقى، مما قد يؤثر سلباً على الحياة اليومية. تتسبب في تشتت إضافي وتقليل دقة الأداء.

ويعرف Schäfer et al. (2013) "الاستماع المفرط للموسيقى كأداة لتنظيم المشاعر السلبية (مثل القلق أو الحزن)، حيث يصبح الاستماع استراتيجية أساسية، شبه قهرية، للهروب من الضائقة النفسية أو تخفيفها، مما يعيق تطوير استراتيجيات أكثر توازناً لتنظيم المشاعر."

وفي ضوء مما سبق يعرف الاستماع المفرط للموسيقى الرقمية اجرائياً في الدراسة الحالية بأنه الاستماع إلى الموسيقى أو الأغاني عبر المنصات الرقمية مثل Spotify ، Apple Music ، YouTube وغيرها بشكل متكرر، والرغبة الملحة في الاستماع مع فقدان السيطرة على توقيت أو مدة الاستماع ، واستخدامها كوسيلة أساسية للهروب من المشاعر السلبية أو التوتر النفسي مما يؤثر على الأنشطة الحياتية الأخرى (كالنوم-الدراسة - العلاقات الاجتماعية)، مع الاستمرار في هذا السلوك رغم إدراك ما يترتب عليه من أضرار نفسية أو اجتماعية أو أكاديمية، والشعور بالضيق أو القلق عند عدم القدرة على الوصول إلى الموسيقى، ويقاس اجرائياً بالمقياس المعد في الدراسة الحالية.

ثالثاً: قياس الاستماع المفرط للموسيقى الرقمية:

هدفت دراسة Florentine et al. (1998) إلى فهم السمات السلوكية للأفراد الذين يستمعون إلى الموسيقى بدرجات صوت مرتفع، واستخدم الباحثون مقياس الاستماع المفرط للموسيقى، وتكونت عينة الدراسة من (٩٠) فرد. وتشير النتائج إلى أن ٨ أفراد بنسبة ٨,٨٩% سجلوا درجات

ضمن نطاقٍ يُشير إلى وجود نمطٍ غير تكيفيٍّ لسلوك الاستماع للموسيقى يُشبه ما يُظهره مُدمنو المخدرات، حيث يعاني بعض الأفراد من رغبة قهرية في الاستماع للصوت المرتفع رغم إدراكهم للأذى السمعي المحتمل.

كما هدفت دراسة (Sandstrom et al. 2013) إلى بناء مقياس لتقييم مدى اندماج الفرد المعرفي والعاطفي أثناء الاستماع إلى الموسيقى، ويتكون المقياس من (٣٤) بنداً ، ويتكون من خمس مكونات (الانغماس العاطفي- الارتباط بالخيال، الامتصاص الإدراكي، والاستجابة الفسيولوجية، المعنى الشخصي والهوية) ، وتم حساب الخصائص السيكمترية للمقياس على (١٦٦) طالبا وطالبة جامعية. وظهرت النتائج أن المقياس يتمتع بمؤشرات صدق وثبات جيدة.

وأعد كل من (Van den Tol and Edwards 2014) مقياس يهدف إلى التمييز بين الاستخدامات "الصحية" و"غير الصحية" للموسيقى، ويتكون من ١٣ بنداً، تم تقسيمها إلى أبعاد "غير صحية" (كالتهرب، الانغماس المفرط، الذكريات السلبية)، وأبعاد "صحية" (كالاسترخاء، التحفيز، التوافق الاجتماعي).

ودراسة (Saarikallio et al. 2015) التي هدفت إلى تطوير مقياس (HUMS) Healthy-Unhealthy Music Scale لتقييم المشاركة الموسيقية كمؤشر على قابلية الإصابة بالاكتئاب لدى الشباب والتحقق من صحته، وتكون المقياس من ١٣ فقرة مقسمة إلى مقياسين فرعيين: صحي وغير صحي. بلغت معاملات ألفا كرونباخ ٠,٧٨، للموسيقى الصحية و٠,٨٣، للموسيقى غير الصحية. وتم التأكد من صدق مقياس HUMS من خلال معاملات الارتباط الإيجابي بين البعد الصحي وبين الرفاهية والسعادة والرضا الدراسي من جهة، والبعد غير الصحي بالاكتئاب والتفكير المنكسر والتوتر.

وطور (Paping et al. 2021) تطبيقاً للأندرويد لقياس موضوعي لعادات استماع المراهقين، بما يشمل: عدد جلسات الاستماع، وطول كل جلسة، ومستوى الصوت، وتم استخدام التطبيق خلال فترة ٣٥ يوماً لمتابعة سلوك (٣١١) مراهقاً تتراوح أعمارهم بين ١٢ و١٥ عاماً ، بجانب مقياس تقرير ذاتي. أظهرت نتائج تطبيق الهاتف الذكي أن متوسط معدل الاستماع كان ٢,١ يوماً في الأسبوع ، ومتوسط وقت الاستماع ٢١,١ دقيقة يومياً، ومتوسط مستوى الاستماع ٥٤,٥% (الانحراف المعياري ١٨,١%) وكان هناك توافق طفيف إلى مقبول بين عادات الاستماع المقاسة موضوعياً والتقارير الذاتية، مما يبرز الحاجة لأدوات قياس دقيقة بدل الاعتماد على التقدير الذاتي فقط .

كما قام (Hamakawa 2022) بإعداد مقياس لقياس إدمان الموسيقى (Music Addiction)

تحليل شبكي بايزي للعلاقة بين الاستماع المفرط للموسيقى الرقمية والوظائف التنفيذية.

(Scale – MAS)، ويهدف المقياس إلى التمييز بين السلوكيات الصحية المرتبطة بالاستماع للموسيقى (مثل المتعة والتحفيز، والخيال وتعديل المزاج)، والسلوكيات التي تتصف بالاستماع المفرط للموسيقى (مثل الأهمية والرغبة القهرية، والانتكاس، والصراع، والانسحاب). ويتكون المقياس من ٢٠ فقرة، ويتمتع المقياس بدلالات صدق وثبات مقبولة.

كما هدفت دراسة (Pridy et al.(2022) إلى تحديد العوامل الأساسية التي تدفع الأشخاص للاستماع إلى الموسيقى باستخدام مقياس يتكون من ٥٣ بنداً، وتكونت عينة الدراسة من 788 طالب جامعي، وتم استخدام التحليل العاملي الاستكشافي (EFA) لاستخراج العوامل الرئيسية للاستماع للموسيقى، وتم تحديد ستة عوامل للاستماع للموسيقى من خلال التحليل العاملي الاستكشافي وهي: التعامل مع الانفعالات السلبية، والتوافق الاجتماعي، وتنشيط المزاج، والتفاعل الاجتماعي، والشعور بالاتصال مع الآخرين أو الذات، والاستجابة الحسية الحركية.

مما سبق يتضح أنه على الرغم من تنوع المقاييس العالمية التي سعت إلى قياس الاستماع إلى الموسيقى والإفراط فيها، كمقياس (MAS) الإدمان على الموسيقى (Hamakawa(2022)، ومقياس الموسيقى الصحية وغير الصحية (HUMS) (Saarikallio et al.(2015)، ومقياس اندماج الفرد المعرفي والعاطفي أثناء الاستماع إلى الموسيقى (AIMS) (Sandstrom et al.(2013)، إلا أن معظم هذه الأدوات قد أعدت في بيئات ثقافية أجنبية تختلف في أنماط الاستماع، والاسباب والدوافع النفسية والاجتماعية للاستخدام الموسيقى عن السياقات العربية، كما أن أغلب تلك المقاييس تركز على الموسيقى بوجه عام، وليست الموسيقى الرقمية، والتي أصبحت أكثر شيوعاً بين طلاب الجامعات في العصر الحالي بفعل الهواتف الذكية ومنصات البث، بالإضافة إلى ذلك لا تتوفر - في حدود ما اطلعت عليه الباحثة - من أدوات قياس تم إعدادها في البيئة العربية لقياس الاستماع المفرط للموسيقى الرقمية لدى طلاب الجامعة، وبناءً عليه، جاءت الحاجة إلى بناء مقياس جديد للاستماع المفرط للموسيقى الرقمية يتلاءم مع البيئة الجامعية المصرية ويستند إلى الخلفية النظرية والمقاييس العالمية، مع مراعاة الخصوصيات الثقافية والاجتماعية للفئة المستهدفة.

رابعاً: التأثيرات المعرفية والتفسيّة للاستماع المفرط للموسيقى في ضوء نتائج الدراسات السابقة

لفحص العلاقة بين الاستماع إلى الموسيقى وتعزيز المشاعر الإيجابية، أجري Salimpoor et al.(2009) التجربة على مجموعة من المشاركين طلبوا منهم اختيار موسيقى

ممتعة للغاية من وجهة نظرهم، وأثناء الاستماع إليها تم قياس استجاباتهم الانفعالية والمؤشرات الفسيولوجية (معدل ضربات القلب، ومعدل التنفس وموصلية الجلد، ودرجة حرارة الجسم، وسعة نبض حجم الدم). كشفت النتائج عن وجود علاقة إيجابية قوية بين التقييمات الذاتية للمتعة ونشاط الجهاز العصبي، وهو ما يعزز دعماً قوياً لدور الموسيقى في تنظيم الانفعال وتعزيز المشاعر الإيجابية .

وقد يؤدي محتوى الموسيقى إلى إثارة أو تفاقم المشاعر والسلوكيات السلبية. فعلى سبيل المثال، قد تؤثر كلمات الأغاني التي تتضمن العنف أو التمييز أو السلبية بشكل سلبي في المراهقين (Wang et al., 2022)، وقد أظهرت الدراسات أن الشباب غالباً ما يفسرون كلمات الأغاني ويستوعبونها بشكل أعمق من البالغين؛ مما يجعلهم أكثر عرضة للتأثر بهذه المضامين السلبية مقارنة بالكبار (Martino et al., 2006) .

كما أن النغمة الانفعالية للموسيقى قد تؤثر في الحالة العاطفية للمستمعين، فقد بينت بعض الدراسات أن الاستماع إلى الموسيقى الحزينة أو المكثفة قد يؤثر أو يفاقم المشاعر السلبية (Hahn et al., 2022). وعلى الرغم من أن بعض الشباب يستخدمون هذا النوع من الموسيقى كوسيلة لتنظيم مشاعرهم أو التعبير عنها، إلا أن التعرض المفرط والمستمر لها على المدى الطويل قد يؤثر سلباً في صحتهم النفسية.

وأجرى Cockrill et al. (2011) دراسة استكشافية تناولت إدمان مجموعة متنوعة من الوسائط الإلكترونية مثل التلفزيون وألعاب الفيديو والإنترنت واستخدام تقنية MP3، وتكونت عينة الدراسة من (٢٠٠) طالب جامعي. وأشارت النتائج إلى أن استخدام الموسيقى عبر تقنية MP3 قد يؤدي لدى قلة من المستمعين إلى أنماط استخدام إدمانية لها آثار سلبية على جوانب مختلفة من حياتهم اليومية. ومع ذلك، أشار غالبية المشاركين إلى أن الاستماع إلى الموسيقى يعد نشاطاً إيجابياً يساهم في تعزيز جودة الحياة والصحة النفسية .

ويتفق مع نتائج هذه الدراسة دراسة (Lonsdale and North 2011) التي توصلت إلى خمسة دوافع رئيسية للاستماع إلى الموسيقى بناءً على التحليل العملي الاستكشافي التي طبق على (٣٤١) طالباً جامعياً، وهي: تنظيم الحالة المزاجية، تحسين النشاط اليومي، والتعبير عن الذات، والهروب أو الانسحاب لتجنب المشاعر السلبية، والمتعة الجمالية أو الترفيه.

كما هدفت دراسة (Anitei and Chraif 2011) إلى الكشف عن تأثير الاستماع المفرط للموسيقى الرقمية على مستوى الإدراك المعرفي لدى الشباب، وتألّفت عينة الدراسة من

تحليل شبكي بايزي للعلاقة بين الاستماع المفرط للموسيقى الرقمية والوظائف التنفيذية.

(٦٣) طالباً جامعياً ، وتراوحت أعمارهم بين ١٨ و ٢٢ عاما . وأظهرت أهم نتائج الدراسة أن التعرض لهذا النوع من المحفزات السمعية قد أسفر عن تراجع ملحوظ في كفاءة الإدراك المعرفي للمشاركين.

واجري (Schäfer et al. (2013 دراسة بهدف الكشف عن البنية الأساسية لوظائف الاستماع للموسيقى، وذلك على عينة (٨٣٤) مشاركاً بتقييم (١٢٩) وظيفة موسيقية من خلال استبيان، وباستخدام التحليل العامل الاستكشافي، أسفرت النتائج عن وجود ثلاثة أبعاد أساسية لوظائف الاستماع للموسيقى، وهي: تنظيم الأثر والمزاج، والتعبير عن الذات، والعلاقات الاجتماعية.

كما أجرى Kraus and Porubanová(2015) دراسة هدفت إلى معرفة أثر الرنين الأذني على قدرة عمل الذاكرة، وقد تكونت عينة الدراسة من (٤٠) طالباً وطالبة من طلاب الجامعة، واستخدم المنهج التجريبي ، وقد قسمت العينة الى مجموعتين تجريبيتين، خضعت إحداهما إلى الاستماع لصوت البحر، مع وجود فارق في التردد، وخضعت المجموعة الأخرى إلى الاستماع إلى الصوت نفسه وعدم وجود فارق في التردد، وتوصلت نتائج الدراسة من خلال عمليات القياس الخاصة بإتباع طريقة معينة إلى أن المجموعة التي تعرضت لسماع صوت البحر بالتزامن مع وجود فارق في التردد قد أظهرت تحسناً ملحوظاً في مقدرة عمل الذاكرة.

وهدف دراسة (Fawzi & Mansori (2017 إلى التحقق من المستوى المعرفي والوعي بالمخدرات الرقمية بين الممارسين الصحيين في المملكة العربية السعودية، وتكونت عينة الدراسة من (١٦٠) مشارك. وأظهرت النتائج أن ٩٦% من المشاركين معلوماتهم حول المخدرات الرقمية من وسائل الإعلام، بينما أشار ١٤% فقط إلى معرفتهم بآلية عمل هذه المخدرات الرقمية، كما تبين أن ١٦,٩% فقط من أفراد العينة سبق لهم حضور برامج توعوية متخصصة حول المخدرات الرقمية.

ودراسة (Wang et al.(2022 التي هدفت إلى الكشف عن تأثير التعليم الموسيقي على الصحة النفسية لطلبة الدراسات العليا في جامعات صينية، مع اختبار دور الذكاء الوجداني كمتغير معدل للعلاقة. وتكونت عينة الدراسة من (٢٦٥) طالباً وطالبة دراسات عليا في تخصص الموسيقى بالصين. وأسفرت النتائج أن التعليم الموسيقي له أثر إيجابي وذو دلالة إحصائية على الصحة النفسية للطلبة وأن هذا التغير يفسر حوالي ٣٠,٩٪ من التغير في الصحة النفسية، كما تبين أن الذكاء العاطفي يعمل كمتغير معدل إيجابي، يحسن من تأثير التعليم الموسيقي على الصحة النفسية.

== (١٣٨) مجلة المصرية للدراسات النفسية العدد ١٣٠ ج ٢ المجلد (٣٦) - يناير ٢٠٢٦ ==

كما قام Sun(2022) بدراسة لاستكشاف كيفية تأثير التعليم الموسيقي على الرفاهية النفسية للطلاب والأداء الأكاديمي. كما تبحث هذه الدراسة في التأثير الوسيط لتقدير الذات والكفاءة الذاتية، وتم جمع البيانات من (٣١٩) مشاركاً من طلاب الجامعة، وتم استخدام أسلوب نمذجة المعادلة البنائية (SEM) لتحليل البيانات. وأسفرت أهم النتائج عن تأثير إيجابي كبير للتربية الموسيقية على الرفاهية النفسية، مما يحسّن الأداء الأكاديمي للطلاب، وتُعدّ الكفاءة الذاتية وتقدير الذات وسيطاً مهماً للعلاقة بين تعليم الموسيقى والصحة النفسية.

كما اشار Hemmert(2023) أن الاستخدام المفرط للموسيقى، وخصوصاً الموسيقى الكلامية أثناء الدراسة أو العمل، يمكن أن يؤدي إلى تشتت معرفي وعدم دقة في المهام التي تتطلب تركيزاً وانتباهاً لغوياً، وانخفاض الأداء في الوظائف المعرفية. وتتفق نتائج هذه الدراسة مع نتائج دراسة Vasilev et al.(2018) التي هدفت إلى دراسة آثار الموسيقى الخلفية أثناء التعلم على الأداء المعرفي خاصة الغنائية، وأسفرت النتائج إلى أن الاستماع إلى الموسيقى الغنائية قد يُشتت الانتباه، خصوصاً عند أداء مهام تتطلب معالجة لغوية، علاوة على ذلك، فإن الاستماع المفرط على الموسيقى قد يؤدي إلى الإدمان الاعتيادي، والذي يُعرف برغبة قهرية لا يمكن السيطرة عليها في الاستماع للموسيقى، مما قد يؤثر سلباً على الحياة اليومية، وقد تتسبب في تشتت إضافي وتقليل دقة الأداء.

كما كشفت دراسة Feneberg et al.(2023) التي أجريت على (٧١١) شخصاً بالغاً، أن الاستماع إلى الموسيقى ارتبط بشكل كبير بانخفاض مستويات التوتر، علاوة على ذلك، وجود علاقة إيجابية بين الاستماع إلى الموسيقى والحالة المزاجية، وخاصة بالنسبة لأولئك الذين يعانون من ارتفاع مستويات التوتر المزمن أثناء جائحة كوفيد-١٩، كما كشفت النتائج عن انخفاض ملموس في مستويات الإجهاد اللحظي، وتحسّن في المزاج، خاصة عند الاستماع إلى الموسيقى السعيدة.

كما هدفت دراسة Jiang (2024) إلى تأثير التعليم الموسيقي على رفاهية الطلبة وصحتهم النفسية والأكاديمية، مستكشفاً كيف تسهم الكفاءة الذاتية وتقدير الذات بوصفهما وسيطين في هذه العلاقة. وتكونت عينة الدراسة من 326 طالباً من جامعات صينية تتراوح أعمارهم من (١٨-٢٤) عاماً. وأظهرت النتائج أن تعليم الموسيقى يحسن الرفاهية النفسية للطلاب، مما يحسن بدوره أدائهم الأكاديمي، وأن هناك تأثير وسيط كبير للكفاءة الذاتية وتقدير الذات في العلاقة بين الصحة النفسية وتعليم الموسيقى لتحسين الصحة النفسية للطلاب.

مما سبق تُظهر الأدبيات النفسية تنوعاً في التأثيرات الناتجة عن الاستماع المفرط إلى

تحليل شبكي بايزي للعلاقة بين الاستماع المفرط للموسيقى الرقمية والوظائف التنفيذية.

الموسيقى وعدم اتفاق بين نتائج الدراسات السابقة، والتي تتراوح بين الآثار الإيجابية والداعمة للصحة النفسية والتخفيف من القلق والتوتر وتحسين المزاج (Salimpoor et al., 2009; Cockrill et al., 2011; Feneberg et al. 2023; Jiang, 2024) وبين الآثار السلبية المحتملة المرتبطة بالاستخدام المفرط للاستماع إلى الموسيقى وما يرتبط به من تدهور بعض جوانب العمليات المعرفية والتفاعل الاجتماعي وتفاقم المشاعر السلبية (Anitei & Chraif, 2011; Kraus & Porubanová, 2015; Vasilev et al., 2018; Hemmert, 2023).

المحور الثاني: الوظائف التنفيذية: Executive Functions:

أولاً: مفهوم الوظائف التنفيذية

تشير الوظائف التنفيذية إلى مجموعة من العمليات المعرفية العليا المسؤولة عن التخطيط، والتنظيم، وضبط الانفعالات، واتخاذ القرار، والمرونة المعرفية، والانتباه المستمر (Diamond, 2013). وتعد القشرة الجبهية الأمامية للدماغ (Prefrontal Cortex) هي المنطقة المركزية المسؤولة عن تنفيذ هذه الوظائف.

وعلى الرغم من وجود العديد من التعريفات الإجرائية للوظائف التنفيذية في الأدبيات البحثية، وعدم التوصل بعد إلى تعريف موحد سائد. تعرف الوظائف التنفيذية في الدراسة الحالية على أنها مجموعة من من العمليات المعرفية والانفعالية المسؤولة عن تنظيم التفكير والسلوك الانفعالي، والتي يحتاجها الفرد لتوجيه سلوكه نحو تحقيق الأهداف من خلال قدرته على تنظيم أفكاره وانفعالاته واستجاباته في المواقف المختلفة، وتشمل هذه العمليات: تنظيم الانفعالات أو ضبط الاستجابات العاطفية، والتحكم في الاندفاع أو كبح السلوكيات التلقائية، بالإضافة إلى مهارات حل المشكلات مثل المبادرة الذاتية لحل المشكلات، والتخطيط، والتنظيم، ومراقبة التقدم، والقدرة على التبديل بين المهام. ويقاس هذا المتغير في الدراسة الحالية بمقياس (Karr 2024) للوظائف التنفيذية للبالغين، الذي يتضمن أبعاداً فرعية تعبر عن مستوى ما يمتلكه الفرد من قدرات معرفية وانفعالية وهي: التخطيط، وتشبيط الاستجابة، والذاكرة العاملة، والتحول أو المرونة المعرفية، والتحكم الانفعالي. وتشير الدرجة المرتفعة إلى مستوى عالٍ من الكفاءة التنفيذية، في حين تدل الدرجة المنخفضة على ضعف في التحكم الذاتي والتنظيم المعرفي.

ثانياً: قياس الوظائف التنفيذية :

بسبب الطبيعة متعددة الأبعاد للوظائف التنفيذية، فقد تنوعت طرق قياسها للبالغين، وتنقسم أساليب القياس إلى فئتين رئيسيتين: اختبارات قائمة على الأداء، ومقاييس التقرير الذاتي التي تستخدم لقياس الوظائف التنفيذية في بيئات الحياة اليومية.

ومن أبرز مقاييس الأداء المستخدمة: اختبار ستروب (Stroop Test) لقياس التثبيط المعرفي، واختبار ترتيب البطاقات (WCST) Wisconsin Card Sorting Test لقياس المرونة المعرفية، واختبار n-back task لقياس الذاكرة العاملة، و Tower of London لقياس التخطيط والتنظيم، Go/No-Go Task لقياس ضبط الاستجابة (Zelazo & Carlson, 2012; Miyake & Friedman, 2012)، وعلى الرغم من موضوعية هذه الأدوات، إلا أنها لا تعكس دائماً السلوك التنفيذي الواقعي في بيئة الطالب الجامعي.

أما مقاييس التقرير الذاتي، فتتضمن مقياس BRIEF-A (Behavior Rating Inventory of Executive Function – Adult Version)، وهو مقياس متعدد الأبعاد يتضمن ٧٥ بنداً موزعة على تسعة أبعاد تنفيذية تشمل: الكف، المبادرة، التخطيط، تنظيم الانفعالات، والمراقبة الذاتية. ويمتاز هذا المقياس بإمكانية تطبيقه على بيئات جامعية، كما أنها تتمتع بخصائص سيكومترية قوية. (Roth et al., 2005)

وقد طور Ramos-Galarza et al. (2023) مقياساً حديثاً موجّهاً لطلاب الجامعات تحديداً، وقيس سبعة أبعاد من الوظائف التنفيذية الأكاديمية مثل: اتخاذ القرار، التنظيم الذاتي، مراقبة النتائج، والتخطيط. وقد أثبت المقياس صدقاً وثباتاً مرتفعاً.

ومقياس Dawson and Guare (2012)، الذي يعد من مقاييس التقرير الذاتي لقياس الوظائف التنفيذية، وهو مقياس للراشدين، ويتكون من (٣٦) مفردة، وقيس مجموعة من المهارات التنفيذية مثل: الكف، والمبادرة الذاتية، التخطيط، التنظيم، إدارة الوقت، الذاكرة العاملة، المرونة المعرفية، التنظيم الذاتي، والمراقبة الذاتية.

كما أعد Karr (2024) مقياس للوظائف التنفيذية القصير، وهو مقياس تقرير ذاتي مكون من ١٥ بنداً يقيس خمسة مفاهيم: التخطيط، والتثبيط، والذاكرة العاملة، والتحول، والتحكم الانفعالي. وتم حساب الخصائص السيكومترية للمقياس على عينة مكونة من (٧١٧) طالباً جامعياً أمريكياً، متوسط العمر ١٨,٩ عاماً، الانحراف المعياري ١,٩، وكان نموذج العوامل الخمسة متوافقاً جيداً $CFI = 0.941$ ، $RMSEA = 0.079$ ، وتمتع المقياس بثبات مقبول $\omega = 0.68$: (0.81).

مما سبق يتضح أن الوظائف التنفيذية تقاس عادةً باستخدام طريقتين رئيسيتين : مقاييس الأداء ومقاييس التقرير الذاتي، وفي هذا الصدد أظهرت مراجعة أجراها Toplak et al. (2013) أن العلاقة بين مقاييس الأداء ومقاييس التقرير الذاتي ضعيفة إلى متوسطة، مما يعكس أن كل أداة تقيس جانباً مختلفاً من البنية التنفيذية: حيث أن مقاييس الأداء تقيس "الكفاءة في ظروف

تحليل شبكي بايزي للعلاقة بين الاستماع المفرط للموسيقى الرقمية والوظائف التنفيذية.

مثالية" تقيس كفاءة الفرد في السعي نحو الهدف، بينما مقاييس التقدير الذاتي " تعكس مدى النجاح في تحقيق الأهداف ضمن الظروف الواقعية العادية." وأعتمدت الدراسة الحالية على مقاييس التقرير الذاتي في قياس الوظائف التنفيذية، والتي تمثل تصور الأفراد الذاتي لقدراتهم في التنظيم المعرفي والانفعالي، وقد تم استخدام مقياس (Karr (2024) الذي يُعد من الأدوات المختصرة والموثوقة في هذا المجال، ويهدف إلى قياس كيفية إدراك الأفراد لأدائهم التنفيذي في حياتهم اليومية، لاسيما في أبعاد مثل التخطيط، التثبيط، المرونة المعرفية (التحول) ، الذاكرة العاملة، والتحكم الانفعالي.

ثالثاً: علاقة الاستماع المفرط للموسيقى الرقمية والوظائف التنفيذية:

هدفت دراسة (Ophir et al. (2009 إلى التعرف على إذا كانت هناك علاقة بين تعدد المهام الرقمية (أعلام المطبوع، والتلفزيون، والفيديوهات الحاسوبية (مثل يوتيوب أو حلقات التلفزيون عبر الإنترنت)، والموسيقى، والصوتيات غير الموسيقية، والفيديوهات أو ألعاب الكمبيوتر، والمكالمات الصوتية عبر الهاتف والهاتف المحمول، والرسائل الفورية، والرسائل النصية القصيرة، والبريد الإلكتروني، وتصفح الإنترنت، وغيرها من التطبيقات الحاسوبية) وقدرات التحكم المعرفي، وتكونت عينة الدراسة من (٢٦٢) طالب جامعي، تم تقسيمهم إلى "مستخدمين مكثفين للوسائط المتعددة" و"مستخدمين عاديين". وأظهرت النتائج أن من يمارسون تعدد المهام الإعلامية بشكل مكثف كان أدائهم أسوأ في اختبار القدرة على تبديل المهام، ويرجع ذلك على الأرجح إلى انخفاض القدرة على تصفية التداخل من مجموعة المهام غير ذات الصلة.

ودراسة (Perham and Currie (2014 التي هدفت إلى معرفة تأثير تفضيل الموسيقى على أداء المهام من خلال دراسة هذه التأثيرات على (فهم المقروء)، وتكونت عينة الدراسة من (٤٠) طالب جامعي، واسفرت أهم النتائج أن الاستماع إلى الموسيقى المفضلة أثناء أداء المهام المعرفية المعقدة (مثل القراءة والفهم) لا يحسن الأداء، بل أنها تؤثر بالسلب على فهم القراءة، كما أنها تسبب نفس القدر من التشويش مثل الموسيقى غير المحببة عند الاستماع إليها في نفس وقت أداء فهم القراءة، وأن أداء فهم القراءة يكون أفضل في ظروف هادئة.

وهدفت دراسة (Yildiz et al. (2022 إلى تحليل نطاق الأدبيات العلمية المتعلقة بتأثيرات الإدمان الرقمي على نمو الدماغ لدى الأطفال والمراهقين، من خلال مراجعة منهجية موسعة شملت ٢٩ دراسة منشورة خلال السنوات الأخيرة (٢٠١٣-٢٠٢٢). وقد ركزت العينة التي تناولتها هذه الدراسات على الأطفال والمراهقين الذين تتراوح أعمارهم بين ٦ و١٨ عاماً،

ودرست أنماطاً متعددة من الإدمان الرقمي، منها: الألعاب الإلكترونية، استخدام الإنترنت، وسائل التواصل الاجتماعي، والموسيقى الرقمية. وقد كشفت نتائج الدراسة أن الإدمان الرقمي يرتبط بتغيرات واضحة في بنية ووظائف الدماغ، خاصة في المناطق المسؤولة عن التحكم في الانفعالات، واتخاذ القرار، والانتباه، مثل قشرة الفص الجبهي (Prefrontal Cortex) والجهاز الحوفي (Limbic System)، كما أظهرت نتائج المراجعة أن الاستخدام المفرط للتكنولوجيا الرقمية يؤثر سلباً على العمليات المعرفية، بما في ذلك ضعف التركيز، وتشتت الانتباه، وتراجع الأداء الأكاديمي، إلى جانب صعوبات في النوم، وتنظيم المشاعر، واضطراب العلاقات الاجتماعية. كما أشارت نتائج المراجعة إلى أن إدمان الموسيقى قد يسهم بدوره في زيادة التحفيز الحسي المستمر، مما يؤثر على القدرة على المعالجة المعرفية العميقة والاحتفاظ بالمعلومات في الذاكرة العاملة، مما يعكس خللاً في تنظيم الوظائف التنفيذية لدى الأفراد في سن النمو.

كما هدفت دراسة (Yu & Chen (2024) إلى اختبار تأثير ثلاثة أوضاع صوتية (موسيقى مبهجة، موسيقى حزينة، الصمت) على الأداء الانتباهي. شارك في الدراسة (٩٤) طالباً جامعياً، منهم (٦١) طالباً من تخصصات التصميم و (٣٣) من تخصصات غير تصميمية، حيث خضعوا جميعاً لاختبار الانتباه، كشفت النتائج أن المشاركين أظهروا تحسناً في أداء الانتباه المرتبط بالليقطة والتوجيه عند العمل في بيئة خالية من الموسيقى مقارنةً ببيئات الموسيقى المبهجة أو الحزينة.

ودراسة (Lin et al.(2024) التي هدفت إلى دراسة ومقارنة آثار موسيقى النطاق العريض ذات ترددية عالية غير مسموعة بوضوح إلى الأذن (broadband music) وموسيقى النطاق المسموع (audible band music) على حالات الاسترخاء، والوظائف التنفيذية، وزمن الاستجابة لدى الشباب (٢٠-٣٠) عاماً، وتكونت عينة الدراسة (٣٢) مشاركاً، وأظهرت أهم النتائج عن عدم وجود فروق دالة احصائية بين المجموعتين في معدل ضربات القلب، والمرونة المعرفية، والوظائف التنفيذية، وزمن الاستجابة. لكن داخل مجموعة موسيقى النطاق العريض ظهر التحسن في مستوى التوتر. وفي مجموعة النطاق المسموع يوجد تحسن دال احصائياً في المرونة المعرفية والوظيفة التنفيذية.

كما هدفت دراسة (Giannouli et al. (2024) إلى التعرف على العلاقة بين الاستماع القصير للموسيقى لموزارت ووظائف الذاكرة العاملة، وكانت عينة الدراسة مكونة من (٣١١) شاباً وكبار السن. وأظهرت النتائج أن موسيقى موزارت كان لها تأثير إيجابي ملحوظ على الذاكرة

تحليل شبكي بايزي للعلاقة بين الاستماع المفرط للموسيقى الرقمية والوظائف التنفيذية.

البصرية المكانية لدى كل من الشباب وكبار السن، بغض النظر عن التفضيل الشخصي للموسيقى.

مما سبق يتضح أن هناك اهتمام متزايد بالبحث في تأثيرات الاستماع المفرط للموسيقى الرقمية على الوظائف التنفيذية، لكن الأدلة العلمية لا تزال في تطور وليست قاطعة بعد، خاصة فيما يخص بالاستماع المفرط للموسيقى. حيث أن بعض الدراسات تظهر تأثيرات سلبية للاستماع للموسيقى أثناء أداء المهام المعرفية المعقدة وإنها يمكن أن تؤدي إلى تشتت الانتباه، وضعف التركيز، وانخفاض الأداء في مهام الذاكرة العاملة والتحكم التنفيذي، مثل Perham & Currie (2014) و Yu & Chen (2024) و Ophir et al. (2009)، بينما دراسات أخرى لا تجد فرقاً كبيراً مثل دراسة Yu & Chen (2024). ومن ناحية أخرى، تشير نتائج بعض الدراسات إلى وجود أثر إيجابي للموسيقى إذا ما تم استخدامها في سياقات منظمة وقصيرة، كتحفيز للذاكرة العاملة أو الكف المعرفي، بشرط أن تكون المقطوعات مختارة بعناية (مثل موسيقى موزارت الخالية من الكلمات) مثل (Giannouli et al., 2024; Lin et al., 2024).

المحور الثالث: الهناء الذاتي Subjective Well-being

يُعد الهناء الذاتي من المفاهيم الأساسية في علم النفس الإيجابي، حيث يعكس مستوى رضا الفرد عن حياته وتوازنه النفسي والمعرفي. ويُعد مؤشراً جوهرياً للرفاهية العامة.

أولاً: مفهوم الهناء الذاتي:

عرفت الجمعية الأمريكية لعلم النفس American Psychological Association [APA], n.d الهناء الذاتي بأنه: "أحكام الفرد المعرفية والوجدانية والتي تشمل الرضا عن الحياة، وتكرار المشاعر الإيجابية، وانخفاض المشاعر السلبية". وعرفه Diener (1999) بأنه: التقييم الشامل للفرد لحياته ككل، بما في ذلك ردود الفعل الوجدانية والحكم المعرفي.

واقترح Keyes (2002) أن الهناء الذاتي يتضمن ثلاثة أبعاد مترابطة، وهي: الهناء النفسي (Psychological well-being) والهناء الاجتماعي (Social well-being) والهناء الوجداني (Emotional well-being) ويتحقق الهناء الذاتي إذا تحققت هذه الأبعاد مجتمعة. وينقسم الهناء الذاتي إلى مكونين: الوجداني والمعرفي، ويشير المكون الوجداني إلى تكرار الخبرات الانفعالية الإيجابية والسلبية التي يمر بها الفرد، في حين يشير المكون المعرفي إلى تقييم الفرد العام لرضاه عن الحياة. (Miao et al., 2013). ويعرف الجمع بين التأثير الإيجابي والتأثير السلبي ورضا الفرد عن حياته باسم النموذج الثلاثي للهناء الذاتي (tripartite model of subjective well-being). (Busseri, 2015).

يعرّف (Disabato et al. (2016) الهناء الذاتي بأنه "التقييم الوجداني الشامل للفرد تجاه تجاربه الحياتية، بما في ذلك الرضا عن الحياة والتوازن بين التأثير الإيجابية والسلبية". ويرى (Dickey et al. (2020 أن الهناء الذاتي "حالة ديناميكية تتأثر بالتوازن العاطفي والهدف من الحياة، والرضا في مجالات الحياة الأساسية مثل العلاقات الشخصية والعمل والصحة".

وعرفه (Bryan (2024 "شعور مستمر بالرضا والرضا الناشئ عن التوازن العاطفي والعلاقات الذاتية الإيجابية".

ويعرفه (Haybron et al. (2025 بأنه "التقييم الذاتي للرضا عن الحياة، والذي يشمل الشعور العام بالسعادة، والتوازن المشاعر الإيجابية والسلبية، والشعور بأن للحياة هدف وقيمة".

مما سبق يتضح أن التعريفات السابقة تتفق على أن الهناء الذاتي ليس لحظة مؤقتة من السعادة، بل حالة ذهنية مستقرة نسبياً تعكس تقييم الفرد لحياته بشكل عام، وشعوره بالإيجابية مقابل السلبية . كما أنه مفهوم متعدد الأبعاد، يجمع بين: المكون المعرفي للحياة (تقييم الرضا عن الحياة)، والمكون الوجداني (توازن المشاعر بين الإيجابي والسلبي).

ويعرف الهناء الذاتي إجرانيا في الدراسة الحالية بأنه بناء نفسي يُعبّر عن مدى شعور الشخص بالرضا والارتياح والتوازن الوجداني في حياته اليومية. ويقاس من خلال ثلاث مكونات :

- ١- الرضا عن الحياة (الجانب المعرفي): ويمثل تقييم الفرد لمدى رضاه العام عن حياته.
- ٢- الوجدان الموجب (الجانب الوجداني الموجب): ويمثل درجة تواتر المشاعر الإيجابية مثل: الحماس، السعادة، التفاؤل، الرضا.
- ٣- الوجدان السالب (الجانب الوجداني السالب): ويمثل درجة تواتر المشاعر السلبية مثل: القلق، الحزن، والتوتر .

ثانيا: خصائص الأفراد ذوي الهناء الذاتي:

تشير الدراسات النفسية إلى أن الأفراد الذين يتمتعون بمستويات مرتفعة من الهناء الذاتي، يتميزون بعدد من السمات النفسية والاجتماعية والمعرفية التي تسهم في ارتفاع مشاعرهم الإيجابية وشعورهم الدائم بالرضا عن الحياة. ويمكن تلخيص أبرز هذه الخصائص فيما يلي:

- يتمتعون بمستويات أعلى من الانبساطية، ويميلون إلى الانخراط الاجتماعي والنشاط والتعبير عن المشاعر الإيجابي، ويتمتعون بالحيوية والنشاط، ولديهم القدرة على ضبط النفس والتنظيم الذاتي أكثر من غيرهم (Steger, 2009; Steel et al., 2008).

تحليل شبكي بايزي للعلاقة بين الاستماع المفرط للموسيقى الرقمية والوظائف التنفيذية.

• لديهم القدرة على الإنجاز في مجالات مختلفة ، ولديهم رضا مرتفع في مجالات مثل العمل، العلاقات الأسرية، الحياة الاجتماعية، والصحة العامة (Pavot & Diener, 2008; Bao & Lyubomirsky, 2013)

• يرتبط الهناء الذاتي المرتفع بانخفاض معدلات الأمراض المزمنة وطول العمر (Willroth et al., 2020)

ثالثاً: النظريات التفسيرية للهناء الذاتي:

الهناء الذاتي (Subjective Well-Being) هو مفهوم محوري في علم النفس الإيجابي، وقد تم تناوله في العديد من النظريات النفسية من زوايا مختلفة، كل منها يفسر كيف ولماذا يشعر الأفراد بالرضا عن حياتهم ويتوازن وجداني . وفيما يلي عرض لأهم هذه النظريات بإيجاز .

١ - النظرية المعرفية

تفسر هذه النظرية الهناء الذاتي بوصفه نتيجة مباشرة للتقييم المعرفي الذي يجريه الفرد لحياته وظروفه الشخصية يفحص الشخص حياته مقارنة بتوقعاته الشخصية أو معايير المرجعية، مثل ما كان يطمح إليه أو يعتقد أنه يستحقه، إذا شعر أن حياته تسير في اتجاه يتسق مع هذه التوقعات، يشعر بالرضا والسعادة. أما إذا كانت هناك فجوة بين الواقع والتطلعات، تنخفض مستويات الهناء الذاتي. كما تركز النظرية على أن الإدراك الذاتي والتفكير العقلاني في الظروف هو العامل الحاسم، وليس الأحداث الموضوعية بحد ذاتها (Diener et al., 1999).

٢ - نظرية التحديد الذاتي Self-Determination Theory

تفسر هذه النظرية الهناء الذاتي بوصفه نتيجة لإشباع ثلاث حاجات نفسية أساسية وهي : ١- الاستقلالية، وتعني الإحساس بالحرية في اتخاذ القرارات. ٢- الكفاءة: وهي الشعور بالقدرة على التأثير وإنجاز المهام، والقدرة على التكيف مع البيئات المتغيرة ٣- التواصل: وهو الإحساس بالتواصل الاجتماعي والدعم. وتشير النظرية إلى أن إشباع هذه الحاجات يُنتج تحفيزاً داخلياً عميقاً وشعوراً بالرضا، بغض النظر عن المكافآت الخارجية، (Ryan & Deci, 2000)

٣ - نظرية اللذة والمعنى Hedonic vs. Eudaimonic Well-being

قد حاولت هذه النظرية تفسير الهناء من منظورين عامين: الهناء اللذّي، الذي يركز على السعادة ويُعرف بالهناء اللذّي (Hedonic) من حيث بلوغ المتعة وتجنب الألم؛ ويُقاس من خلال توازن المشاعر الإيجابية والسلبية والرضا العام. والهناء المعنوي أو القيمي (Eudaimonic)، الذي يركز على المعنى وتحقيق الذات ويُعرف الهناء من حيث درجة أداء الشخص لوظائفه على أكمل وجه. وترى النظرية أن الهناء الحقيقي لا يُقاس فقط بالمشاعر الإيجابية، بل بمدى انساق الحياة مع

أهداف الفرد العميقة وقيمه الوجودية. (Ryan& Deci,2001)

مما سبق يتضح تعدد الأطر النظرية التي سعت إلى تفسير مفهوم الهناء الذاتي (Subjective Well-being) وفي ضوء هذه النظريات تعددت وجهات النظر في تحديد مكونات الهناء الذاتي كما يتضح في المحور التالي في كيفية قياس الهناء الذاتي، وفهم الجوانب النفسية التي تعزز الهناء الذاتي لدى الأفراد، حيث تركز النظرية الهيدونية (Hedonic) على المشاعر الإيجابية والرضا عن الحياة، بينما تُبرز النظرية الإيوايديونية (Eudaimonic) أهمية المعنى وتحقيق الذات والنمو الشخصي.

رابعاً: قياس الهناء الذاتي:

هدفت دراسة (Diener(1985 إلى إعداد أداة موجزة لقياس الرضا العام عن الحياة كأحد المكونات الأساسية في الهناء الذاتي، مع فصل هذا التقييم المعرفي عن الحالات الوجدانية، ويتكون المقياس في صورته النهائية إلى خمسة بنود فقط، وتم استخدام مقياس ليكرت من ٧ نقاط، تتراوح من ١ (أعارض بشدة) إلى ٧ (أوافق بشدة)، وتم تطبيق المقياس على عدة عينات متنوعة للتحقق من ثباته وصدقته.

كما قام (Watson et al. (1988 إلى إعداد مقياس الوجدان الموجب والسالب (Positive and Negative Affect Schedule (PANAS، ويتكون المقياس من (٢٠) فقرة، (١٠) فقرات للوجدان الموجب (مثل: مهتم، متحمس، قوي)، و(١٠) فقرات للوجدان السالب (مثل: مضطرب، خائف، مذعور). وطلب من المشاركين تقييم مدى شعورهم بكل حالة مزاجية باستخدام مقياس ليكرت من ٥ درجات. وأظهرت نتائج التحليل العاملي الاستكشافي أن البنود في كل قائمة شكلت عاملاً مستقلاً بوضوح، مما يدعم افتراض البُعدين المستقلين. حققت المقياس ثباتاً عالياً (Cronbach's Alpha > 0.85). ويُعدّ المقياس أحد الأدوات الأساسية الأكثر استخداماً عالمياً لقياس البعد الوجداني من الهناء الذاتي (Subjective Well-Being).

كما سعت دراسة (Busseri (2015 إلى التحقق من البنية العاملية المثلى لمكونات الهناء الذاتي الثلاثية (التأثير الإيجابي، التأثير السلبي، ورضا الحياة)، وذلك من خلال اختبار ومقارنة أربعة نماذج نظرية—تشمل النموذج المستقل، والهرمي، والسببي، والمركب— بهدف تحديد النموذج العاملي الأكثر دقة وملاءمة في تفسير العلاقات بين هذه المكونات. وشملت عينة الدراسة ٣,٧٠٧ أمريكيين بين أعمار ٢٠-٧٥ عام. وأسفرت النتائج أن الهناء الذاتي يفسر بشكل أفضل من خلال نموذج هرمي: يمثل التفسير الأنسب للهيكل الثلاثية للهناء الذاتي، مع وجود عامل كامن واحد يفسر جزءاً كبيراً من تباين كل مكون، ويعكس روابط قوية بالمكونات الثلاثة

تحليل شبكي بايزي للعلاقة بين الاستماع المفرط للموسيقى الرقمية والوظائف التنفيذية.

(رضا الحياة، التأثيرات الإيجابية، التأثيرات السلبية)، وأن نموذج المكونات الثلاثة المستقلة تفسيراً كافياً للعلاقات المشتركة أو لتداخل التأثيرات.

يتضح من العرض السابق أن مفهوم الهناء الذاتي يعد من المفاهيم متعددة الأبعاد، ويقاس غالباً من خلال ثلاثة مكونات رئيسية (رضا الحياة، التأثيرات الإيجابية، التأثيرات السلبية). وفي ضوء ذلك، يتم قياس الهناء الذاتي في الدراسة الحالية اعتماداً على هذه المكونات الثلاثة .

خامساً: علاقة الاستماع للموسيقى الرقمية والهناء الذاتي

إن دراسة "الموسيقى والعاطفة" أمر بالغ الأهمية لفهم العلاقة النفسية بين المشاعر الإنسانية والموسيقى. وتتمثل التأثيرات المفيدة الرئيسية للموسيقى في: الاسترخاء، وتقليل الملل، وزيادة التركيز، وتحسين الرفاهية، وتنظيم المشاعر والتوتر في الحياة اليومية، وتحسين الأداء والسعادة العامة، كما بينت نتائج الأبحاث أن الموسيقى تساعد في تخفيف مشاكل النوم لدى الشباب. (Papinczak et al. 2015)

وهدف دراسة Martín(2021) إلى استكشاف العلاقة بين استخدام الموسيقى والتنظيم الانفعالي الذاتي لدى الأفراد خلال فترة الإغلاق بسبب جائحة كوفيد-19 في إسبانيا، وإيجاد الفروق المرتبطة بالعمر، وتكونت عينة الدراسة (١٣٧٧) إسبانياً تراوحت أعمارهم بين ١٨ و٧٥ عاماً، أثناء فترة الحجر، وتشير النتائج إلى أن الموسيقى كانت دعماً عاماً أساسياً للعيش في عزلة وأداة قوية للتنظيم الذاتي العاطفي والتخفيف من الشعور بالوحدة. وعلى الرغم من اكتشاف زيادة بنسبة ٥٦٪ في الاستخدام اليومي للموسيقى للتنظيم الذاتي للعواطف، وخاصة في العزلة. ومع ذلك، برز الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين ١٨ و٤٠ عاماً في استخدام الموسيقى كمورد للتخفيف من الشعور بالوحدة. وتقليل مستويات القلق والتوتر.

واشارت دراسة Shan et al.(2024) التي هدفت إلى التعرف على العلاقة بين الاستماع إلى الموسيقى والهناء الذاتي، باستخدام بيانات من ١٤١٦٢ مشاركاً في الصين التي أجريت في أعوام ٢٠١٥ و٢٠١٧ و٢٠٢١. وأظهرت النتائج أن زيادة تكرار الاستماع للموسيقى يرتبط ارتباطاً إيجابياً كبيراً بمستويات أكبر من الهناء الذاتي. مع وجود عوامل وسيطة مثل الصحة النفسية والهوية الاجتماعية.

كما اشارت دراسة Tan et al.(2024) إلى دراسة الارتباطات والعلاقات السببية بين الاستخدام الصحي وغير الصحي للموسيقى، والقدرة على تنظيم المشاعر، والأعراض العاطفية، بما في ذلك فقدان القدرة على التعبير عن المشاعر، والاكتئاب، والقلق، وتكونت عينة الدراسة

١٦،٥٨٨ طالباً جامعياً على مستوى الصين. وأسفرت النتائج أن لاستخدام الموسيقى دوراً مزدوجاً في تنظيم العواطف، حيث تبين أن الاستماع الصحي للموسيقى (Healthy Music Use) (مثل استخدام الموسيقى للاسترخاء أو تحفيز المشاعر الإيجابية) يرتبط ارتباطاً إيجابياً بالكفاءة الذاتية في إدارة الغضب والتعبير عن المشاعر الإيجابية، كما كان مرتبطاً بانخفاض مستويات الاكتئاب والتفكير الخارجي. في المقابل، كان الاستماع غير الصحي للموسيقى (Unhealthy Music Use) (مثل الانغماس في الأغاني الحزينة للهروب من الواقع) مرتبطاً ارتباطاً موجباً بصعوبة تحديد المشاعر، وارتفاع مستويات القلق والاكتئاب.

كما قامت دراسة (Taipale et al., 2024) باستكشاف دور استخدام الموسيقى لإدارة القلق ذاتياً في الحياة اليومية، وتكونت عينة الدراسة من (٣٦) البالغين، وتشير النتائج إلى أن الاستماع إلى الموسيقى غالباً ما يُعتبر مفيداً في حالات القلق الخفيف، خاصةً عندما يكون لدى الفرد القدرة على اختيار الموسيقى، وأن التعامل مع أشكال القلق المختلفة يتطلب استراتيجيات تنظيمية مختلفة، مثل التعرف على المشاعر أو إثبات صحتها، أو إعادة التركيز الإيجابي. مما سبق أظهرت الدراسات السابقة أن الاستخدام الواعي للموسيقى يعد من المحفزات البيئية المهمة التي يمكن أن تسهم في تعزيز الهناء الذاتي، خاصةً من خلال التأثير على الحالة المزاجية، وتخفيف التوتر (Martín, 2021; Papinczak et al., 2015; Shan et al., 2024; Tan et al., 2024). ومع ذلك، تشير بعض الأدبيات إلى أن التأثير قد يختلف باختلاف نمط الاستماع وكان الاستماع غير الصحي للموسيقى (Unhealthy Music Use) (مثل الانغماس في الأغاني الحزينة للهروب من الواقع) مرتبطاً ارتباطاً موجباً بصعوبة تحديد المشاعر، وارتفاع مستويات القلق والاكتئاب، مما يدعو إلى دراسة أعمق لهذه العلاقات، كما هو الحال في الدراسة الحالية التي تعتمد على تحليل الشبكات البايزية لفهم الأنماط المعقدة للعلاقات بين المتغيرات.

المحور الرابع : الإرهاق الأكاديمي Academic Burnout

يعد الإرهاق الأكاديمي مشكلة خطيرة يعاني منها كثير من الطلاب في مرحلة التعليم الجامعي؛ إذ يتسبب في شعور الطالب بالإرهاق والأرق والتوتر الدائم، ونقص الدافعية لحضور المحاضرات وأداء المهام المكلف بها، ونقص الإبداع والإلهام والأمل، ويدفعه إلى الخمول والتسويق وعدم الثقة في قدراته وعدم تكوين علاقات جيدة مع زملائه، ويجعل لديه اتجاه تشاؤمي نحو الدراسة. (Chen, 2021)

تحليل شبكي بايزي للعلاقة بين الاستماع المفرط للموسيقى الرقمية والوظائف التنفيذية.

أول من ذكر مصطلح "الإرهاق الأكاديمي" هو Freudenberger and Maslach وقد عرفاه بأنه ظاهرة تضعف فيها اهتمامات الطلاب بالدراسات الأكاديمية بسبب عدم قدرتهم على التعامل مع العبء الثقيل للواجبات المدرسية، كما يقل فضولهم تجاه العالم الخارجي (Hao et al., 2020).

أولاً: مفهوم وبنية الإرهاق الأكاديمي:

يعرف (Goldberg (2013) الإرهاق الأكاديمي بأنه حالة من الإجهاد العقلي والجسدي الناتج عن التحديات الأكاديمية المستمرة، حيث يسبب ذلك تدهوراً في الكفاءة الذاتية والانخراط في النشاطات الدراسية. ويلاحظ أن الطلاب في هذه الحالة يشعرون بالإجهاد نتيجة تراكم المهام الأكاديمية ومتطلبات الدراسة.

الإرهاق الأكاديمي هو ظاهرة يفقد فيها الطلاب حماسهم تدريجياً للعمل المدرسي والأنشطة الأكاديمية بسبب الضغط أو عبء العمل المدرسي، ويكون لديهم موقف سلبي تجاه العمل المدرسي، مثل اللامبالاة بزملاء الدراسة (Zhu, 2019).

ويري (Lian et al., 2005) الإرهاق الأكاديمي هو أن الطلاب لا يستطيعون تحمل شدة الضغط الأكاديمي، أو لا يستطيعون إنتاج الدافع الأكاديمي الكافي للتعامل مع الدراسة بشكل إيجابي. وفي ضوء هذا المفهوم يتضمن الإرهاق الأكاديمي ثلاثة أبعاد: انخفاض الحالة المزاجية، والسلوك غير اللائق، وانخفاض الشعور بالإنجاز، وهو النموذج الأكثر استخداماً في أبحاث العلماء الصينيين.

ويتضمن مفهوم الإرهاق الأكاديمي ثلاثة عوامل: التعب المدرسي، والسخرية من قيم المدرسة، والشعور بالفشل في الحياة المدرسية (Salmela-Aro et al., 2008). وتتضمن مفهوم الإرهاق الأكاديمي وفقاً (Li et al., 2014) الإرهاق الجسدي والعقلي، الاغتراب الأكاديمي، انخفاض الإنجاز الشخصي.

ويعرف الإرهاق الأكاديمي إجرائياً في الدراسة الحالية بأنه الدرجة التي يحصل عليها الطالب على مقياس الإرهاق الأكاديمي المستخدم في الدراسة الحالية، والتي تعكس مستوى شعوره بالإجهاد والتعب المرتبط بالمهام الدراسية، وضعف الدافعية، وتراجع الاهتمام والتحصيل الأكاديمي، مع الشعور بعدم الكفاءة وتدني القدرة على النجاح والتحصيل.

ثانياً: علاقة الاستماع المفرط بالموسيقى الرقمية والإرهاق الأكاديمي

قام Ma et al. (2020) بدراسة هدفت إلى استكشاف دور الفشل المعرفي والقلق بين

إدمان الهاتف المحمول والإرهاق الدراسي، وتم استطلاع آراء ٥٩٦ طالباً جامعياً باستخدام مقياس القلق ومقياس الفشل المعرفي ومقياس الإرهاق الدراسي ومقياس ميل إدمان الهاتف المحمول، وأظهرت النتائج أن إدمان الهاتف له تأثير إيجابي كبير على الإرهاق الدراسي، ويمكن لإدمان الهاتف التأثير على الإرهاق الدراسي من خلال الفشل المعرفي. ويتفق مع نتائج هذه الدراسة نتائج دراسات (Li et al., 2014; Zhang et al., 2021) التي أظهرت أن الطلاب الذين يعانون من درجة عالية من إدمان الهاتف المحمول هم أكثر عرضة للإصابة بالإرهاق الأكاديمي.

كما توصلت دراسة Christy et al. (2020) أن الاستخدام المفرط للهاتف الذكي (بما في ذلك التطبيقات الموسيقية والتطبيقات الأخرى) ارتبط ارتباطاً إيجابياً بالإرهاق الأكاديمي. وكانت عينة الدراسة مكونة من (٤٠١) طالباً من طلاب كلية الطب، كما أظهرت النتائج أن التحصيل الدراسي لم يُظهر علاقة دالة إحصائية بهذا الاستخدام المفرط. وتشير هذه النتيجة إلى أن تأثير إدمان الهواتف الذكية قد يظهر بوضوح في الجوانب النفسية والانفعالية المرتبطة بالدراسة (مثل الإرهاق)، أكثر من ظهوره في النتائج الأكاديمية المباشرة (مثل المعدل التراكمي).

ودراسة Liu et al. (2021) التي طبقت على (896) طالباً جامعياً بالصين، والتي أوضحت نتائجها أن الإدمان على مقاطع الفيديو القصيرة يؤثر سلباً على دوافع التعلم لدى طلاب الجامعات، مما يؤثر بشكل مباشر على التقدم الأكاديمي، ويؤدي بشكل غير مباشر إلى تفاقم الإرهاق الأكاديمي.

ودراسة Aktaş (2021) التي هدفت إلى استكشاف العلاقة بين فحص العلاقة بين الإدمان الرقمي، والأداء الأكاديمي، واضطرابات النوم لدى طلاب التمريض. وتكونت عينة الدراسة من (٤٢٩) طالب تمريض من جامعات تركية. وأسفرت النتائج عن وجود علاقة إيجابية بين الإدمان الرقمي وازدياد اضطرابات النوم، وعلاقة عكسية بين الإدمان الرقمي والأداء الأكاديمي. وتتوافق مع نتائج هذه الدراسة نتائج دراسة AlJemely (2024) التي توصلت إلى أن الاستخدام المفرط للتكنولوجيا (بما في ذلك موسيقى رقمية) يؤدي إلى الإرهاق الأكاديمي، بغض النظر عن شغل الطالب بالتخصص وذلك على عينة مكونة من (٥٤) طالباً من طلاب الجامعة.

كما هدفت دراسة Yang et al. (2024) إلى بحث الدور الوسيط للصراع التكنولوجي والدور المعدل لليقظة الذهنية في العلاقة بين إدمان الهواتف المحمولة والإرهاق الأكاديمي، وتكونت عينة الدراسة من (٧٥٢) طالب وطالبة من طلاب الجامعة، وأظهرت النتائج أن إدمان الهواتف المحمولة يرتبط ارتباطاً إيجابياً بالإرهاق الأكاديمي، وأن الصراع التكنولوجي قد يؤثر

تحليل شبكي بايزي للعلاقة بين الاستماع المفرط للموسيقى الرقمية والوظائف التنفيذية.

على هذه العلاقة علاوة على ذلك، تم تعديل التأثير المباشر لإدمان الهواتف المحمولة على الإرهاق الأكاديمي والتأثير غير المباشر للصراع التكنولوجي في هذا الارتباط من خلال اليقظة الذهنية، وكلا التأثيرين أقوى لدى طلاب الجامعات ذوي مستوى اليقظة الذهنية المنخفض.

كما كشفت نتائج دراسة (Feng et al. (2025 التي أجريت على عينة مكونة من (٤٣٢) طالب وطالبة من طلاب الجامعة بكلية الطب عن وجود ارتباط إيجابي بين إدمان وسائل التواصل الاجتماعي والإرهاق الأكاديمي وقضايا الصحة العقلية، كما يمكن أن يؤدي الإفراط في استخدام وسائل التواصل الاجتماعي إلى تشتيت انتباه الطلاب، مما يؤدي إلى الإرهاق الأكاديمي، ونفاقم مشاعر القلق والاكتئاب.

وسعت دراسة (Chen & Chen (2025 إلى الإجابة على التساؤل الآتي ما العوامل المسهمة في الإرهاق الأكاديمي (الإجهاد الأكاديمي، والقلق الأكاديمي، والافتقار إلى الكفاءة الذاتية الأكاديمية، وإدمان الإنترنت، والشعور بالوحدة). وتكونت عينة الدراسة ٣١٤ طالباً جامعياً، وتشير نتائج الدراسة إلى أن العوامل الخمسة مسهمة جميعاً في الإرهاق الأكاديمي.

كما هدفت دراسة (Wei et al. (2025 إلى بحث أثر إدمان الإنترنت على الإرهاق الأكاديمي لدى طلبة الجامعة، مع بيان الدور الوسيط لكل من الانخراط الأكاديمي والفعالية الذاتية الأكاديمية. وتكونت عينة الدراسة من (٥٣٤) طالباً بالجامعات الصينية، وكشفت النتائج أن إدمان الإنترنت ارتبط إيجابياً بشكل مباشر بالإرهاق الأكاديمي، وأيضاً بشكل غير مباشر عبر تقليل الانخراط الأكاديمي والفعالية الذاتية، مما يضعف القدرة على مواجهة الضغوط الدراسية. وتتوافق نتائج هذه الدراسة مع دراسة (chen et al. (2025 التي أسفرت نتائجها أن الأنماط الإشكالية لاستخدام الإنترنت بما فيها الاستماع إلى المحتوى الموسيقي أو الفيديو (مثل البقاء لساعات طويلة على المنصات الرقمية) تؤثر سلباً على الشعور بالأمل الأكاديمي، مما يزيد من معدلات الإرهاق الأكاديمي.

مما سبق يتضح أن بالرغم من وجود العديد من الدراسات السابقة التي اهتمت بدراسة أثر الإدمان الرقمي على الصحة النفسية والأداء الأكاديمي لدى الطلاب الجامعيين، فإن معظم الدراسات ركزت على الإدمان التكنولوجي بشكل عام، مثل إدمان الإنترنت (Wei et al., 2025; Christy et al., 2020; Yang et al., 2024)، أو إدمان الهواتف الذكية (Christy et al., 2020; Yang et al., 2024)، أو الإدمان الرقمي غير المحدد (Aktaş et al., 2021; AlJemely, 2024)، وقد أظهرت هذه الدراسات علاقة إيجابية دالة بين مظاهر الإدمان الرقمي وارتفاع مستويات الإرهاق الأكاديمي أو اضطرابات النوم، مما يدعم الفرضية العامة بأن الانخراط المفرط في السلوكيات

الرقمية قد يسهم في استنزاف الطاقة النفسية والمعرفية للطالب. إلا أنه من الملاحظ أن هذه الدراسات لم تتناول بشكل مباشر نوعاً محدداً من الإدمان الرقمي، مثل الاستماع المفرط للموسيقى الرقمية. وبالتالي، تظل العلاقة بين الاستماع المفرط للموسيقى الرقمية والإرهاق الأكاديمي غير واضحة بشكل مباشر في الدراسات النفسية الحديثة، رغم أن بعض المؤشرات في دراسات الإدمان الرقمي قد تشير إلى احتمال وجود ارتباط، خاصة في ضوء ما توصلت إليه بعض نتائج الدراسات (Liu et al., 2021; Christy et al., 2020) من أن الاستخدام المتكرر للمحتوى السمعي الرقمي قد يسبب الإرهاق الأكاديمي. وبناءً عليه، فإن الدراسة الحالية تسعى إلى سد فجوة بحثية واضحة من خلال التركيز على الاستماع المفرط للموسيقى الرقمية، وتحليل علاقته بالإرهاق الأكاديمي، وهو ما لم تتطرق إليه الدراسات السابقة بصورة مباشرة.

فروض الدراسة:

- بناءً على الإطار النظري ونتائج الدراسات السابقة يمكن صياغة فروض الدراسة الحالية كما يلي:
- ١- توجد علاقة ارتباطية ذات دلالة إحصائية بين الاستماع المفرط للموسيقى وأبعاده الفرعية (الأهمية، الإبتكاس، الانسحاب) والوظائف التنفيذية (التخطيط، التنبؤ، التحول، الذاكرة العاملة، والتحكم الانفعالي) لدى طلاب الجامعة.
 - ٢- توجد علاقة ارتباطية ذات دلالة إحصائية بين الاستماع المفرط للموسيقى وأبعاده الفرعية (الأهمية، الإبتكاس، الانسحاب) ومكونات الهناء الذاتي (الوجدان الموجب - الوجدان السالب - الرضا عن الحياة) لدى طلاب الجامعة.
 - ٣- توجد علاقة ارتباطية ذات دلالة إحصائية بين الاستماع المفرط للموسيقى وأبعاده الفرعية (الأهمية، الإبتكاس، الانسحاب) والإرهاق الأكاديمي وأبعاده الفرعية (اللامبالاة الأكاديمية - انخفاض الانجاز الأكاديمي - الإنهاك) لدى طلاب الجامعة.
 - ٤- يكشف تحليل الشبكة البايزية عن نمط من العلاقات البنائية بين الاستماع المفرط للموسيقى وأبعاده الفرعية (الأهمية، الانسحاب، الإبتكاس) والدرجة الكلية والوظائف التنفيذية (التخطيط، التنبؤ، التحول، الذاكرة العاملة، والتحكم الانفعالي) ومكونات الهناء الذاتي (الوجدان الموجب - الوجدان السالب - الرضا عن الحياة) والإرهاق الأكاديمي وأبعاده الفرعية (اللامبالاة الأكاديمية - انخفاض الانجاز الأكاديمي - الإنهاك) لدى طلاب الجامعة.
 - ٥- تختلف بنية الشبكة البايزية للعلاقات بين الاستماع المفرط للموسيقى وأبعاده الفرعية (الأهمية، الإبتكاس، الانسحاب)، والوظائف التنفيذية (التخطيط، التنبؤ، التحول،

تحليل شبكي بايزي للعلاقة بين الاستماع المفرط للموسيقى الرقمية والوظائف التنفيذية.

الذاكرة العاملة، والتحكم الانفعالي)، ومكونات الهناء الذاتي (الرضا عن الحياة - الوجدان الموجب - الوجدان السالب)، والإرهاق الأكاديمي وإبعاده الفرعية (اللامبالاة الأكاديمية - انخفاض الانجاز الأكاديمي - الانهاك) باختلاف عدد ساعات الاستماع للموسيقى (منخفض - متوسط - مرتفع) لدى طلاب الجامعة.

إجراءات الدراسة

أولاً: منهج الدراسة

نظراً لطبيعة الدراسة وأهدافها تم استخدام المنهج الوصفي الارتباطي التحليلي للكشف عن طبيعة العلاقات الارتباطية بين متغيرات الدراسة، وتحديد الاتجاهات الاحتمالية بينها باستخدام تحليل الشبكة البايزية (Bayesian Network Analysis)، والمنهج الوصفي السببي المقارن لدراسة الفروق في متغيرات الدراسة تبعا لمستويات عدد ساعات الاستماع للموسيقى الرقمية (منخفض - متوسط - مرتفع) باستخدام تحليل الشبكة البايزية.

ثانياً: المشاركون بالدراسة:

اشتملت الدراسة على مجموعتين من المشاركين، تم اختيارهم من طلاب كلية التربية جامعة حلوان،

المشاركون في البحث:

- أ- المشاركون في التحقق من الخصائص السيكمترية للأدوات الدراسة:
بلغ عدد المشاركون في حساب الخصائص السيكمترية للأدوات الدراسة (٢٤٠) طالباً وطالبة. ممن تتراوح أعمارهم بين (١٩-٢٣) عاماً، بمتوسط ٢١,٤، وانحراف معياري ١,٢٥.
- ب- المشاركون في الدراسة الأساسية:
بلغ عدد المشاركين في الدراسة الأساسية (٢٩٣) طالب وطالبة من طلاب كلية التربية جامعة حلوان من تخصصات مختلفة (دراسات اجتماعية - تاريخ - لغة انجليزية - طفولة مبكرة - رياضيات - كيمياء). تراوحت أعمارهم بين (١٩-٢٣) عاماً، بمتوسط ٢٠,١، وانحراف معياري ٢,٤٠، وتم تقسيم افراد العينة إلى ثلاث مجموعات بحسب عدد ساعات الاستماع للموسيقى الرقمية يومياً: مجموعة الاستماع المنخفض (يستمعون إلى الموسيقى الرقمية لمدة تقل عن ساعة يومياً) وعددهم (١٦٥) طالب وطالبة، مجموعة الاستماع المتوسط (يستمعون إلى الموسيقى الرقمية لمدة تتراوح بين ساعة إلى ثلاث ساعات يومياً) وعددهم (٧٦) طالب وطالبة، مجموعة الاستماع المرتفع (يستمعون إلى الموسيقى الرقمية لمدة تزيد عن ثلاث

ساعات يومياً) وعددهم (٥٢) طالب وطالبة.

ثالثاً: أدوات الدراسة:

- ١- مقياس الاستماع المفرط للموسيقى الرقمية (إعداد الباحثة)
 - ٢- مقياس الوظائف التنفيذية للبالغين إعداد (Karr, 2024) ترجمة وتقنين الباحثة.
 - ٣- قياس الهناء الذاتي ويتكون من مقياسين
 - مقياس الرضا عن الحياة (قياس الجانب المعرفي) (إعداد الباحثة)
 - مقياس (الوجدان الموجب والسالب) إعداد (Watson et al. (1988)، ترجمة وتقنين الباحثة.
 - ٤- مقياس الإرهاق الأكاديمي (إعداد الباحثة).
- وفيما يلي عرض لأدوات الدراسة:

أولاً: مقياس الاستماع المفرط للموسيقى الرقمية (إعداد الباحثة) (ملحق ١)

تم بناء المقياس في ضوء الاطار النظري والدراسات السابقة التي تناولت الاستخدام المفرط أو الإدماني للوسائط الرقمية أو الموسيقى، وبعد الاطلاع على مقياس (Florentine et al., 1998; Sandstrom et al., 2013; van den Tol & Edwards, 2014; Saarikallio et al., 2015; Paping et al., 2021; Hamakawa, 2022; Pridy et al., 2022) ، ولأن معظم هذه المقاييس اعدت في بيئات اجنبية وتركز على الموسيقى عموماً، وليست للموسيقى الرقمية، ونظراً لغياب أدوات عربية مخصصة لقياس الاستماع المفرط للموسيقى الرقمية لدى طلاب الجامعات، مما دعى للحاجة لبناء مقياس يتلاءم مع البيئة الجامعية والثقافية المحلية.

ويتكون المقياس في صورته الأولية من (٢٤) مفردة، يجيب عليها المفحوص بطريقة التقرير الذاتي (دائماً – غالباً – أحياناً – نادراً – أبداً)، وتم ترميز الدرجات من (٥ إلى ١) حسب اتجاه الفقرة، وتشير الدرجة المرتفعة إلى الاستماع المفرط للموسيقى الرقمية.

ثم تم عرض المقياس في صورته الأولية (٢٤ مفردة) على خمسة من المتخصصين في علم النفس التربوي وذلك للتعرف على آرائهم في مدى الارتباط بين كل مفردة والبعد التي تنتمي إليه وكذلك مناسبتها لأفراد العينة وتم إجراء كافة التعديلات في مفردات المقياس من تعديل في الصياغة. وقامت الباحثة بتطبيق المقياس على عينة استطلاعية مكونة من (٢٠) من طلاب الجامعة ؛ للتأكد من وضوح المفردات وفهمهم لمفردات المقياس دون حدوث غموض في فهم

تحليل شبكي بايزي للعلاقة بين الاستماع المفرط للموسيقى الرقمية والوظائف التنفيذية.

المفردات، ثم تم تطبيق المقياس على عينة حساب الخصائص السيكمترية للتأكد من صدقه وثباته وكانت النتائج كالآتي:

حساب الخصائص السيكمترية :

- الصدق العاملي:

تم تطبيق الصورة الأولية للمقياس على عينة حساب الخصائص السيكمترية المكونة من (٢٤٠) تلميذ، حيث تم حساب التحليل العاملي الاستكشافي على نصف العينة (١٢٠) طالب، ثم تم حساب التحليل العاملي التوكيدي على النصف الآخر من العينة (١٢٠) طالب.

تم الكشف عن البنية العاملية للمقياس المكون من (٢٤) مفردة باستخدام التحليل العاملي الاستكشافي بطريقة المكونات الأساسية لاستخلاص العوامل والتدوير المتعامد للعوامل بطريقة الفارماكس بواسطة برنامج Spss.V25.

تم التحقق من مدى قابلية البيانات التحليل العاملي؛ حيث تم حساب القيمة المطلقة لمحدد مصفوفة الارتباط وبلغت قيمته (٠,٠٠٠٦) وهي قيمة أكبر من (٠,٠٠٠٠١) ، وتم حساب اختبار كايزر - ماير أولكن لكفاية العينة وبلغت قيمته (٠,٩٢) وهي قيمة أكبر من (٠,٥) لذا يعد حجم العينة مناسب، وبلغت قيمة اختبار Bartlett's Test of Sphericity (٢٧٣٣,٢٨) بدرجة حرية (٣٠٠) وهي دالة احصائيا عند مستوى (٠,٠٠٠٠١)، وبهذا فإن البيانات تستوفي الشروط اللازمة لاستخدام محك كايزر لتحديد عدد العوامل، وتم الإبقاء على العوامل التي جذرها الكامن ≤ 1 مع استبعاد البنود ذات التشبعات الأقل من (٠,٣٠)، ويبين جدول (١) العوامل المستبقاه من التحليل العاملي الاستكشافي لمقياس الاستماع المفرط للموسيقى الرقمية.

جدول (١) التحليل العاملي الاستكشافي لمقياس الاستماع المفرط للموسيقى الرقمية

المفردات	التشيع	المفردات	التشيع	المفردات	التشيع
٢	٠,٧١٩	١٤	٠,٧٦٥	٦	٠,٧١٥
٣	٠,٧٤٩	١٥	٠,٦١٤	٨	٠,٤٧٦
٤	٠,٦٦٠	١٦	٠,٦٦٣	٩	٠,٧١٠
٥	٠,٨٣٠	١٧	٠,٦٩٨	١١	٠,٥٧٩
٧	٠,٧٨٨	١٨	٠,٧١٦		
١٠	٠,٥٤٩	١٩	٠,٥٣٨		
١٢	٠,٥٤٦	٢٠	٠,٤٦٦		
١٣	٠,٧٢٨	٢٣	٠,٥٠٣		
٢١	٠,٧٥٧	٢٥	٠,٥٧٢		
٢٢	٠,٧٠٠				
٢٤	٠,٤٤٨				
الجذر الكامن	٦,٤٧٦	٤,٥٢٦		٢,٠٢٩	
التباين المفسر	٢٦,٩٨٥	١٧,٧٣٣		٨,٤٥٣	
المجوع	٢٦,٩٨٥	٤٤,٧١٧		٥٣,١٧٠	

ويتضح من جدول (١) أن التحليل العاملي الاستكشافي أسفر عن ظهور ثلاث عوامل فسرت ٥٣,١٧٠% من التباين الكلي للمصفوفة، وقد تشعب على العامل الأول (١١) فقرة وبلغت قيمة الجذر الكامن لهذا العامل (٦,٤٧٦) ويشير الي بعد الأهمية، ويشير إلى الرغبة الملحة في الاستماع بصورة متكررة، بحيث تسيطر على أفكاره ومشاعره وسلوكياته اليومية، وفسر نسبة (٢٦,٩٨٥%) من التباين الكلي، وتشعب على العامل الثاني (٩) فقرات، وبلغت قيمة الجذر الكامن لهذا العامل (٤,٥٢٦)، وفسر نسبة (١٧,٧٣٣%) من التباين الكلي ويشير إلى بعد الانسحاب ويشير إلى الشعور بالضيق والتوتر والملل عند تقليل الاستماع إلى الموسيقى ، قد تشعب على العامل الثالث (٤) فقرات وبلغت قيمة الجذر الكامن لهذا العامل (٢,٠٢٩)، وفسر نسبة (٨,٤٥٣%) من التباين الكلي ويشير إلى بعد الانتكاس وهو العودة إلى الاستماع المفرط للموسيقى بعد محاولة تقليلها أو التوقف عنها وضعف الاستمرارية في التوقف. وهذا يشير إلى أن المقياس يتمتع بدرجة جيدة من الصدق.

للتأكد من تشعب المفردات المفترضة لكل بعد، تم إجراء التحليل العاملي التوكيدي Confirmatory Factor Analysis بواسطة طريقة الاحتمالية القصوى Maximum likelihood Method باستخدام برنامج أموس Amos V.25 على عينة قوامها (١٢٠) طالب من طلاب كلية التربية، وأشارت النتائج أن قيمة χ^2 تساوي (٥٨٦,٠٣٧) بدرجات حرية تساوي (٢٤٨)، أي أن قيمة (χ^2/df) تساوي (٢,٣٦٣) وتشير إلى مطابقة النموذج الجيدة للبيانات، وهذا بعد تحسين النموذج وفقا لمؤشر التعديل Modification Index ، حيث تم الربط بين بعض الأخطاء المعيارية. كما أن قيمة مؤشرات حسن المطابقة (RMSEA,GFI,AGFI,NFI,TLI,CFI) وقعت في المدى المثالي لكل مؤشر وهي تؤكد أيضا مطابقة النموذج المقترح للبيانات، وأن المقياس صادق عامليا، ويوضح جدول (٢) مؤشرات حسن مطابقة النموذج للبيانات، كما يوضح شكل (١) البناء العاملي لمقياس الاستماع المفرط للموسيقى الرقمية.

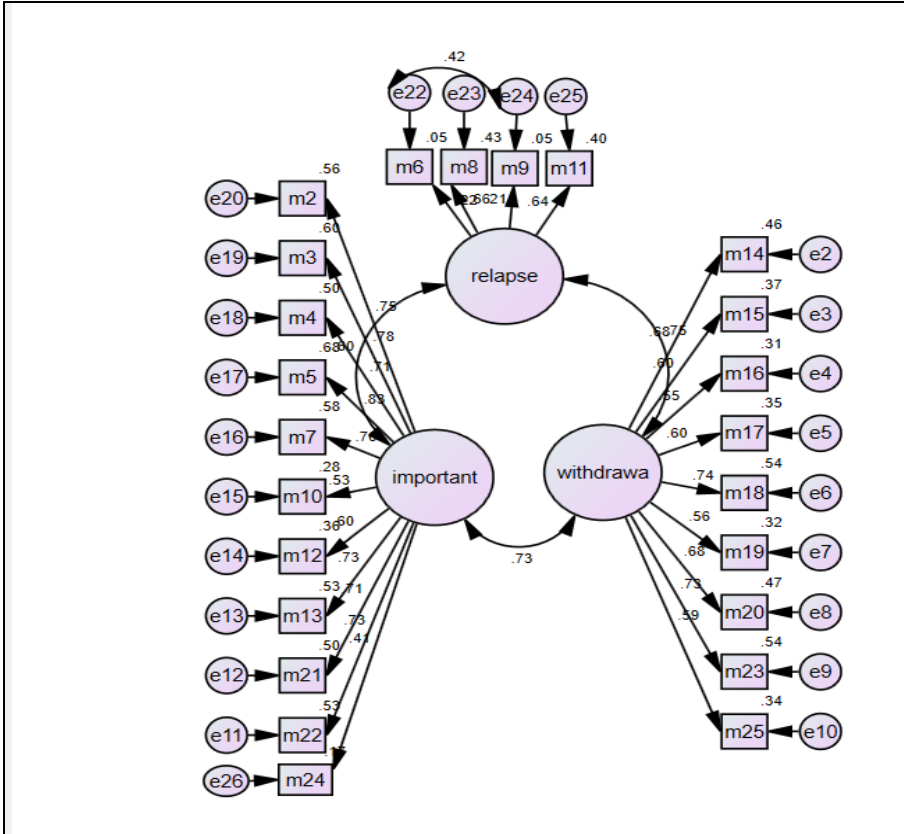
جدول (٢) مؤشرات حسن مطابقة النموذج للبيانات - مقياس الاستماع المفرط للموسيقى

الرقمية

مؤشرات حسن المطابقة	القيمة	المدى المثالي للمؤشر	قيمة أفضل مطابقة
قيمة χ^2/df	٢,٣٦٣	من صفر إلى ٥	صفر
مؤشر جذر مربعات البواقي (RMSEA)	٠,٠٧٧	$RMSEA < ٠,١$	صفر
مؤشر حسن المطابقة (GFI)	٠,٨٢٤	$GFI > ٠,٩$	١

تحليل شبكي بايزي للعلاقة بين الاستماع المفرط للموسيقى الرقمية والوظائف التنفيذية.

١	١ >AGFI>0	٠,٨٣	مؤشر حسن المطابقة المصحح (AGFI)
١	١ >NFI>0	٠,٨٠	مؤشر المطابقة المعياري (NFI)
١	١ >TLI>0	٠,٨٤٥	مؤشر توكر وليس TLI
١	١ >CFI>0	٠,٨٦١	مؤشر المطابقة المقارن CFI



شكل (١) البناء العاملي لمقياس الاستماع المفرط للموسيقى من الدرجة الأولى

وبحساب تقديرات الأوزان الانحدارية المعيارية واللامعيارية لمفردات مقياس الاستماع المفرط للموسيقى الرقمية، تم التوصل إلى تقديرات دالة لكافة المتغيرات الملاحظة في نموذج التحليل، وبالتالي يتم البقاء عليهم جميعاً، ويبين الجدول الأوزان المعيارية واللامعيارية لمفردات مقياس الاستماع المفرط للموسيقى الرقمية.

جدول (٣) الأوزان المعيارية واللامعيارية لتشبعات المفردات على العوامل الكامنة لمقياس الاستماع المفرط للموسيقى والنتيجة عن التحليل العاملى التوكيدي

العامل ← المفردة	الوزن الاتحادي المعيارى	الوزن الاتحادي غير المعيارى	الخطأ المعيارى	النسبة الحرجة ودالاتها
٢- الأهمية	٠,٧٥١	١,٢٣٢	٠,١١٣	١٠,٩١٣**
٣- الأهمية	٠,٧٧٥	٠,٩٢٩	٠,٠٧٨	١١,٩٨١**
٤- الأهمية	٠,٧٠٩	٠,٨١١	٠,٠٧٤	١٠,٩١٣**
٥- الأهمية	٠,٨٢٥	١,٠٦٣	٠,٠٨٢	١٢,٩٥٢**
٧- الأهمية	٠,٧٦٠	١,٠٠٢	٠,٠٨٦	١١,٧١١**
١٠- الأهمية	٠,٥٢٧	٠,٦٢٤	٠,٠٨٠	٧,٨٥١**
١٢- الأهمية	٠,٥٩٨	٠,٧١٦	٠,٠٨٠	٨,٩٨٠**
١٣- الأهمية	٠,٧٣١	١,٠٠٢	٠,٠٨٩	١١,٢٧٤**
٢١- الأهمية	٠,٧٠٧	٠,٩٩٦	٠,٠٩٣	١٠,٧٤٧**
٢٢- الأهمية	٠,٧٣١	٠,٨٣٥	٠,٠٧٥	١١,١٥٤**
٢٤- الأهمية	٠,٤٠٩	٠,٤٦٣	٠,٠٧٧	٦,٠٢٥**
٦- الانتكاس	٠,٣١٦	٠,٤٩٦	٠,١٨٩	٢,٦٢٦**
٨- الانتكاس	٠,٦٥٩	٠,٩٩٢	٠,١٦١	٦,١٧٨**
٩- الانتكاس	٠,٣١٣	٠,٥٠٢	٠,٢٠١	٢,٤٩٧**
١١- الانتكاس	٠,٦٣٥	١,٠٠٨	٠,١٦٣	٦,١٧٨**
١٤- الانسحاب	٠,٦٨٠	١,٣٦٧	٠,١٧٢	٧,٩٧٢**
١٥- الانسحاب	٠,٦٠٥	٠,٧٩٠	٠,١٠٧	٧,٣٨٨**
١٦- الانسحاب	٠,٥٥٥	٠,٨٢٤	٠,١١٩	٦,٩٥٢**
١٧- الانسحاب	٠,٥٩٥	١,١٣٣	٠,١٥٧	٧,٢٣٢**
١٨- الانسحاب	٠,٧٣٦	١,٤٩٠	٠,١٧٤	٨,٥٥٥**
١٩- الانسحاب	٠,٥٦٢	١,٢٢٦	٠,١٧٣	٧,٠٧٧**
٢٠- الانسحاب	٠,٦٨٣	١,٥١١	٠,١٨٨	٨,٠٤٢**
٢٣- الانسحاب	٠,٧٣٢	١,٤٦٣	٠,١٧٧	٨,٢٨٧**
٢٥- الانسحاب	٠,٥٨٧	٠,٦٧١	٠,٠٧٨	٨,٥٥٥**

(*) دالة عند ٠,٠٥ (**) دالة عند ٠,٠١

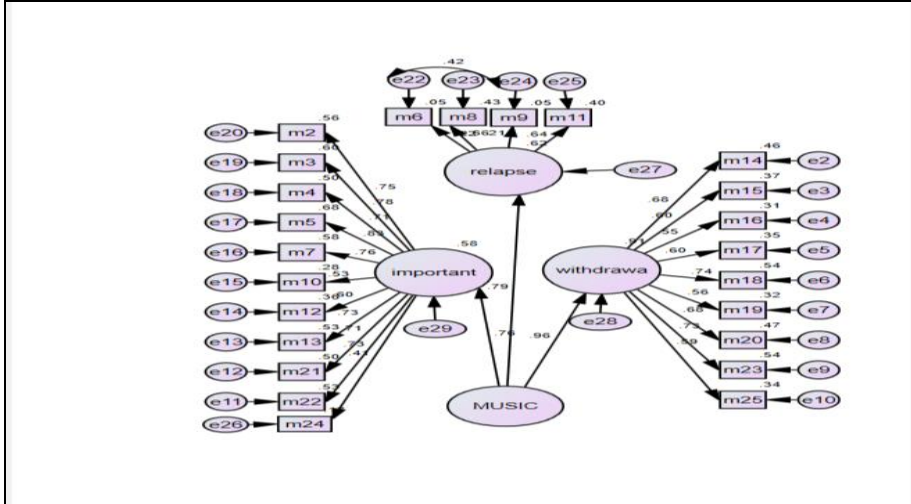
ويتضح من جدول(٣) أن جميع تقديرات الأوزان الاتحادية المعيارية أو معاملات الصدق مقبولة، وقد تراوحت بين ٠,٤٠٩ و ٠,٨٢٥، بالنسبة لبعدها الأهمية ، وبين ٠,٣١٣ و ٠,٦٣٥، بالنسبة لبعدها الانتكاس، وبين ٠,٥٥٥ و ٠,٧٣٦، بالنسبة لبعدها الانسحاب ، وجميعها دالة عند مستوى ٠,٠١ مما يدل على صدق جميع مفردات مقياس الاستماع المفرط للموسيقى الرقمية .

وللتحقق من صدق أبعاد مقياس الاستماع المفرط للموسيقى الرقمية ، تم إجراء التحليل العاملى التوكيدي من الدرجة الثانية لفحص البنية العاملة الكامنة له، وذلك للتأكد من صدق البناء الكامن للمقياس، عن طريق العامل الكامن العام حيث تم افتراض أن جميع العوامل المشاهدة

تحليل شبكي بايزي للعلاقة بين الاستماع المفرط للموسيقى الرقمية والوظائف التنفيذية.

لمقياس الاستماع المفرط للموسيقى الرقمية تنتظم حول عامل كامن واحد ، كما هو موضح بشكل

(٢)



شكل (٢) البناء العاملي لمقياس الاستماع المفرط للموسيقى من الدرجة الثانية

يوضح شكل (٢) نتائج تحليل العاملي التوكيدي من الدرجة الثانية والذي يبين تشبع جميع بنود مقياس الاستماع المفرط للموسيقى على ثلاثة عوامل فرعية من الدرجة الأولى، كما تشبعت هذه العوامل الفرعية الثلاثة بعامل واحد من الدرجة الثانية يمثل الاستماع المفرط للموسيقى. وبحساب تقديرات الأوزان الانحدارية المعيارية واللامعيارية لأبعاد مقياس الاستماع المفرط للموسيقى، تم التوصل إلى تقديرات دالة لكافة المتغيرات الملاحظة في نموذج التحليل ، ويبين الجدول (٤) الأوزان الانحدارية المعيارية واللامعيارية لأبعاد مقياس الاستماع المفرط للموسيقى.

جدول (٤) الأوزان المعيارية واللامعيارية لتشبعات المفردات على العوامل الكامنة لمقياس

الاستماع المفرط للموسيقى والنتيجة عن التحليل العاملي التوكيدي للدرجة الثانية

الابعاد	الوزن الانحداري المعيارية	الوزن الانحداري غير المعيارية	الخطأ المعياري	النسبة الحرجة ودلالاتها	R ²
الاهمية	٠,٧٦٣	١,٢٦٩	٠,٢٠١	**٦,٣٠٦	٠,٥٨١
الانتكاس	٠,٧٨٩	٠,٦١١	٠,٠٩٧	**٦,٢٨٥	٠,٦٢٣
الانسحاب	٠,٩٥٧	١,٦٣٦	٠,٢٦٠	**٦,٢٨٥	٠,٩١٥

(*) دالة عند ٠,٠٥ (**) دالة عند ٠,٠١

يتضح من جدول (٤) أن جميع تقديرات الأوزان الانحدارية المعيارية أن معاملات الصدق أكبر من ٠,٣ وتراوح بين ٠,٧٣٦ ، ٠,٩٥٧ ، مما يدل على صدق جميع عوامل مقياس الاستماع المفرط للموسيقى الرقمية، ومما سبق يتبين أن مقياس الاستماع المفرط للموسيقى الرقمية يتشبع بثلاثة عوامل فرعية من الدرجة الأولى، وأن هذه العوامل الثلاثة تتشبع بعامل واحد من الدرجة الثانية تمثل العامل العام لمقياس الاستماع المفرط للموسيقى الرقمية. وبذلك تتحقق البنية العاملية لمقياس الاستماع المفرط للموسيقى الرقمية.

ثبات مقياس الاستماع المفرط للموسيقى

حسبت قيمة الثبات للعوامل الفرعية لمقياس الاستماع المفرط للموسيقى باستخدام الثبات المركب او ما يطلق عليه طريقة اوميغا مكدونالد، والجدول التالي يوضح هذه المعاملات

جدول(٥) معاملات ثبات عوامل مقياس الاستماع المفرط للموسيقى بطريقة اوميغا مكدونالد

عوامل الاستماع المفرط للموسيقى	أوميغا مكدونالد (٥)
الاهمية	٠,٨٩٢
الانسحاب	٠,٨٧٥
الانتكاس	٠,٧٦٥

يتضح من جدول (٥) أن معاملات الثبات مقبولة، ويشير ذلك إلى أن مقياس الاستماع المفرط للموسيقى يتمتع بدرجة مقبولة من الثبات.

• الصورة النهائية لمقياس الاستماع المفرط للموسيقى الرقمية وكيفية تصحيح المقياس:

يتكون المقياس في صورته النهائية من (٢٤) مفردة وموزعة على ثلاثة أبعاد ، والجدول التالي يوضح ذلك: وأقل درجة للمقياس هي (٢٤) درجة، وأعلى درجة للمقياس هي (١٢٠) درجة.

جدول (٦) توزيع مفردات مقياس الاستماع المفرط للموسيقى الرقمية على الأبعاد الفرعية في الصورة النهائية

عوامل الاستماع المفرط للموسيقى	الفقرات
الاهمية	٢-٣-٤-٥-٧-١٠-١٢-١٣-٢١-٢٢-٢٤
الانسحاب	١٤-١٥-١٦-١٧-١٨-١٩-٢٠-٢٣-٢٥
الانتكاس	٦-٨-٩-١١

تحليل شبكي بايزي للعلاقة بين الاستماع المفرط للموسيقى الرقمية والوظائف التنفيذية.

٥- مقياس الوظيفة التنفيذية القصير - إعداد/ (Karr,2024) ترجمة وتقنين / الباحثة

استخدمت الباحثة في الدراسة الحالية مقياس الوظيفة التنفيذية القصير نسخة الكبار Short Executive Function Scale:SEFS وهو عبارة عن استبيان تقرير ذاتي مكون من ١٥ مفردة يقيس خمسة مفاهيم: التخطيط والتنشيط، والذاكرة العاملة، والتحول، والتحكم الانفعالي، ويعرف التخطيط بأنه بناء معقد ويتضمن تنظيم السلوك والعمل الإرادي نحو الهدف، ويعرف التنشيط بأنه القدرة على تقييد الاستجابة الاندفاعية والنظر في العواقب قبل التصرف، ويعرف الذاكرة العاملة القدرة على الاحتفاظ بالمعلومات في العقل والتعامل بتلك المعلومات ومعالجتها. ويشكل التحول القدرة على التحكم النشط وإعادة توجيه الانتباه بين متطلبات المهام المتعددة المستمرة، ويعرف التحكم الانفعالي القدرة على تنظيم التأثير، وخاصة عند المشاركة في صنع القرار.

يجيب المفحوص عن بنود المقياس وفق مقياس ليكرت خماسي يتراوح من (١: لا تنطبق عليّ أبدًا) إلى (٥: تنطبق عليّ تمامًا). ، وتعبّر الدرجة الأعلى عن مستوى أعلى في كفاءة الوظائف التنفيذية.

الخصائص السيكومترية للوظائف التنفيذية بصورتها الأصلية الأجنبية:

قام Karr(2024) بحساب الخصائص السيكومترية على عينة مكونة من (٧١٧) طالبا جامعيًا أمريكيًا (متوسط العمر=١٨,٩ عاما بانحراف معياري ١,٩)، وكان نموذج العوامل الخمسة مناسبًا جيدًا (CFI=0.941, RMSE=0.079)، وتم حساب معاملات صدق تقاربي مع قائمة تقييم السلوك للوظيفة التنفيذية للكبار BRIEF-A (يتراوح معامل الارتباط بين (٠,٢٥-٠,٧٠)، وتم حساب ثبات الاختبار بطريقة إعادة الاختبار (معامل الثبات يتراوح من ٠,٧٥ إلى ٠,٨٩)، وتم حساب الاتساق الداخلي باستخدام اوميغا لحساب الثبات.

الخصائص السيكومترية للوظائف التنفيذية في الدراسة الحالية

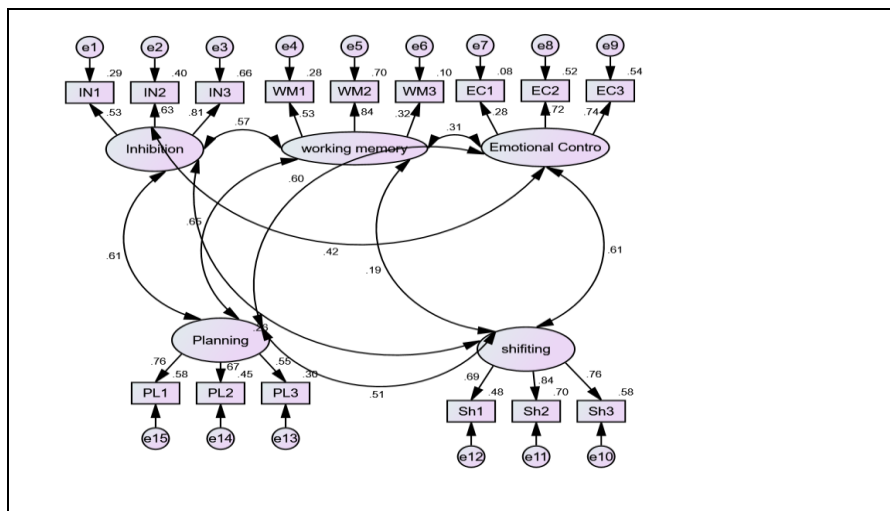
الصدق العاملي:

للتأكد من تشبع المفردات المفترضة لكل بعد، تم إجراء التحليل العاملي التوكيدي Confirmatory Factor Analysis بواسطة طريقة الاحتمالية القصوى Maximum likelihood Method باستخدام برنامج أموس Amos V.25 على عينة قوامها (٢٢٩) طالب من طلاب كلية التربية، وأشارت النتائج أن قيمة كاي² تساوي (١٢٠,٩٩٧) بدرجات حرية تساوي (٨٠)، أي أن قيمة (df/ χ^2) تساوي (١,٥١) وتشير إلى مطابقة النموذج الجيدة للبيانات، كما أن قيمة

مؤشرات حسن المطابقة (RMSEA, GFI, AGFI, NFI, TLI, CFI) وقعت في المدى المثالي لكل مؤشر وهي تؤكد أيضا مطابقة النموذج المقترح للبيانات، وأن المقياس صادق عامليا، ويوضح جدول (٧) مؤشرات حسن مطابقة النموذج للبيانات، كما يوضح شكل (٣) البناء العامي لمقياس الوظائف التنفيذية

جدول (٧) مؤشرات حسن مطابقة النموذج للبيانات - مقياس الوظائف التنفيذية

قيمة أفضل مطابقة	المدى المثالي للمؤشر	القيمة	مؤشرات حسن المطابقة
صفر	من صفر إلى ٥	١,٥١	قيمة χ^2/df
صفر	$1 > RMSEA > 0$	٠,٠٤٧	مؤشر جذر مربعات البواقي (RMSEA)
١	$1 > GFI > 0$	٠,٩٥٤	مؤشر حسن المطابقة (GFI)
١	$1 > AGFI > 0$	٠,٩٥٥	مؤشر حسن المطابقة المصحح (IFI)
١	$1 > NFI > 0$	٠,٠٠,٨٧٩	مؤشر المطابقة المعياري (NFI)
١	$1 > TLI > 0$	٠,٩٤	مؤشر توكر وليس TLI
١	$1 > CFI > 0$	٠,٩٠	مؤشر المطابقة المقارن CFI



شكل (٣) البناء العامل لمقياس الوظائف التنفيذية

تحليل شبكي بايزي للعلاقة بين الاستماع المفرط للموسيقى الرقمية والوظائف التنفيذية.

وبحساب تقديرات الأوزان الانحدارية المعيارية واللامعيارية لمفردات مقياس الوظائف التنفيذية ، تم التوصل إلى تقديرات دالة لكافة المتغيرات الملاحظة في نموذج التحليل، وبالتالي يتم البقاء عليهم جميعا، ويبين الجدول (٨) الأوزان المعيارية واللامعيارية لمفردات مقياس الوظائف التنفيذية.

جدول (٨) الأوزان المعيارية وغير المعيارية لتشبعات المفردات على العوامل الكامنة لمقياس

الوظائف التنفيذية والناجمة عن التحليل العاملى التوكيدي

العامل المفردة	الوزن الانحداري المعيارى	الوزن الانحداري غير المعيارى	الخطأ المعيارى	النسبة الدرجة ودلالاتها
١- التنشيط	٠,٥٣٤	٠,٧٦٥	٠,١٢١	**٦,٣١١
٢- التنشيط	٠,٦٣٣	١,٣٠٦	٠,٢٠٧	**٦,٣١١
٣- التنشيط	٠,٨١٠	١,٧٧٩	٠,٢٧٥	**٦,٤٦٣
٤- الذاكرة العاملة	٠,٥٣٣	٠,٦٨٧	٠,١١٤	**٦,٠١١
٥- الذاكرة العاملة	٠,٨٣٦	١,٤٥٦	٠,٢٤٢	**٦,٠١١
٦- الذاكرة العاملة	٠,٣٢٠	٠,٥٤٤	٠,١٤٣	**٣,٨١٨
٧- التحكم الانفعالي	٠,٣٨٢	٠,٤٠٨	٠,١١١	**٣,٦٨٢
٨- التحكم الانفعالي	٠,٧٢٤	٢,٤٥٤	٠,٦٧١	**٣,٦٥٩
٩- التحكم الانفعالي	٠,٧٣٥	٢,٣٧٩	٠,٦٨٦	**٣,٤٦٩
١٠- التحول	٠,٦٩٢	٠,٨٦٨	٠,٠٩٢	**٩,٤٧١
١١- التحول	٠,٨٣٩	١,١٠٥	٠,٠٩٩	**١١,١٢٦
١٢- التحول	٠,٧٦٤	٠,٩٠٥	٠,٠٨١	**١١,١٢٦
١٣- التخطيط	٠,٥٤٦	١,٣٤٦	٠,١٨٨	**٧,١٤٢
١٤- التخطيط	٠,٦٦٧	١,٠٩٠	٠,١٦٠	**٦,٨٠٩
١٥- التخطيط	٠,٧٦٥	٠,٩١٧	٠,١٣٥	**٦,٨٠٩

(*) دالة عند ٠,٠٥ (**) دالة عند ٠,٠١

ويتضح من جدول(٨) أن جميع تقديرات الأوزان الانحدارية المعيارية أو معاملات الصدق مقبولة، وقد تراوحت بين ٠,٥٣٤ ، ٠,٨١٠، بالنسبة لبعد التنشيط ، وبين ٠,٣٢٠ و ٠,٨٣٦، بالنسبة لبعد الذاكرة العاملة، وبين ٠,٣٨٢ ، ٠,٧٣٥، بالنسبة لبعد التحكم الانفعالي ، وبين ٠,٦٩٢ ، ٠,٨٣٩، لبعد التحول ، ٠,٥٣٤ ، ٠,٧٦٥، لبعد التخطيط وجميعها دالة عند مستوى ٠,٠١ ، مما يدل على صدق جميع مفردات مقياس الوظائف التنفيذية.

ثبات مقياس الوظائف التنفيذية

تم حساب قيمة الثبات للعوامل الفرعية لمقياس الوظائف التنفيذية باستخدام طريقة اوميغا ماكdonald، والجدول التالي يوضح هذه المعاملات

جدول (٩) معاملات ثبات عوامل مقياس الوظائف التنفيذية بطريقة اوميغا ماكdonald

عوامل الوظائف التنفيذية	أوميغا ماكdonald (ω)
التثبيط	٠,٧٢
الذاكرة العاملة	٠,٦٦
التحكم الانفعالي	٠,٦٩
التخطيط	٠,٧٠
المرونة (التحول)	٠,٨١

يتضح من جدول (٩) أن معاملات الثبات مقبولة، ويشير ذلك إلى مقياس الوظائف التنفيذية يتمتع بدرجة مقبولة من الثبات.

الصورة النهائية لمقياس الوظائف التنفيذية وكيفية تصحيح المقياس:

يتكون المقياس في صورته النهائية من (١٥) مفردة وموزعة على خمسة ابعاد ، والجدول التالي يوضح ذلك: وأقل درجة للمقياس هي (١٥) درجة، وأعلى درجة للمقياس هي (٧٥) درجة.

جدول (١٠) توزيع مفردات مقياس الوظائف التنفيذية على الأبعاد الفرعية في الصورة النهائية

عوامل الوظائف التنفيذية	الفقرات
التخطيط	١١-٦-١
التثبيط	١٢-٧-٢
الذاكرة العاملة	١٣-٨-٣
المرونة (التحول)	١٤-٩-٤
التحكم الانفعالي	١٥-١٠-٥

١- مقياس الهناء الذاتي:

وفقا للإطار النظري ، يتكون الهناء الذاتي من ثلاث مكونات رئيسية : يمكن قياسها من خلال المقاييس التالية:

أ-مقياس الرضا عن الحياة (ويمثل الجانب المعرفي)- من إعداد الباحثة

تحليل شبكي بايزي للعلاقة بين الاستماع المفرط للموسيقى الرقمية والوظائف التنفيذية.

ب- مقياس الوجدان الموجب والسالب : إعداد (Watson et al., 1988) ترجمة وتقنين الباحثة

أولاً: مقياس الرضا عن الحياة (إعداد الباحثة)

قامت الباحثة بإعداد مقياس لقياس الرضا عن الحياة، مستندة في بناء فقراته إلى الإطار النظري والدراسات السابقة ذات الصلة (مثل Pavot & Diener, 1999 ؛ Diener et al., 1999) 2008 ويتكوّن المقياس في صورته الأولى من (8) بنود، تغطي أوجهاً مختلفة من تقييم الفرد لحياته، مثل مدى الرضا عن الوضع الحالي، والشعور بالنجاح، وتحقيق التوقعات، والشعور بالرضا العام. تمت صياغة البنود بطريقة تقرير ذاتي، بحيث يجيب المفحوص عن كل عبارة وفق مقياس ليكرت خماسي يتدرج من (١: لا تنطبق عليّ أبداً) إلى (٥: تنطبق عليّ تماماً) ، وتعبر الدرجة الأعلى عن مستوى أعلى في الرضا عن الحياة.

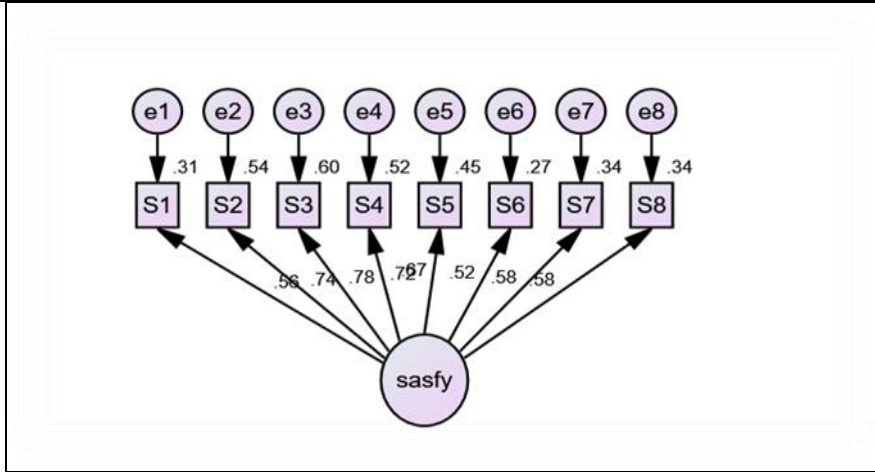
وتم عرض المقياس في صورته الأولى على خمسة من المتخصصين في علم النفس التربوي وذلك للتأكد من صدقه الظاهري ومدى ملاءمة صياغة البنود وسلامة اللغة. ثم تم تطبيق المقياس على عينة حساب الخصائص السيكومترية للتأكد من صدقه وثباته وكانت النتائج كالآتي:

الخصائص السيكومترية للمقياس الرضا عن الحياة

للتأكد من تشبع المفردات المفترضة لمقياس الرضا عن الحياة، تم إجراء التحليل العاملي التوكيدي Confirmatory Factor Analysis بواسطة طريقة الاحتمالية القصوى Maximum likelihood Method باستخدام برنامج أموس Amos V.25 على عينة قوامها (٢٢٩) طالب من طلاب كلية التربية، وأشارت النتائج أن قيمة χ^2 تساوي (٥٠,٣٣) بدرجات حرية تساوي (٢٠)، أي أن قيمة (χ^2/df) تساوي (٢,٥١) وتشير إلى مطابقة النموذج الجيدة للبيانات، كما أن قيمة مؤشرات حسن المطابقة (RMSEA, GFI, AGFI, NFI, TLI, CFI) وقعت في المدى المثالي لكل مؤشر وهي تؤكد أيضاً مطابقة النموذج المقترح للبيانات، وأن المقياس صادق عاملياً، ويوضح جدول (١١) مؤشرات حسن مطابقة النموذج للبيانات، كما يوضح شكل (٤) البناء العاملي لمقياس الرضا عن الحياة.

جدول (١١) مؤشرات حسن مطابقة النموذج للبيانات - مقياس الرضا عن الحياة

مؤشرات حسن المطابقة	القيمة	المدى المثالي للمؤشر	قيمة أفضل مطابقة
قيمة χ^2/df	٢,٥١	من صفر إلى ٥	صفر
مؤشر جذر مربعات البواقي (RMSEA)	٠,٠١	$0 < RMSEA < ١$	صفر
مؤشر حسن المطابقة (GFI)	٠,٩١	$0 < GFI < ١$	١
مؤشر حسن المطابقة المصحح (AGFI)	٠,٨٣	$0 < AGFI < ١$	١
مؤشر المطابقة المعياري (NFI)	٠,٩٠	$0 < NFI < ١$	١
مؤشر نوكر وليس TLI	٠,٨٦	$0 < TLI < ١$	١
مؤشر المطابقة المقارن CFI	٠,٩١	$0 < CFI < ١$	١



شكل (٤) البناء العاملي لمقياس الرضا عن الحياة

وبحساب تقديرات الأوزان الانحدارية المعيارية واللامعيارية لمفردات مقياس الرضا عن الحياة، تم التوصل إلى تقديرات دالة لكافة المتغيرات الملاحظة في نموذج التحليل، وبالتالي يتم البقاء عليهم جميعاً، ويبين جدول (١٢) الأوزان المعيارية واللامعيارية لمفردات مقياس الرضا عن الحياة.

تحليل شبكي بايزي للعلاقة بين الاستماع المفرط للموسيقى الرقمية والوظائف التنفيذية.

جدول (١٢) الأوزان المعيارية وغير المعيارية لتشبعات المفردات على العوامل الكامنة لمقياس الرضا عن الحياة والنتيجة عن التحليل العاملى التوكيدي

المفردة	الوزن الاتحادي المعيارى	الوزن الاتحادي غير المعيارى	الخطأ المعيارى	النسبة الحرجة ودلالاتها
١	٠,٥٥٦	٠,٦٥٥	٠,٠٨٤	**٧,٨٩٠
٢	٠,٧٣٩	١,٥٥٩	٠,١٩٦	**٧,٩٤٩
٣	٠,٧٧٧	١,٥٤٦	٠,١٩٣	**٨,٠٢٨
٤	٠,٧٢٢	١,٥٠٣	٠,١٩١	**٧,٨٩٠
٥	٠,٦٧٠	١,١٨٧	٠,١٦٣	**٧,٢٨٧
٦	٠,٥١٨	٠,٩٣٥	٠,١٥٠	**٦,٢٢١
٧	٠,٥٨٢	١,١٠٤	٠,١٦٦	**٦,٦٦٠
٨	٠,٥٨٣	١,٠٥٩	٠,١٦٢	**٦,٥٤٣

(*) دالة عند ٠,٠٥ (**) دالة عند ٠,٠١

ويتضح من جدول (١٢) أن جميع تقديرات الأوزان الانحدارية المعيارية أو معاملات الصديق مقبولة، وقد تراوحت بين ٠,٥١٨ ، ٠,٧٧٧ ، وجميعها دالة عند مستوى ٠,٠١ ، مما يدل على صدق جميع مفردات مقياس الرضا عن الحياة.

وقد تم حساب قيمة الثبات لمقياس الرضا عن الحياة (الجانب المعرفي للهناء الذاتي) باستخدام طريقة اوميجا ماك دونالد وبلغ قيمته (٠,٨٦٦). ويشير ذلك إلى مقياس الرضا عن الحياة يتمتع بدرجة مرتفعة من الثبات.

٢- مقياس الوجدان الموجب والسالب

قد تم استخدام مقياس التقرير الذاتى ، الذى اعدده (Watson et al. (1988 ، لقياس الجانب الوجداني للهناء الذاتى (الموجب والسالب) وهو من أكثر المقاييس شيوعاً واستخداماً في قياس الجانب الوجداني للهناء الذاتى ، ويتكون المقياس من ٢٠ بنداً موزعة على بُعدين:

- ١٠ بنود تقيس الوجدان الموجب (PA – Positive Affect)
- ١٠ بنود تقيس الوجدان السالب (NA – Negative Affect)

ويُطلب من المفحوصين تحديد مدى شعورهم بكل انفعال مدرج في المقياس ، وذلك باستخدام مقياس ليكرت خماسي من "لا تتطبق تماماً" إلى "تتطبق تماماً" تأخذ درجات (١-٢-٣-٤-٥). يتم حساب الدرجة الفرعية لكل بعد كالتالي:

== (١٦٨) مجلة المصرية للدراسات النفسية العدد ١٣٠ ج ٢ المجلد (٣٦) - يناير ٢٠٢٦ ==

درجة PA = بقسمة مجموع درجات البنود العشرة الخاصة بالوجدان الموجب على ١٠

درجة NA = بقسمة مجموع درجات البنود العشرة الخاصة بالوجدان السالب على ١٠

وهذا يُنتج متوسطاً لكل بُعد يتراوح بين ١ إلى ٥.

الخصائص السيكومترية لمقياس الوجدان الموجب والسالب

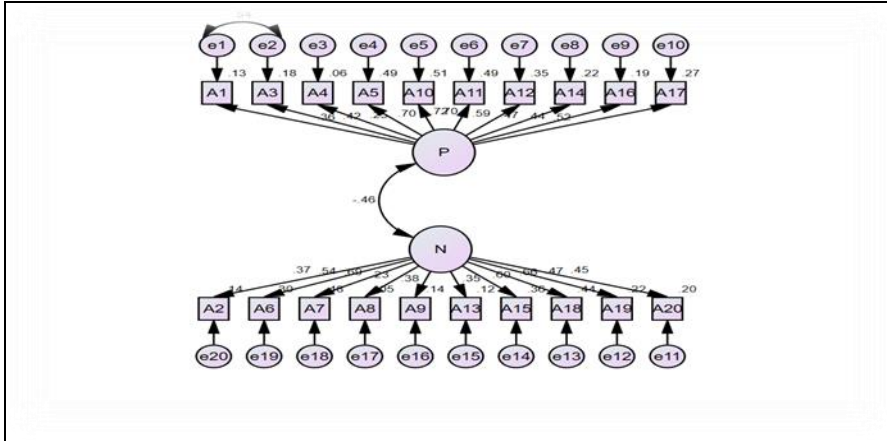
ويتمتع المقياس في البيئة الأجنبية بخصائص سيكومترية مرتفعة ؛ حيث أفاد معدو المقياس بأن ألفا كرونباخ تتراوح من ٠,٨٦ إلى ٠,٩٠ لمقياس الوجدان الموجب ، والوجدان السالب من ٠,٨٤ إلى ٠,٨٧ (Watson et al., 1998)، مما يشير إلى أن المقياس يتمتع بموثوقية اتساق داخلي قوية. كما يشير التحليل المستقل للبنية الكامنة لمقياس الوجدان الموجب والسالب إلى وجود عاملين يعكسان أبعاد الوجدان الموجب والسالب.

وفي الدراسة الحالية تم حساب صدق المقياس بطريقة الصدق العاملي للتأكد من تشبع المفردات المفترضة لكل بعد، حيث تم إجراء التحليل العاملي التوكيدي Confirmatory Factor Analysis بواسطة طريقة الاحتمالية القصوى Maximum likelihood Method باستخدام برنامج آموس Amos V.25 على عينة قوامها (٢٢٩) طالب من طلاب كلية التربية، وأشارت النتائج أن قيمة χ^2 تساوي (٤٦٧,٣٩) بدرجات حرية تساوي (١٦٨)، أي أن قيمة (χ^2/df) تساوي (٢,٧٨) وتشير إلى مطابقة النموذج الجيدة للبيانات، كما أن قيمة مؤشرات حسن المطابقة (RMSEA, GFI, AGFI, NFI, TLI) وقعت في المدى المثالي لكل مؤشر وهي تؤكد أيضاً مطابقة النموذج المقترح للبيانات، وأن المقياس صادق عاملياً، ويوضح جدول (١٣) مؤشرات حسن مطابقة النموذج للبيانات - مقياس الوجدان الموجب والسالب.

جدول (١٣) مؤشرات حسن مطابقة النموذج للبيانات - مقياس الوجدان الموجب والسالب

مؤشرات حسن المطابقة	القيمة	المدى المثالي للمؤشر	قيمة أفضل مطابقة
قيمة χ^2/df	٢,٧٨	من صفر إلى ٥	صفر
مؤشر جذر مربعات البواقي (RMSEA)	٠,٠٨	$RMSEA < ٠,١$	صفر
مؤشر حسن المطابقة (GFI)	٠,٨٤	$GFI > ٠,٩$	١
مؤشر حسن المطابقة المصحح (AGFI)	٠,٨٣	$AGFI > ٠,٩$	١
مؤشر المطابقة المعياري (NFI)	٠,٨٥	$NFI > ٠,٩$	١
مؤشر توكر وليس TLI	٠,٩١	$TLI > ٠,٩$	١

تحليل شبكي بايزي للعلاقة بين الاستماع المفرط للموسيقى الرقمية والوظائف التنفيذية.



شكل (٥) البناء العاملي لمقياس الوجدان الموجب والسالب

وبحساب تقديرات الأوزان الانحدارية المعيارية واللامعيارية لمفردات مقياس الوجدان الموجب والسالب، تم التوصل إلى تقديرات دالة لكافة المتغيرات الملحوظة في نموذج التحليل، وبالتالي يتم البقاء عليهم جميعاً، ويبين جدول (١٤) الأوزان المعيارية واللامعيارية لمفردات مقياس الوجدان الموجب والسالب.

جدول (١٤) الأوزان المعيارية وغير المعيارية لتشبعات المفردات على العوامل الكامنة لمقياس الوجدان الموجب والسالب والنتيجة عن التحليل العاملي التوكيدي

النسبة الدرجة ودلائها	الخطأ المعياري	الوزن غير الانحداري المعياري	الوزن الانحداري المعياري	الوجدان السالب	النسبة الدرجة ودلائها	الخطأ المعياري	الوزن غير الانحداري المعياري	الوزن الانحداري المعياري	الوجدان الموجب
**٤,٢٦٢	٠,١٩١	٠,٨١٤	٠,٣٨٣	٢	**٤,٨٧٨	٠,١١٤	٠,٥٥٤	٠,٣٦٢	١
**٥,٥٠٥	٠,١٩٤	١,٠٧٠	٠,٥٥٤	٦	**٥,٩٤٤	٠,٢٠٩	١,٢٤٣	٠,٤٢٥	٣
**٥,٦٨٤	٠,٢٧٢	١,٥٤٤	٠,٦٧٦	٧	**٢,٩٤٤	٠,١٩٥	٠,٥٧٤	٠,٣٥٠	٤
**٣,١٨١	٠,١٢٣	٠,٣٩٠	٠,٣٥٩	٨	**٤,٨٧٨	٠,٣٧٠	١,٨٠٥	٠,٦٩٨	٥
**٤,٢٥٧	٠,٢١٠	٠,٨٩٤	٠,٣٧٩	٩	**٤,٩١٦	٠,٤١٦	٢,٠٤٤	٠,٧١٥	١٠
**٣,٣٦٩	٠,١٨٤	٠,٦٢٠	٠,٣٩٠	١٣	**٤,٧٦٧	٠,٤٠٥	١,٩٣٣	٠,٧٠٣	١١
**٥,٣٣٥	٠,٢٣٢	١,٢٤٠	٠,٥٧١	١٥	**٤,٧٠٩	٠,٣٥٨	١,٦٨٦	٠,٥٩٦	١٢
**٥,٧٧٥	٠,٢٦٥	١,٥٢٨	٠,٦٧٥	١٨	**٤,٢٠٣	٠,٣١٥	١,٣٢٣	٠,٤٦٩	١٤
**٤,٩١٧	٠,٢٤٠	١,١٨١	٠,٤٧٩	١٩	**٣,٩٩٩	٠,٣٣٣	١,٣٣٠	٠,٤٣٩	١٦
**٤,٩١٧	٠,١٧٢	٠,٨٤٦	٠,٤٦٣	٢٠	**٤,٣٧٠	٠,٣٤٢	١,٤٩٣	٠,٥٢٥	١٧

(*) دالة عند ٠,٠٥ (** دالة عند ٠,٠١)

ويتضح من جدول (١٤) أن جميع تقديرات الأوزان الانحدارية المعيارية أو معاملات الصدق مقبولة، وقد تراوحت بين ٠,٣٥٠، ٠,٧١٥، بالنسبة لبعيد الوجدان الموجب، وبين ٠,٣٥٩ و ٠,٦٧٦، بالنسبة لبعيد الوجدان السالب وجميعها دالة عند مستوى ٠,٠١، مما يشير إلى صدق
 (١٧٠) = مجلة المصرية للدراسات النفسية العدد ١٣٠ ج ٢ المجلد (٣٦) - يناير ٢٠٢٦

جميع مفردات مقياس الوجدان الموجب والسالب.

ثبات مقياس الوجدان الموجب والسالب

حسبت قيمة الثبات للعوامل الفرعية لمقياس الوجدان الموجب والسالب باستخدام طريقة اوميغا مكدونالد، والجدول التالي يوضح هذه المعاملات

جدول (١٥) معاملات ثبات عوامل مقياس الوجدان بطريقة اوميغا مكدونالد

عوامل الوجدان	أوميغا مكدونالد (ω)
الوجدان الموجب	٠,٧٢
الوجدان السالب	٠,٧٦

يتضح من جدول (١٥) أن معاملات الثبات مقبولة، ويشير ذلك إلى أن مقياس الوجدان الموجب والسالب تتمتع بدرجة مقبولة من الثبات.

الصورة النهائية لمقياس الوجدان الموجب والسالب:

جدول (١٦) توزيع مفردات مقياس الوجدان الموجب والسالب على الأبعاد الفرعية في الصورة النهائية

عوامل الوجدان	الفقرات
الوجدان الموجب	١-٣-٤-٥-١٠-١١-١٢-١٤-١٦-١٧
الوجدان السالب	٢-٦-٧-٨-٩-١٣-١٥-١٨-١٩-٢٠

٦- مقياس الإرهاق الأكاديمي (إعداد الباحثة)

تم إعداد المقياس بعد الاطلاع على الإطار النظري والدراسات السابقة المرتبطة بمفهوم الإرهاق الأكاديمي؛ ومن المقاييس التي تم الاطلاع عليها مقياس Maslach وهو من أشهر المقاييس المستخدمة لقياس الإرهاق الأكاديمي، وهو استبيان تقرير ذاتي ويتكون من ثلاثة أبعاد (الأنهك الانفعالي، والسخرية، ونقص الفعالية الأكاديمية)، ومقياس (Lian et al. 2005) للإرهاق الأكاديمي ويتكون من ثلاثة أبعاد: انخفاض الحالة المزاجية، والسلوك غير اللائق، وانخفاض الشعور بالإنجاز، ومقياس (Salmela-Aro et al. 2008) ويتكون من ثلاثة أبعاد وهي: التعب المدرسي، والسخرية من قيم المدرسة، والشعور بالفشل في الحياة المدرسية ومقياس (Li et al. 2014) الذي تتضمن أربعة أبعاد وهي الإرهاق الجسدي والعقلي، الاغتراب الأكاديمي، انخفاض الإنجاز الشخصي. كما وجد أن هذه المقياس كانت مختلفة في أبعادها، كما تم بناء هذا المقياس ليعكس فهم أعمق للتجربة الأكاديمية لدى طلاب الجامعة في ظل المتغيرات المعاصرة والتكنولوجية.

تحليل شبكي بايزي للعلاقة بين الاستماع المفرط للموسيقى الرقمية والوظائف التنفيذية.

ويتكون المقياس في صورته الأولى من (٢١) فقرة، يجب عليها المفحوص بطريقة التقرير الذاتي (دائماً - غالباً - أحياناً - نادراً - أبداً)، وتم ترميز الدرجات من (٥ إلى ١) حسب اتجاه الفقرة، وتشير الدرجة المرتفعة إلى الإرهاق الأكاديمي. وتم عرض المقياس في صورته الأولى على خمسة من المتخصصين في علم النفس التربوي وذلك للتأكد من صدقه الظاهري ومدى ملائمة صياغة البنود وسلامة اللغة. ثم تم تطبيق المقياس على عينة حساب الخصائص السيكمترية للتأكد من صدقه وثباته وكانت النتائج كالآتي

حساب الخصائص السيكمترية :

- الصدق العاملي:

قد تم تطبيق الصورة الأولى للمقياس على عينة حساب الخصائص السيكمترية المكونة من (٢٤٠) تلميذ ، حيث تم حساب التحليل العاملي الاستكشافي على نصف العينة (١٢٠) طالب، ثم تم حساب التحليل العاملي التوكيدي على النصف الآخر من العينة (١٢٠) طالب.

تم الكشف عن البنية العاملية للمقياس المكون من (٢٥) مفردة باستخدام التحليل العاملي الاستكشافي بطريقة المكونات الأساسية لاستخلاص العوامل والتدوير المتعامد للعوامل بطريقة الفارماكس بواسطة برنامج Spss.V25.

تم التحقق من مدى قابلية البيانات التحليل العاملي؛ حيث تم حساب القيمة المطلقة لمحدد مصفوفة الارتباط وبلغت قيمته (٠,٠٠٠٠١) وهي قيمة أكبر من (٠,٠٠٠٠٠١) ، وتم حساب اختبار كايزر - ماير أولكن لكفاية العينة وبلغت قيمته (٠,٨٨٧) وهي قيمة أكبر من (٠,٥) لذا يعد حجم العينة مناسب، وبلغت قيمة اختبار Bartlett's Test of Sphericity (١٩٤٣,٦٠١) بدرجة حرية (٢١٠) وهي دالة احصائية عند مستوى (٠,٠٠٠٠١)، وبهذا فإن البيانات تستوفي الشروط اللازمة لاستخدام محك كايزر لتحديد عدد العوامل، وتم الإبقاء على العوامل التي جذرها الكامن ≥ 1 مع استبعاد البنود ذات التشبعات الأقل من (٠,٣٠)، ويبين جدول (١٧) العوامل المستبقاه من التحليل العاملي الاستكشافي لمقياس الارهاق الاكاديمي.

جدول (١٧) التحليل العاملي الاستكشافي لمقياس الإرهاق الأكاديمي

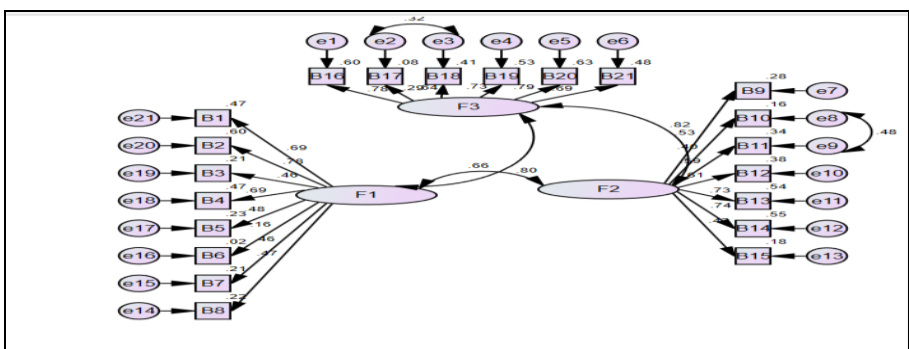
المفردات	التشبع	المفردات	التشبع	المفردات	التشبع
٩	٠,٥٤٥	١٦	٠,٧٠٥	١	٠,٤٣٧
١٠	٠,٧٣٧	١٧	٠,٥٤٨	٢	٠,٤٣٩
١١	٠,٧٩٣	١٨	٠,٤١٥	٣	٠,٦٣٧
١٢	٠,٦٤٠	١٩	٠,٦٣٣	٤	٠,٧٢٧
١٣	٠,٤٦٥	٢٠	٠,٥٤٤	٥	٠,٧٠٥
١٤	٠,٦٤٤	٢١	٠,٤٢٤	٦	٠,٣٤٥
١٥	٠,٣٨٣			٧	٠,٧٣٢
				٨	٠,٤٠١
الجذر الكامن	٤,٠١٨	٣,٥٢٨	٣,١٤٨		
التباين المفسر	%١٩,١٣٤	%١٦,٧٩٩	%١٤,٩٩٠		
المجموع	١٩,١٣٤	٣٥,٩٣٣	٥٠,٩٢٣		

ويتضح من جدول (١٧) أن التحليل العاملي الاستكشافي أسفر عن ظهور ثلاث عوامل فسرت ٥٠,٩٢% من التباين الكلي للمصفوفة، وقد تشبع على العامل الأول (٧) فقرات وبلغت قيمة الجذر الكامن لهذا العامل (٤,٠١٨) ويشير إلى بعد اللامبالاة الأكاديمية ، وفسر نسبة (١٩,١٣ %) من التباين الكلي، وتشبع على العامل الثاني(٦) فقرات، وبلغت قيمة الجذر الكامن لهذا العامل (٣,٥٢٨)، وفسر نسبة (١٦,٧٩%) من التباين الكلي ويشير أي بعد انخفاض الإنجاز الأكاديمي، قد تشبع على العامل الثالث (٨) فقرات وبلغت قيمة الجذر الكامن لهذا العامل (٣,١٤٨)، وفسر نسبة (١٤,٩٩ %) من التباين الكلي ويشير إلى بعد الإنهاك. وهذا يشير إلى أن المقياس يتمتع بدرجة جيدة من الصدق.

للتأكد من تشبع المفردات المفترضة لكل بعد، تم إجراء التحليل العاملي التوكيدي Confirmatory Factor Analysis بواسطة طريقة الاحتمالية القصوى Maximum likelihood Method باستخدام برنامج أموس Amos V.25 على عينة قوامها (١٣٠) طالب من طلاب كلية التربية، وأشارت النتائج أن قيمة كاي² تساوي (٤٩٦,٩٨) بدرجات حرية تساوي (١٨٤)، أي أن قيمة (χ^2/df) تساوي (٢,٧٠) وتشير إلى مطابقة النموذج الجيدة للبيانات، كما أن قيمة مؤشرات حسن المطابقة (RMSEA,GFI,AGFI,NFI) وقعت في المدى المثالي لكل مؤشر وهي تؤكد أيضا مطابقة النموذج المقترح للبيانات، وأن المقياس صادق عامليا، ويوضح جدول (١٨) مؤشرات حسن مطابقة النموذج للبيانات، كما يوضح شكل(٦) وشكل(٧) البناء العاملي لمقياس الإرهاق الأكاديمي.

جدول (١٨) مؤشرات حسن مطابقة النموذج للبيانات - مقياس الإرهاق الأكاديمي

مؤشرات حسن المطابقة	القيمة	المدي المثالي للمؤشر	قيمة أفضل مطابقة
قيمة χ^2/df	٢,٧٠	من صفر إلى ٥	صفر
مؤشر جذر مربعات البواقي (RMSEA)	٠,٠٨	$RMSEA > ٠$	صفر
مؤشر حسن المطابقة (GFI)	٠,٨٧	$GFI > ٠$	١
مؤشر حسن المطابقة المصحح (AGFI)	٠,٨٣	$AGFI > ٠$	١
مؤشر المطابقة المعياري (NFI)	٠,٨١	$NFI > ٠$	١
مؤشر توكر وليس TLI	٠,٨٤	$TLI > ٠$	١
مؤشر المطابقة المقارن CFI	٠,٩٠	$CFI > ٠$	١



شكل (٦) البناء العاملي لمقياس الإرهاق الأكاديمي من الدرجة الأولى

جدول (١٩) الأوزان المعيارية وغير المعيارية لتشبعات المفردات على العوامل الكامنة لمقياس الإرهاق الأكاديمي والنتيجة عن التحليل العاملي التوكيدي

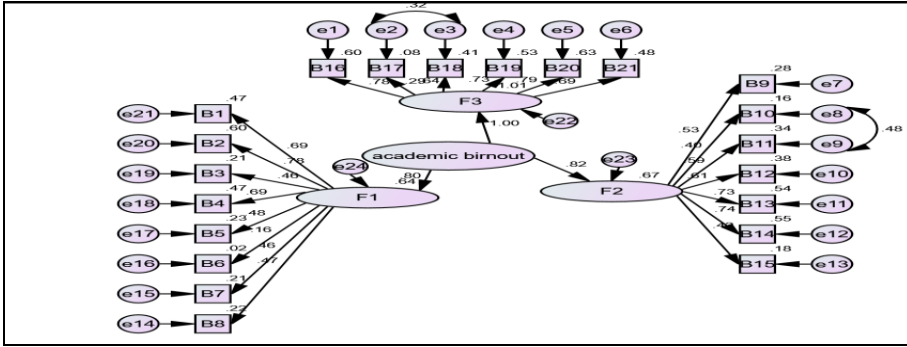
العامل المفردة	الوزن الاتحادي	الوزن الاتحادي غير المعياري	الخطأ المعياري	النسبة الحرجة
١- اللامبالاة	٠,٦٨٦	١,٥٥٨	٠,٢٥١	**٦,٢٠٥
٢- اللامبالاة	٠,٧٦٧	١,٧٢٧	٠,٢٥٩	**٦,٦٨٠
٣- اللامبالاة	٠,٤٥٨	١,٠٦٤	٠,٢١٩	**٤,٨٥٠
٤- اللامبالاة	٠,٦٨٨	١,٦٦٨	٠,٢٧٣	**٦,١١٠
٥- اللامبالاة	٠,٤٧٧	١,١٦٨	٠,٢٣١	**٥,٠٥٥
٦- اللامبالاة	٠,٣٥٦	٠,٣٦٢	٠,٠٩٠	**٤,٠٢
٧- اللامبالاة	٠,٤٥٥	١,٠٣٧	٠,٢١٣	**٤,٨٦٦

العامل المفردة	الوزن الانحداري	الوزن الانحداري غير المعياري	الخطأ المعياري	النسبة الحرجة
٨- اللامبالاة	٠,٤٦٦	١,٠٠٠	-	-
٩- انخفاض الانجاز	٠,٥٢٨	١,٠٠٠	-	-
١٠- انخفاض الانجاز	٠,٤٠١	٠,٨٥٩	٠,١٧٤	**٤,٩٤١
١١- انخفاض الانجاز	٠,٥٨٥	١,٢٢٨	٠,١٨٩	**٦,٥١٠
١٢- انخفاض الانجاز	٠,٦١٤	١,٢٠٦	٠,١٨٣	**٦,٥٩٢
١٣- انخفاض الانجاز	٠,٧٣٣	١,٥٠١	٠,٢١٤	**٧,٠٠٠
١٤- انخفاض الانجاز	٠,٧٤٤	١,٥٢٠	٠,٢٠٢	**٧,٥٢٠
١٥- انخفاض الانجاز	٠,٤٢٥	٠,٨٦٦	٠,١٧٠	**٥,١٠٠
١٦- الانهاك	٠,٧٧٦	١,٠٠٠		
١٧- الانهاك	٠,٣٨٦	٠,٣٨٢	٠,٠٩٤	**٤,٠٨٠
١٨- الانهاك	٠,٦٣٩	٠,٧٦٨	٠,٠٨٢	**٩,٣٩٩
١٩- الانهاك	٠,٧٢٥	٠,٨٦٩	٠,٠٧٧	**١١,٣٢١
٢٠- الانهاك	٠,٧٩٥	٠,٩٧١	٠,٠٨٠	١٢,١٧٢
٢١- الانهاك	٠,٦٩٤	٠,٨٧٧	٠,٠٨٥	١٠,٢٨٧

(*) دالة عند ٠,٠٥ (**) دالة عند ٠,٠١

ويتضح من جدول (١٩) أن جميع تقديرات الأوزان الانحدارية المعيارية أو معاملات الصديق مقبولة، وقد تراوحت بين ٠,٤٥٥ و ٠,٧٦٧ بالنسبة لبعد اللامبالاة ، وبين ٠,٣٥٦ و ٠,٧٤٤ بالنسبة لبعد انخفاض الانجاز ، وبين ٠,٣٨٦ و ٠,٧٩٥ بالنسبة لبعد الإنهاك، وجميعها دالة عند مستوى ٠,٠١ يدل على صدق جميع مفردات مقياس الإرهاق الأكاديمي.

وللتحقق من صدق أبعاد مقياس الإرهاق الأكاديمي، تم إجراء التحليل العامل التوكيدي من الدرجة الثانية لفحص البنية العاملة الكامنة له، وذلك للتأكد من صدق البناء الكامن للمقياس، عن طريق العامل الكامن العام حيث تم افتراض أن جميع العوامل المشاهدة لمقياس الإرهاق الأكاديمي تنتظم حول عامل كامن واحد ، كما هو موضح بشكل (٧)



شكل (٧) البناء العاملي لمقياس الإرهاق الأكاديمي من الدرجة الثانية

يوضح شكل (٧) نتائج تحليل العامل التوكيدي من الدرجة الثانية والذي يبين تشبع جميع بنود مقياس الإرهاق الأكاديمي على ثلاثة عوامل فرعية من الدرجة الأولى، كما تشبعت هذه العوامل الفرعية الثلاثة بعامل واحد من الدرجة الثانية يمثل الإرهاق الأكاديمي. وبحساب تقديرات الأوزان الانحدارية المعيارية واللامعيارية لأبعاد مقياس الإرهاق الأكاديمي، تم التوصل إلى تقديرات دالة لكافة المتغيرات الملاحظة في نموذج التحليل، ويبين الجدول (٢٠) الأوزان الانحدارية المعيارية واللامعيارية لأبعاد مقياس الإرهاق الأكاديمي.

جدول (٢٠) الأوزان المعيارية واللامعيارية لتشبعات المفردات على العوامل الكامنة لمقياس

الإرهاق الأكاديمي والنتيجة عن التحليل العامل التوكيدي للدرجة الثانية

الابعاد	الوزن الانحداري المعيارى	الوزن الانحداري غير المعيارى	الخطأ المعيارى	النسبة الحرجة ودلالاتها	R2
اللامبالاة	٠,٨٠٠	٠,٤٢٦	٠,٠٧٧	**٥,٥٦٥	٠,٦٤
انخفاض الانجاز	٠,٨٢١	٠,٤٩٧	٠,٠٧٧	**٦,٤٨٣	٠,٦٧
الإرهاق	٠,٩٨١	١,٠٠٠	-	-	٠,٠٠,٩٦٢

(*) دالة عند ٠,٠٥ (** دالة عند ٠,٠١)

يتضح من جدول (٢٠) أن جميع تقديرات الأوزان الانحدارية المعيارية أن معاملات الصديق أكبر من ٠,٣، وتراوح بين ٠,٨٠٠، ٠,٨٢١، مما يدل على صدق جميع عوامل مقياس الإرهاق الأكاديمي، ومما سبق يتبين أن مقياس الإرهاق الأكاديمي يتشبع بثلاثة عوامل فرعية من الدرجة الأولى، وأن هذه العوامل الثلاثة تتشبع بعامل واحد من الدرجة الثانية تمثل العامل العام لمقياس الإرهاق الأكاديمي. وبذلك تتحقق البنية العاملية لمقياس الإرهاق الأكاديمي.

ثبات مقياس الارهاق الاكاديمي

حسبت قيمة الثبات للعوامل الفرعية لمقياس الارهاق الاكاديمي باستخدام طريقة اوميغا مكدونالد، والجدول التالي يوضح هذه المعاملات

جدول (٢١) معاملات ثبات عوامل مقياس الارهاق الاكاديمي بطريقة اوميغا مكدونالد

عوامل الارهاق الاكاديمي	أوميغا مكدونالد (ω)
الامبالاة الأكاديمية	٠,٧٦
انخفاض الانجاز الأكاديمي	٠,٨٣
الانهك	٠,٧٦

الصورة النهائية لمقياس الارهاق الاكاديمي:

جدول (٢٢) توزيع مفردات مقياس الإرهاق الأكاديمي على الأبعاد الفرعية في الصورة النهائية

عوامل الارهاق الاكاديمي	الفقرات
الامبالاة الأكاديمية	١٥-١٤-١٣-١٢-١١-١٠-٩
انخفاض الانجاز الاكاديمي	٢١-٢٠-١٩-١٨-١٧-١٦
الانهك	٨-٧-٦-٥-٤-٣-٢-١

الأساليب الإحصائية:

١. معاملات ارتباطات بيرسون بين متغيرات الدراسة.
٢. تحليل الشبكة البايزية (Bayesian Network Analysis) للكشف عن البنية السببية واتجاهات التأثير بين متغيرات الدراسة .
٣. اختبارات المتغيرات المركزية في الشبكة (Betweenness, Closeness, Strength, Expected Influence) لتحديد متغيرات الدراسة الأكثر تأثيراً في البنية السببية.

نتائج الدراسة ومناقشتها:

الإحصاء الوصفي لمتغيرات الدراسة:

قبل البدء في معالجة الفروض، قامت الباحثة بحساب المتوسطات والانحرافات المعيارية والالتواء والتفطح، واتضح منه أن جميع العوامل تتوزع اعتداليا، حيث كانت قيم الالتواء والتفطح تقترب من الصفر. ويوضح هذه النتائج جدول (٢٣).

جدول (٢٣) الاحصاءات الوصفية لمتغيرات الدراسة

المتغير	المتوسط	الانحراف المعياري	التفطح	الالتواء
ابعاد الاستماع المفرط للموسيقى الرقمية	الأهمية	٢٤,٤٣	١٠,٦٥٦	٠,٣٧٩-
	الانسحاب	١٤,٠٨	٦,٩٤٧	٠,٧٠٤
	الانتكاس	٨,٠٣	٣,٥٥٥	٠,٢٨٦
	الدرجة الكلية	٤٦,٥٤	١٧,٦٥٢	٠,١٢٧
الوظائف التنفيذية	التخطيط	١٠,٨٢	٢,٣٣٩	٠,٥٥٥-
	التثبيط	١٠,٩٤	٢,٢٦٢	٠,١٢٩
	الذاكرة العاملة	١٠,٣٢	٢,٤٠٤	٠,٤٧٢
	التحول	١٠,٣٤	٢,٤٥٢	٠,٠٠٩
	المتوسط	الانحراف المعياري	التفطح	الالتواء
الهناء الذاتي	التحكم العاطفي	٩,٥٥	٢,٥٦٢	٠,٠١٢
	الوجدان الموجب	٣٦,١٢	٥,٩٠٤	٠,١٦٠-
	الوجدان السالب	٢٧,٢٥	٦,٤٦٣	٠,٢٧٤
	الرضا عن الحياة	٢٧,٦٦	٦,١٠٠	٠,٢٤٤-
	اللامبالاة الأكاديمية	١٩,٠٩	٤,٥٤٥	٠,١٢٠-
الإرهاق الأكاديمي	انخفاض الانجاز الأكاديمي	١٧,٢٩	٥,٠٤٢	٠,١٨٣-
	الانهك	٢٧,١١	٤,٥١٧	٠,١٢٠-
	الدرجة الكلية	٦٣,٤٩	١١,٨٠٦	٠,٢٧٧

يتضح من جدول (٢٣) أن جميع متغيرات الدراسة تتوزع توزيعاً اعتدالياً، حيث أن قيم الالتواء والتفطح تقترب من الصفر.

نتائج الدراسة وتفسيرها:

نتائج الفرض الأول وتفسيرها:

ينص الفرض الأول للدراسة على أنه " توجد علاقة ارتباطية ذات دلالة إحصائية بين الاستماع المفرط للموسيقى وأبعاده الفرعية (الأهمية، الإنتكاس، الانسحاب) والوظائف التنفيذية (التخطيط، التثبيط، التحول، الذاكرة العاملة، والتحكم الانفعالي) لدى طلاب الجامعة.

ولاختبار صحة هذا الفرض تم حساب معاملات الارتباط بين درجات الطلاب في مقياس

د/ سماح محمود إبراهيم محمود .

الاستماع المفرط للموسيقى الرقمية وأبعاده الفرعية ودرجاتهم في مقياس الوظائف التنفيذية (التخطيط، التثبيط، التحول ، الذاكرة العاملة، والتحكم الانفعالي). ويمكن توضيح النتائج الخاصة بالتحقق من هذا الفرض كما يلي:

جدول (٢٤) معاملات الارتباط بين الاستماع المفرط للموسيقى الرقمية وأبعاده الفرعية والوظائف التنفيذية

الوظائف التنفيذية					المتغيرات	
التحكم الانفعالي	التحول	الذاكرة العاملة	التثبيط	التخطيط	الأهمية	الاستماع المفرط للموسيقى الرقمية
**٠,١٩٥-	٠,٠٤٥	٠,٠٠١-	**٠,١٥١-	٠,٠٦٥-	الانسحاب	
**٠,١٣٧-	٠,٠٦٥-	٠,٠٤٤	**٠,٢٥٠-	*٠,١٢٤-	الانتكاس	
٠,٠٦٨-	٠,٠٨٠	*٠,١٢١-	٠,١١٠-	٠,٠٨٨-	الدرجة الكلية	
**٠,١٨٥-	٠,٠٦٩-	٠,٠٤٢-	**٠,٢١٢-	٠,١٠٦-		

(*) دالة عند ٠,٠٥ (**) دالة عند ٠,٠١

يتضح من جدول (٢٤)

- وجود علاقة ارتباطية سالبة دالة إحصائياً عند مستوى ٠,٠١ بين الأهمية والتثبيط، والأهمية والتحكم الانفعالي.
- وجود علاقة ارتباطية سالبة دالة إحصائياً عند مستوى ٠,٠١ بين الانسحاب والتثبيط، والانسحاب والتحكم الانفعالي، ووجود علاقة ارتباطية سالبة دالة عند مستوى ٠,٠٥ بين الانسحاب والتخطيط.
- وجود علاقة ارتباطية سالبة دالة إحصائياً عند مستوى ٠,٠٥ بين الانتكاس والذاكرة العاملة
- وجود علاقة ارتباطية سالبة دالة إحصائياً بين الدرجة الكلية لمقياس الاستماع المفرط للموسيقى الرقمية والتثبيط.
- وجود علاقة ارتباطية سالبة دالة إحصائياً بين الدرجة الكلية لمقياس الاستماع المفرط للموسيقى الرقمية وابعادها (الأهمية والانسحاب) والتحكم الانفعالي.

تتفق هذه النتائج مع دراسة (Perham & Currie (2014) و (Yu & Chen (2024)

و (Ophir et al. (2009 ، حيث اظهرت بعض نتائج الدراسات السابقة وجود تأثيرات سلبية للاستماع للموسيقى أثناء أداء المهام المعرفية المعقدة يمكن أن يؤدي إلى تشتت الانتباه، وضعف التركيز، وانخفاض الأداء في مهام الذاكرة العاملة والتحكم التنفيذي. وانخفاض القدرة على تصفية

تحليل شبكي بايزي للعلاقة بين الاستماع المفرط للموسيقى الرقمية والوظائف التنفيذية.

التداخل من مجموعة المهام غير ذات الصلة. وتختلف مع نتائج بعض الدراسات مثل Slevc et al., 2021، ودراسة Giannouli et al., 2024 التي اشارت إلى وجود أثر إيجابي للموسيقى إذا ما تم استخدامها في سياقات منظمة وقصيرة المدى، كتحفيز للذاكرة العاملة أو الكف المعرفي، بشرط أن تكون المقطوعات مختارة بعناية (مثل موسيقى موزارت الخالية من الكلمات).

ويمكن أن تعزو هذه النتائج ان الاستماع المفرط للموسيقى الرقمية يسهم بدوره في زيادة التحفيز الحسي المستمر، مما يؤثر على الحمل المعرفي والاحتفاظ بالمعلومات في الذاكرة العاملة، مما يؤثر بدوره من كفاءة الوظائف التنفيذية (مثل التخطيط والتثبيط والتحول). فضلاً عن إمكانية إحداث إرهاق ذهني يضعف التخطيط والتنظيم، كما أن الإفراط في الاستماع للموسيقى الرقمية قد يُدخل الفرد في حالة انغماس عاطفي، مما يضعف التحكم الانفعالي والقدرة على ضبط السلوك.

نتائج الفرض الثاني وتفسيرها:

ينص الفرض الثاني للدراسة على أنه "توجد علاقة ارتباطية ذات دلالة إحصائية بين الاستماع المفرط للموسيقى وأبعاده (الأهمية، الإنتكاس، الانسحاب) ومكونات الهناء الذاتي (الوجدان الموجب - الوجدان السالب - الرضا عن الحياة) لدى طلاب الجامعة.

ولاختبار صحة هذا الفرض تم حساب معاملات الارتباط بين درجات الطلاب في مقياس الاستماع المفرط للموسيقى الرقمية ودرجاتهم في مقياس (الوجدان الموجب - الوجدان السالب - الرضا عن الحياة)، ويمكن توضيح النتائج الخاصة بالتحقق من هذا الفرض كما يلي:

جدول (٢٥) معاملات الارتباط بين الاستماع المفرط للموسيقى الرقمية وأبعاده الفرعية ومكونات

الهناء الذاتي

الهناء الذاتي			المتغيرات	
الرضا عن الحياة	الوجدان السالب	الوجدان الموجب	الأهمية	الاستماع المفرط للموسيقى الرقمية
٠,٠٨٤	**٠,٣٠٨	٠,٠٨٥-	الانسحاب	
٠,٠٩٦	**٠,٢٦٢	*٠,١٤٦-	الانتكاس	
**٠,١٦٠-	*٠,١٣١	٠,٠٦٤-	الدرجة الكلية	
*٠,١٢١-	**٠,٣١٦	*٠,١٢٢-		

(*) دالة عند ٠,٠٥ (**) دالة عند ٠,٠١

- يتضح من جدول (٢٥)

- وجود علاقة ارتباطية موجبة دالة إحصائياً عند مستوى ٠,٠١ بين الأهمية والوجدان السالب.

- وجود علاقة ارتباطية سالبة دالة إحصائياً عند مستوى ٠,٠٥ بين الانسحاب والوجدان الموجب.
- وجود علاقة ارتباطية موجبة دالة إحصائياً عند مستوى ٠,٠١ بين الانسحاب والوجدان السالب.
- وجود علاقة ارتباطية موجبة دالة إحصائياً عند مستوى ٠,٠٥ بين الانتكاس والوجدان السالب.
- وجود علاقة ارتباطية سالبة دالة إحصائياً عند مستوى ٠,٠١ بين الانتكاس والرضا عن الحياة.
- وجود علاقة ارتباطية سالبة دالة إحصائياً عند مستوى ٠,٠٥ بين الدرجة الكلية للاستماع المفرط للموسيقى الرقمية والوجدان الموجب والرضا عن الحياة.
- وجود علاقة ارتباطية موجبة دالة إحصائياً عند مستوى ٠,٠١ بين الدرجة الكلية للاستماع المفرط للموسيقى الرقمية والوجدان السالب.

وتتفق هذه النتائج مع دراسة Tan et al.(2024) التي أشارت إلى أن الاستماع غير الصحي للموسيقى مرتبطاً ارتباطاً موجباً بصعوبة تحديد المشاعر، وارتفاع مستويات القلق والاكتئاب. وتتعارض هذه النتائج مع دراسات مثل (Martín, 2021; Papinczak et al., 2015; Shan et al., 2024; Tan et al., 2024; Taipale et al., 2024) التي أظهرت نتائجها أن الاستماع للموسيقى يعد من المحفزات البيئية المهمة التي يمكن أن تسهم في تعزيز الهناء الذاتي، خاصة من خلال التأثير على الحالة المزاجية، وتخفيف التوتر.

ويمكن أن تعزو هذه النتائج إلى أن الاستماع إلى الموسيقى في حدودها المعتدلة قد تسهم في تعزيز الوجدان الموجب والهناء الذاتي، بينما الاستماع المفرط إلى الموسيقى يرتبط بزيادة الوجدان السالب وتراجع الرضا عن الحياة. ويعزى ذلك إلى أن الاستماع المفرط للموسيقى الرقمية قد يتحول إلى آلية هروب من الضغوط بدل مواجهتها، مما يحد من فاعليته في دعم الهناء الذاتي. بالإضافة إلى ذلك الاستماع المفرط للموسيقى قد يقلل من الرضا عن الحياة لأنه يستهلك الوقت ويعطل الإنجاز مما يؤدي إلى ضياع الفرص، فيضعف تقييم الفرد لحياته بشكل عام. كما أن الاستماع المفرط للموسيقى يرتبط أحياناً بزيادة المشاعر السالبة مثل القلق، الحزن، أو الانسحاب الاجتماعي. ويمكن أن يرجع السبب في ذلك أن الموسيقى قد تُستخدم للتأمل في الأفكار السلبية أو تكثيف المشاعر المؤلمة (خاصة عند اختيار أنماط موسيقية حزينة أو صاخبة)، مما يغذي المشاعر الانفعالية السالبة.

نتائج الفرض الثالث وتفسيرها :

ينص الفرض الثالث للدراسة على أنه "توجد علاقة ارتباطية ذات دلالة إحصائية بين الاستماع المفرط للموسيقى الرقمية وابعاده الفرعية (الأهمية، الإنتكاس، الانسحاب) والإرهاق الأكاديمي

تحليل شبكي بايزي للعلاقة بين الاستماع المفرط للموسيقى الرقمية والوظائف التنفيذية.

وابعاده الفرعية (اللامبالاة الأكاديمية - انخفاض الانجاز الأكاديمي - الانهاك) لدى طلاب الجامعة" ولاختبار صحة هذا الفرض تم حساب معاملات الارتباط بين درجات الطلاب في مقياس الاستماع المفرط للموسيقى الرقمية ودرجاتهم في مقياس الإرهاق الأكاديمي. ويمكن توضيح النتائج الخاصة بالتحقق من هذا الفرض كما يلي:

جدول (٢٦) معاملات الارتباط بين الاستماع المفرط للموسيقى الرقمية وابعاده الفرعية والإرهاق الأكاديمي وابعاده الفرعية

الإرهاق الأكاديمي				المتغيرات	
الدرجة الكلية للإرهاق الأكاديمي	الإنهاك	انخفاض الانجاز الأكاديمي	اللامبالاة الأكاديمية	الاستماع المفرط للموسيقى الرقمية	الأهمية
**٠,٣٠٥	**٠,٣٠٢	**٠,٢٢٧	**٠,٢٦٣		
**٠,١٦٢	**٠,١٧٩	**٠,١٦٦	**٠,١٣٤		
**٠,٢٠٩	**٠,١٦٠	٠,١٠٨	**٠,١٦٢		
**٠,٢٩٩	**٠,٢٨٥	**٠,٢٢٤	**٠,٢٤٩		الدرجة الكلية

(*) دالة عند ٠,٠٥ (**) دالة عند ٠,٠١

يتضح من جدول (٢٦)

- وجود علاقة ارتباطية موجبة دالة إحصائياً عند مستوى ٠,٠١ بين الأهمية وأبعاد الإرهاق الأكاديمي (اللامبالاة الأكاديمية - انخفاض الانجاز الأكاديمي - الإنهاك) والدرجة الكلية للإرهاق الأكاديمي.
- وجود علاقة ارتباطية موجبة دالة إحصائياً عند مستوى ٠,٠١ بين الانسحاب وأبعاد الإرهاق الأكاديمي (اللامبالاة الأكاديمية - انخفاض الإنجاز الأكاديمي - الإنهاك) والدرجة الكلية للإرهاق الأكاديمي.
- وجود علاقة ارتباطية موجبة دالة إحصائياً عند مستوى ٠,٠١ بين الانتكاس وأبعاد الإرهاق الأكاديمي (اللامبالاة الأكاديمية - انخفاض الإنجاز الأكاديمي - الإنهاك) والدرجة الكلية للإرهاق الأكاديمي.

وجود علاقة ارتباطية موجبة دالة إحصائياً عند مستوى ٠,٠١ بين الدرجة الكلية للاستماع للموسيقى وأبعاد الإرهاق الأكاديمي (اللامبالاة الأكاديمية - انخفاض الإنجاز الأكاديمي - الإنهاك) والدرجة الكلية للإرهاق الأكاديمي.

وتتفق هذه النتائج مع نتائج دراسات (Feng et al., 2025., Ma et al., 2020; Li

(Zhang et al., 2021; Wei et al., 2025; Jin 2018) التي اشارت إلى أن إدمان الهاتف المحمول له تأثير إيجابي كبير على الإرهاق الأكاديمي. كما تتفق هذه النتائج مع نتائج دراسة (AlJemely, 2024; Christy et al., 2020) التي اسفرت نتائجها أن الاستخدام المفرط للهاتف الذكي (بما في ذلك التطبيقات الموسيقية والتطبيقات الأخرى) ارتبط ارتباطاً إيجابياً بالإرهاق الأكاديمي. كما تتفق أيضاً مع نتائج دراسة (Chen et al., 2025) التي اسفرت نتائجها أن الأنماط الإشكالية لاستخدام الانترنت بما فيها الاستماع إلى المحتوى الموسيقي أو الفيديو (مثل البقاء لساعات طويلة على المنصات الرقمية) تؤثر سلباً على الشعور بالأمل الأكاديمي، مما يزيد من معدلات الإرهاق الأكاديمي.

ويمكن أن تعزو هذه النتائج إلى أن الاستماع المفرط للموسيقى الرقمية يؤثر على كثير من المتغيرات المعرفية والوجدانية والفسولوجية التي تسبب الارهاق الدراسي، حيث أن الاستماع المفرط للموسيقى الرقمية يحفز الجهاز السمعي والوجداني بشكل مستمر، مما يجعل الطالب في حالة يقظة مزدوجة بين المادة الدراسية والمثيرات الموسيقية مما يؤدي إلى حدوث حمل زائد في التركيز يواجه صعوبة في تركيز الانتباه على المهام الأكاديمية، فيضطر الطالب لبذل جهد إضافي يؤدي إلى حدوث ارهاق دراسي . ويدعم هذا التفسير نتائج دراسة (Vasilev et al., 2018) التي توصلت أهم نتائجها فإن الاعتماد المفرط على الموسيقى قد يؤدي إلى الإدمان الاعتيادي، والذي يُعرف برغبة قهرية لا يمكن السيطرة عليها في الاستماع للموسيقى، مما قد يؤثر سلباً على الحياة اليومية، قد تتسبب في حدوث تشتت إضافي وتقليل دقة الأداء.

كما يمكن ان تفسر هذه النتيجة بأن الطالب يلجأ إلى الاستماع المفرط للموسيقى الرقمية للهروب من المهام الدراسية أو تخفيف الضغط النفسي من المذاكرة والتكليفات والمهام الدراسية ، مما ما يفاقم الشعور بالإجهاد واللامبالاة الأكاديمية. ويدعم هذا التفسير نتائج دراسة (Yang et al., 2024) ،أبان الطلبة ذوي المستويات المرتفعة من الاستماع المفرط للموسيقى يعانون من معدلات أعلى من الإرهاق العاطفي وضعف الكفاءة الذاتية الدراسية مقارنة بنظرائهم ممن يستخدمون الموسيقى باعتدال.

نتائج الفرض الرابع وتفسيرها:

ينص الفرض الرابع على أنه "يكشف تحليل الشبكة البايزية عن نمط من العلاقات البنائية بين أبعاد الاستماع المفرط للموسيقى الرقمية (الأهمية، الانسحاب، الانتكاس) والدرجة الكلية والوظائف التنفيذية (التخطيط، التثبيط، التحول، الذاكرة العاملة، والتحكم الانفعالي)، ومكونات الهناء الذاتي (الوجدان الموجب - الوجدان السالب- الرضا عن الحياة) ، والإرهاق الأكاديمي

تحليل شبكي بايزي للعلاقة بين الاستماع المفرط للموسيقى الرقمية والوظائف التنفيذية. وابعاده الفرعية (اللامبالاة الأكاديمية - انخفاض الانجاز الأكاديمي - الانهاك) لدى طلاب الجامعة"

للتحقق من صحة هذا الفرض قد تم تحليل الشبكة البايزية لعينة الدراسة وذلك باستخدام برنامج JASP0.19.3.0 نظراً لقدرته على الكشف عن العلاقات المشروطة بين متغيرات الدراسة، وتحديد البنية البنيوية لهذه العلاقات من خلال مؤشرات مثل قوة العلاقة (الأوزان)، واحتمالية الحواف (Edge Probability)، بالإضافة إلى مؤشرات المركزية التي تعكس أهمية كل متغير داخل الشبكة النفسية.

حيث أن الشبكات البايزية مبنية على رسوم بيانية غير دورية موجهة، تتكون من العقد وتوزيعاتها الاحتمالية الشرطية، وتحدد هذه الشبكات العلاقات السببية بين العقد وتقدير توزيعاتها الاحتمالية، وتتميز الشبكات البايزية بحواف موجهة، مما يدل على التأثيرات السببية؛ على سبيل المثال، تشير الحافة من A إلى B ($A \rightarrow B$) إلى أن A هو السبب و B هو النتيجة، مما يعني أن A يُحفز B وأن A هي العقدة الأم لـ B (Briganti et al., 2024; Huth et al., 2023). وترمز العقد إلى المتغيرات، بينما تشير الحواف غير الموجهة إلى العلاقات المتبادلة بين هذه العقد. يشير لون الحواف إلى نوع الارتباط بين العقد: عادةً، يشير اللون الأحمر إلى ارتباط سلبي، بينما يشير اللون الأخضر أو الأزرق إلى ارتباط إيجابي. يشير السمك إلى قوة الارتباط بين العقد (Hevey, 2018; Williams et al., 2022). وجداول (٢٧)، (٢٨)، (٢٩)، وشكل (٨)، (٩)، (١٠) يوضح ذلك كما يلي:

جدول (٢٧) ملخص بنية الشبكات البايزية

عدد العقد (المتغيرات)	عدد الحواف (عدد الروابط الفعالة)	النُدرة (Sparsity)	الدلالة
١٦	١٢٠/٢٥	٠,٧٩٢	شبكة معتدلة التعقيد

يتضح من جدول (٢٧)

- أن عدد الحواف الفعلية بلغ (٢٥) من أصل (١٢٠) حافة ممكنة، أي ما نسبته (٢٠,٨%) من الروابط المحتملة بين المتغيرات. ويعكس ذلك أن النموذج الشبكي حافظ فقط على الروابط الأكثر دلالة، مما يوفر تمثيلاً مبسطاً وذو معنى للعلاقات بين أبعاد الاستماع المفرط للموسيقى الرقمية، والوظائف التنفيذية، والهناء الذاتي، والإرهاق الأكاديمي
- تشير قيمة Sparsity (0.792) إلى أن البنية الشبكية بين المتغيرات كثيفة ومتراصة، وأن المتغيرات ليست مستقلة عن بعضها بل مترابطة، مما يكشف عن شبكة ذات علاقات قوية

== (١٨٤) مجلة المصرية للدراسات النفسية العدد ١٣٠ ج ٢ المجلد (٣٦) - يناير ٢٠٢٦ ==

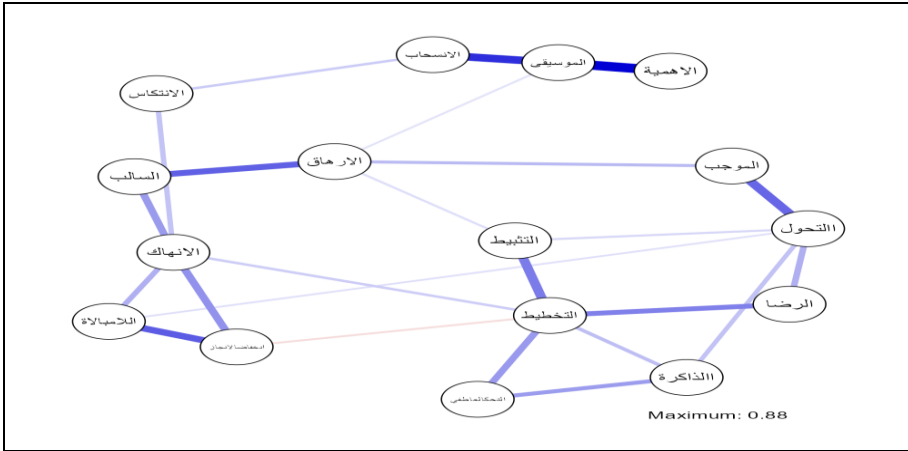
ومعتدلة التعقيد بين أبعاد الاستماع المفرط للموسيقى الرقمية، والوظائف التنفيذية، والهناء الذاتي، والإرهاق الأكاديمي. مما يعكس طبيعة معقدة للتأثيرات المباشرة وغير المباشرة بين المتغيرات.

جدول (٢٨) مصفوفة أوزان العلاقات بين متغيرات الدراسة

من → إلى	الوزن
الانتكاس → الانهك	٠,٦٠٤
الانتكاس → الدرجة الكلية للإرهاق	٠,٦٦٧
الانتكاس → الوجدان السالب	٠,٢٥٣
الوجدان السالب → اللامبالاة	٠,٧١٤
الذاكرة → الرضا	٠,٤٢٩
الأهمية → التخطيط	٠,٤٢٩-
الذاكرة → الرضا	٠,٤٢٩
التخطيط → الموجب	٠,٣٨٦
الدرجة الكلية للاستماع المفرط للموسيقى → التنشيط	٠,٣٠٩-
الانسحاب → التخطيط	٠,٢٦٣-
الدرجة الكلية للاستماع المفرط للموسيقى → الوجدان السالب	٠,٣٣٩
الدرجة الكلية للاستماع المفرط للموسيقى → اللامبالاة	٠,٣٠٣

يتضح من جدول (٢٨)

- أن الانتكاس (أحد أبعاد الاستماع المفرط للموسيقى الرقمية) مرتبط مباشرة بالإرهاق الأكاديمي (الدرجة الكلية) والانهك ($\beta = 0.604, \beta = 0.667$)، بينما الأهمية والانسحاب (أبعاد الاستماع المفرط للموسيقى) ارتبطا بالتخطيط عكسيا ($\beta = -0.263, \beta = -0.429$)، كما الاستماع المفرط للموسيقى الرقمية يزيد من المشاعر السلبية (الوجدان السالب) ($\beta = 0.339$)، والاستماع المفرط للموسيقى الرقمية يزيد من اللامبالاة أحد ابعاد الإرهاق الأكاديمي ($\beta = 0.303$) ، ويزيد التخطيط كاحد ابعاد الوظائف التنفيذية من الوجدان الموجب ($\beta = 0.386$). والذاكرة العاملة أظهرت تأثيرا قويا على مستوى الرضا كاحد ابعاد الهناء الذاتي ($\beta = 0.429$)

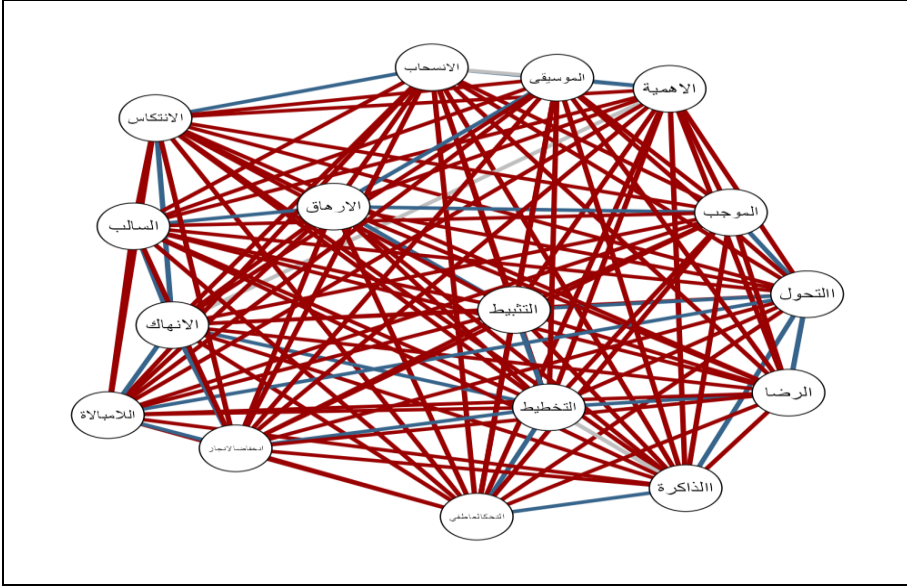


شكل (٨): البنية الشبكية النفسية للعلاقات بين متغيرات الدراسة (الاستماع المفرط للموسيقى الرقمية، والوظائف التنفيذية، والهناء الذاتي، والإرهاق الأكاديمي) لدى طلاب الجامعة باستخدام تحليل الشبكة البايزية

يتضح من شكل (٨) أنه يتكوّن من عُقد (دوائر) تمثل متغيرات الدراسة ، وأسهم تمثل العلاقات الاحتمالية أو التأثيرات بين هذه المتغيرات. سُمك الخطوط يعبر عن قوة العلاقة الاحتمالية بين المتغيرين، وكلما زاد سُمك الخط، زادت قيمة الاحتمال الشرطي أو قوة الترابط، واللون الغامق (الأزرق الداكن) يشير غالباً إلى ارتباط قوي وإيجابي، بينما اللون (الأزرق الفاتح) يدل على ارتباط ضعيف أو سلبي.

كما يظهر الشكل أن الشبكة تتضمن علاقات مشروطة محددة بدقة (٢٥ علاقة من أصل ١٢٠ ممكنة)، وهو ما يُظهر انتقائية الترابطات النفسية، كما أن الشبكة ذات أقصى قيمة احتمال (Maximum = 0.88)، ما يشير إلى درجة عالية من الثقة في الترابطات المستخرجة من النموذج البايزي.

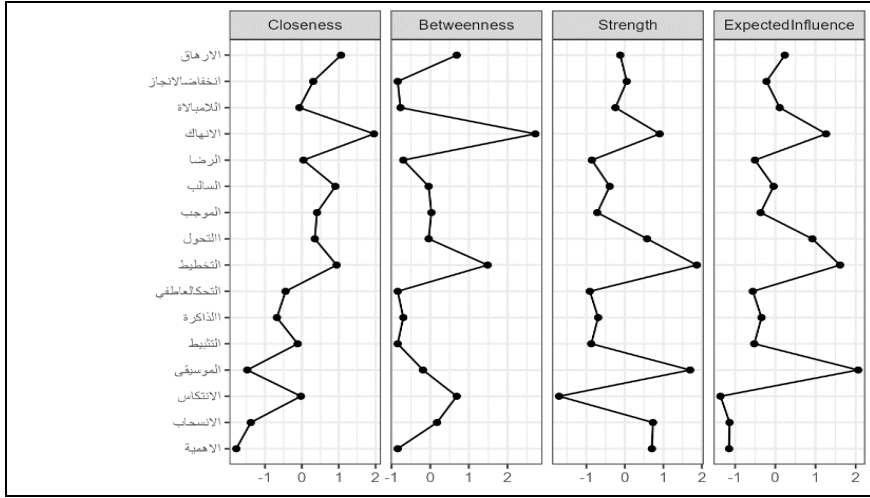
كما يظهر أن "الاستماع المفرط للموسيقى الرقمية " بوصفها متغيراً مركباً (من الأهمية، الانسحاب، الانتكاس) ترتبط بعدة أبعاد انفعالية (أبعاد الأرهاق الأكاديمي والوجدان السالب)، مثل انخفاض الإنجاز، اللامبالاة، والرضاعن الحياة. عن الحياة ويظهر أن متغير "الإنهالك" كأحد أبعاد الأرهاق الأكاديمي يحتل مركزاً شبكياً مهماً، حيث يرتبط إيجابياً مع (الوجدان السالب والانتكاس، والإرهاق الأكاديمي) ويرتبط سلبياً مع التخليط و الوظائف التنفيذية ، مما يعكس تأثيره المرتفع ببقية المكونات النفسية.



شكل (٩) التمثيل البصري للشبكة البايزية

يوضح شكل (٩) الشبكة البايزية للعلاقات النفسية بين متغيرات الدراسة ، حيث تمثل الخطوط الزرقاء العلاقات الموجبة ، بينما تمثل الخطوط الحمراء العلاقات السالبة.

ثم تم حساب مؤشرات مركزية للمتغيرات الدراسة داخل الشبكة البايزية، وتعد هذه المؤشرات ضرورية لتقدير بروز كل متغير أو العقدة، وتشمل مركزية القوة ، القرب، والوساطة ، والتأثير المتوقع. حيث تعكس مركزية القوة (Strength) مجموع الأوزان المباشرة التي تربط العقدة بغيرها ، مما يعبر عن مدى ترابط المتغير مع باقي المتغيرات، في حين تشير مركزية القرب (Closeness) إلى إمكانية الوصول وسرعة انتقال التأثير من خلال العقدة (المتغير) إلى بقية العقد مما يشير إلى مدى سهولة وصول العقدة إلى بقية الشبكة وسرعة تأثيرها عليها، في حين أن مركزية الوساطة (Betweenness) توضح دور العقدة كجسر يربط بين العقد الأخرى في الشبكة، مما يبرز دورها في التحكم أو التوسط بتدفق المعلومات بين الأجزاء المختلفة من الشبكة. التأثير المتوقع (Expected Influence) قدرته على تغيير الشبكة عند تفعيله، وهو مقياساً أكثر تطوراً لأنه يجمع بين قوة الروابط واتجاهها، ما يسمح بتقدير التأثير الكلي (الإيجابي أو السلبي) الذي يمكن أن تمارسه العقدة على بقية الشبكة (Huth et al.,2023) ، وفيما يلي يبين شكل (١٠) ، وجدول (٢٩) مؤشرات المركزية لمتغيرات الدراسة.



شكل (١٠): مؤشرات المركزية للمتغيرات الدراسية في الشبكة البايزية

يوضح شكل (١٠) تباين مركزية المتغيرات الأربعة عبر الشبكة، حيث يتصدر كل من الإنهاك، والدرجة الكلية للموسيقى الرقمية، والتخطيط من حيث القوة والتأثير المتوقع.

جدول (٢٩) مؤشرات المركزية للمتغيرات الدراسية

المتغيرات	(التأثير المتوقع)	(القوة)	(القرب)	(الوساطة)
الإنهاك	١,٢٦٥	٠,٩٠٢	١,٩٥٦	٢,٧٢١
التخطيط	١,٦١٣	١,٨٦٨	٠,٩٤٢	١,٤٨٥
الدرجة الكلية للاستماع المفرط للموسيقى	٢,٠٦٤	١,٦٩٤	١,٤٨٢-	٠,١٨٦-
الدرجة الكلية الارهاق الأكاديمي	٠,٢٣٦	٠,١٢٠-	١,٠٦٠	٠,٦٨٦
التحول	٠,٩٢٢	٠,٥٧٧	٠,٣٢٥	٠,٠٤١-

من جدول (٢٩) يتضح أن مؤشرات المركزية تشير إلى بنية تنظيمية كما يلي:

- الدرجة الكلية للاستماع المفرط للموسيقى الرقمية: فهي الأقوى تأثيراً (٢,٠٦٤) → متغير مؤثر جداً في الشبكة البايزية .
- الإنهاك: الأعلى وساطة (٢,٧٢١) → يمر عبره عدد أكبر من الروابط ، ويربط بين

المتغيرات المعرفية والانفعالية .

- التخطيط: الأعلى قوة (١,٨٦٨) → محور التفاعلات المعرفية. ويمكن توضيح هذه النتائج

بشيء من التفصيل

١. الإنهاك حصل على أعلى قيمة في الوساطة (٢,٧٢١)، ما يعني أنه يلعب دوراً محورياً كـ "جسر" يربط المتغيرات الأخرى في الشبكة، وقيم القرب (١,٩٥٦) والتأثير المتوقع (١,٢٦٥) تدل على سرعة وانتشار تأثيره ، حتى مع قوة ارتباط منخفضة نسبياً (٠,٩٠٢) ، مما يشير إلى أن الإنهاك عامل مركزي يربط الشبكة لكنه ليس الأقوى في علاقاته المباشرة.
٢. التخطيط يمتاز بقيمة مرتفعة في القوة (١,٨٦٨) والتأثير المتوقع (١,٦١٣) ، ما يشير إلى أنه متغير له تأثير مباشر وفعال على بقية المتغيرات، وانخفاض وساطته (١,٤٨٥) نسبياً مقارنة بالإنهاك يبين أنه مؤثر قوي لكن ليس بالضرورة "حلقة وصل".
٣. الدرجة الكلية للاستماع المفرط للموسيقى الرقمية أظهرت قيمة سالبة في الوساطة (-) (٠,١٨٦) والقرب (-١,٤٨٢) ، ما يعكس ضعف دورها في ربط أو تقريب المتغيرات الأخرى. في المقابل، سجلت أعلى قيمة في التأثير المتوقع (٢,٠٦٤)، مما يشير إلى أن زيادتها قد يغير ديناميات الشبكة بشكل كبير حتى وإن لم تكن وسيطاً مركزياً.
٥. الدرجة الكلية للإرهاق الأكاديمي من القيم منخفضة نسبياً، خصوصاً القوة (-٠,١٢٠)، ما يشير إلى ضعف علاقاته المباشرة مع المتغيرات الأخرى. لكنه يمتلك وساطة إيجابية (٠,٦٨٦) مما يجعله يشارك بدرجة بسيطة في ربط الشبكة، أي أن الإرهاق الأكاديمي أقل المتغيرات تأثيراً ومركزية مقارنة ببقية العقد.
٥. التحول: سجل قيمة معتدلة في جميع المؤشرات، مع قوة متوسطة (٠,٥٧٧) وتأثير متوقع (٠,٩٢٢)، دوره ليس محورياً لكنه يظل متغيراً مساعداً يسهم في استقرار الشبكة.

تفسير ومناقشة الفرض الرابع:

خلاصة نتائج الفرض الرابع تشير النتائج أن تحليل الشبكة البايزية كشف عن وجود مسارين متباينتين من العلاقات: المسار الأول ذات طابع سلبي، تنطلق من الانتكاس (كأحد ابعاد الاستماع المفرط للموسيقى الرقمية) الذي يمثل متغيراً محورياً مولداً لكل من الإنهاك كأحد ابعاد الإرهاق الأكاديمي، وتنقل تأثيراته إلى الوجدان السالب ليقود إلى اللامبالاة كأحد ابعاد الإرهاق الأكاديمي. مع ارتفاع مركزية الإنهاك كجسر يربط المتغيرات ويمر عبره معظم التأثيرات. أما المسار الثاني فهو أكثر إيجابية، حيث برزت الذاكرة العاملة كوظيفة تنفيذية تؤثر بشكل مباشر في الرضا عن

تحليل شبكي بايزي للعلاقة بين الاستماع المفرط للموسيقى الرقمية والوظائف التنفيذية.

الحياة أحد أبعاد الهناء الذاتي، ويمثل التخطيط باعتباره أكثر المتغيرات قوة وتأثيراً مباشراً؛ إذ يسهم في تعزيز الوجدان الموجب، غير أن فعاليته تقل بسبب الانسحاب والأهمية (بعض أبعاد الاستماع المفرط للموسيقى الرقمية). في المقابل، كما برز الاستماع المفرط للموسيقى الرقمية كعامل هام لا يشغل موقعاً مركزياً في الشبكة، لكنه يمتلك أثراً متوقعاً مرتفعاً يتمثل في إضعاف التنبيط والتخطيط وزيادة الوجدان السالب واللامبالاة، وهو ما يجعلها تأثيرها غير مباشر لتفاقم المسار السلبي. مما يشير أن بنية الشبكة البايزية تكشف أن العلاقات بين المتغيرات ليست عشوائية وإنما تتوزع وفق مسارين رئيسيين. وبذلك يتحقق الفرض الرابع

ويمكن أن تعزو هذه النتائج إن الظواهر النفسية-الأكاديمية تتشكل ضمن شبكة من التفاعلات المتبادلة، وأن دراسة الأعراض أو المتغيرات لا تُعبر فقط عن "انعكاس لمتغير كامن" بل عن منظومات تفاعلية ذاتية التنظيم. وهذا ما تشير إليه الأدبيات الحديثة (Briganti et al., 2024; Delgadillo et al., 2023) إلى أن تحليل الشبكة البايزية تُعدّ مناسبة للدراسات التي تتضمن متغيرات متعددة تتفاعل فيما بينها في إطار نظام ديناميكي، مما يجعلها أداة قوية لتحليل العوامل المؤثرة في السلوك.

كما يمكن أن ترجع هذه النتائج إلى أن الطالب الذي يستمع للموسيقى بشكل مفرط يحفز الجهاز السمعي بشكل مستمر، مما يضعه في حالة تركيز ذهني دائم، ويجعله يردد كلمات الأغاني بشكل تلقائي ومتكرر، هذا المستوى من التحفيز المتواصل قد يؤدي مع الوقت إلى حدوث الإنهاك الذهني، والذي بدوره قد يؤدي إلى حدوث من التعب الجسدي والنفسي والاجهاد، الأمر الذي يعيق الإنجاز ويؤدي إلى ضياع الفرص، وبالتالي يضعف تقييم الفرد لحياته بصورة عامة، وقد يتحول إلى وسيلة إلى الهروب من الضغوط بدلاً من مواجهتها، مما يحدّ من فاعلية الموسيقى في تعزيز المشاعر الإيجابية. ومن هنا يظهر الإنهاك عامل مركزي يعمل كجسر يربط بين المتغيرات ويمر عبره معظم التأثيرات، ويدعم هذا التفسير نتائج دراسة (Vasilev et al., 2018) التي توصلت أهم نتائجها فإن الاعتماد المفرط على الموسيقى قد يؤدي إلى الإدمان الاعتيادي، والذي يُعرف برغبة قهرية لا يمكن السيطرة عليها في الاستماع للموسيقى، مما قد يؤثر سلباً على الحياة اليومية من خلال زيادة التشتت وتراجع دقة الأداء، ونتائج دراسة (Yang et al., 2024) التي أشارت نتائجها أن الطلاب ذوي المستويات المرتفعة من الاستماع المفرط للموسيقى يعانون من معدلات أعلى من الإرهاق العاطفي وضعف الكفاءة الذاتية الدراسية مقارنة بنظرائهم ممن يستخدمون الموسيقى باعتدال.

إضافة إلى ذلك، فإن الاستخدام المفرط للموسيقى قد يضعف بعض الوظائف التنفيذية في

الدماغ، مثل التخطيط والتنشيط ؛ إذ تستهلك الموسيقى المستمرة جزءاً من موارد الانتباه والذاكرة العاملة، مما يحدّ من قدرة الفرد على كبح المشتتات وتنظيم مهامه وتحديد الأولويات. وبهذا لا يصبح الإرهاق فقط نتيجة نهائية، بل يصبح أيضاً سبباً إضافياً في ضعف التخطيط والتنشيط، الأمر الذي يزيد من تأثيراتها السلبية على الأداء الأكاديمي والصحة النفسية. ويدعم هذه التفسيرات نتائج دراسات (Hemmert,2023 ;Ophir et al., 2009; Perham & Currie,2014; Yu & Chen, 2024).

نتائج الفرض الخامس وتفسيرها :

ينص الفرض الخامس على أنه "تختلف بنية الشبكة البايزية للعلاقات بين الاستماع المفرط للموسيقى الرقمية وأبعاده (الأهمية، الإثناكاس، الانسحاب)، والوظائف التنفيذية (التخطيط، التنشيط، التحول، الذاكرة العاملة، والتحكم الانفعالي)، ومكونات الهناء الذاتي (الرضا عن الحياة – الوجدان الموجب – الوجدان السالب)، والإرهاق الأكاديمي وابعاده (اللامبالاة الأكاديمية – انخفاض الانجاز الأكاديمي – الانهاك) باختلاف عدد ساعات الاستماع للموسيقى الرقمية (منخفض – متوسط – مرتفع)".

تم استخدام تصنيف عدد ساعات الاستماع بالاستناد على الأدبيات المتعلقة بالاستخدام المفرط للتكنولوجيا، ولكن أنه لا يوجد اتفاق موحد في الأدبيات على تقسيم الساعات، ولكن اشارت الدراسات أن الاستخدام الذي يتجاوز ثلاث ساعات يومياً يعد مرتفعاً (Li et al.,2024; Gu et al., 2025)

للتحقق من صحة هذا الفرض، تم تصنيف عينة الدراسة إلى ثلاث مجموعات وفقاً لعدد ساعات الاستماع اليومية إلى ثلاث مستويات: منخفض (أقل من ساعة)، متوسط (من ساعة إلى ثلاث ساعات)، مرتفع (أكثر من ثلاث ساعات). قد تم استخدام تحليل النتائج وفق الشبكة البايزية من خلال برنامج JASP 0.19.3، بهدف الكشف عن أنماط العلاقات الاحتمالية المشروطة بين متغيرات الدراسة، مما يسمح ببناء تصور معرفي متكامل لمسارات التأثير لكل مجموعة وفق عدد ساعات الاستماع. وفيما يلي عرض لنتائج هذا الفرض.

تحليل شبكي بايزي للعلاقة بين الاستماع المفرط للموسيقى الرقمية والوظائف التنفيذية.

جدول (٣٠) ملخص بنية الشبكات البايزية وفق عدد ساعات الاستماع للموسيقى (منخفض -

متوسط - مرتفع)

عدد ساعات الاستماع	عدد العقد	عدد الحواف	الندرة (Sparsity)
منخفض	١٦	١٢٠/٣٢	٠,٧٣٣
متوسط	١٦	١٢٠/٢٤	٠,٨٠٠
مرتفع	١٦	١٢٠/٢٣	٠,٨٠٨

من جدول (٣٠) يتضح أن عدد العقد ثابت عبر مستويات الاستماع للموسيقى ، بينما يختلف عدد الحواف وكثافة الشبكة. حيث انخفض عدد الحواف من ٣٢ إلى ٢٣ بنسبة ٢٨% ، ففي المستوى المنخفض للاستماع تظهر الشبكة أكثر ترابطاً (٣٢ حافة، ندرة ٠,٧٣٣)، بينما يقل الترابط تدريجياً في المستويين المتوسط والمرتفع (٢٤ و ٢٣ حافة على التوالي، بندرة أعلى ٠,٨٠٠ و ٠,٨٠٨). ويشير ذلك إلى أن الإفراط في الاستماع للموسيقى يقلل من تعقيد التفاعلات بين المتغيرات النفسية والوجدانية، مما يعكس تشتتاً أكبر في الشبكة البايزية.

جدول (٣١) تحليل مقارن لأوزان العلاقات السببية وفق عدد ساعات الاستماع (منخفض -

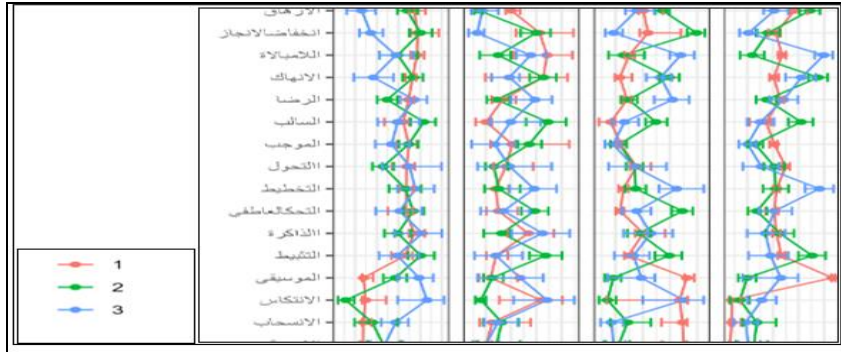
متوسط - مرتفع)

العلاقة السببية	مرتفع (β)	متوسط (β)	منخفض (β)
الاستماع المفرط للموسيقى الرقمية → التحول	٠,٠٠٠	٠,١٣٦	٠,٣٢٥
الاستماع المفرط للموسيقى الرقمية → الوجدان السالب	٠,٥٥٧	٠,٣٢٥	٠,٠٠٠
الذاكرة العاملة → الانهاك	٠,٢٣٢	٠,٤٨٥	٠,٤٣٤
الانسحاب → الانتكاس	٠,٣٩٢	٠,٣٩٢	٠,٣٣٦
الانتكاس → الدرجة الكلية للإرهاق الأكاديمي	٠,٨٩٦	٠,٨٧١	٠,٦٩٩
اللامبالاة → الأهمية	-	-	٠,٥٤٠
الاستماع للموسيقى → انخفاض الإنجاز	٠,٥٨٢	٠,٩٩٨	٠,٩٩٨
التحكم الانفعالي → انخفاض الانجاز	٠,٨٢٥	٠,٢٨٠	٠,٣٠٧
الرضا عن الحياة → الدرجة الكلية للإرهاق الأكاديمي	٠,٦٤١	٠,٥٨٤	٠,٣٦١

العلاقة السببية	مرتفع (β)	متوسط (β)	منخفض (β)
الاستماع المفرط للموسيقى الرقمية → الوجدان الموجب	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٣٠٢

من جدول (٣١) يتضح أن تباين العلاقات السببية (β) بين المتغيرات تبعاً باختلاف عدد ساعات الاستماع (منخفض - متوسط - مرتفع) ، فقد أظهرت النتائج أن بعض العلاقات تتناقص تدريجياً مع زيادة عدد ساعات الاستماع مثل: (الاستماع للموسيقى → التحول، اللامبالاة → الأهمية ، الاستماع للموسيقى → الوجدان الموجب) ، في حين بعض العلاقات تزداد قوة مع ارتفاع مستويات الاستماع (مثل: الاستماع للموسيقى → الوجدان السلبي، الانتكاس → الإرهاق الأكاديمي، التحكم العاطفي → انخفاض الإنجاز)، بينما بقيت بعض الروابط مستقرة نسبياً، وهذا يشير إلى أن عدد ساعات الاستماع المرتفع قد لا يؤثر فقط على شدة الروابط السببية بل قد يُعيد تشكيل البنية السببية نفسه.

ثم تم حساب مؤشرات مركزية للمتغيرات الدراسة للمقارنة بين القيم المعيارية لأربع مؤشرات مركزية (القرب، الوسيطية، القوة، التأثير المتوقع) عبر ثلاث مجموعات وفقاً لعدد ساعات الاستماع للموسيقى الرقمية (منخفض - متوسط - مرتفع)، وتهدف هذه المؤشرات الأربعة إلى تحديد متغيرات الدراسة الأكثر تأثيراً داخل شبكة كل مجموعة. كما هو موضح في شكل (١١) ، و جدول (٣٢).



شكل (١١) مؤشرات المركزية (القرب - الوسيطية- القوة- التأثير المتوقع) للعقد في شبكة

المتغيرات وفق عدد ساعات الاستماع للموسيقى الرقمية (منخفض - متوسط - مرتفع)

- ١- تشير مستوي منخفض في عدد ساعات استماع الموسيقى الرقمية، ٢- تشير مستوي متوسط في عدد ساعات استماع الموسيقى الرقمية، ٣- تشير مستوي مرتفع في عدد ساعات استماع الموسيقى الرقمية

تحليل شبكي بايزي للعلاقة بين الاستماع المفرط للموسيقى الرقمية والوظائف التنفيذية.

جدول (٣٢) مقارنة بين مقاييس المركزية لمتغيرات الشبكة البايزية في ضوء عدد ساعات

الاستماع إلى الموسيقى الرقمية (منخفض – متوسط – مرتفع)

مستوى الاستماع	أعلى Expected Influence	أعلى Strength	أعلى Closeness	أعلى Betweenness
منخفض	الإرهاق (٠,٨٤٣)، اللامبالاة (٠,٣٥٧)، الاستماع للموسيقى (٢,٣٢٣)	الانتكاس (١,٣٥٥)، التحكم الانفعالي (-)، الرضا (٠,٨٢٢)، عن الحياة (-) (٠,٥٧٤)	الإرهاق (٠,٧٣١)، الذاكرة العاملة (٠,٧١٨)	اللامبالاة (١,٤٢١)، الأهمية (-) (٠,٩٧٨)، الانهك (١,٢٧٢)
متوسط	التنبيط (١,٥٣٠)، انخفاض الإنجاز (-)، الاستماع للموسيقى (١,٠١٢)	انخفاض الإنجاز (١,٩٧٢)، اللامبالاة (-) (٠,٧١٢)، التخطيط (-)، الرضا (٠,٢٥٨)، عن الحياة (-) (٠,٥١٣)	الإرهاق (٠,٦٩٠)، التخطيط (٠,٣١٦)	الانهك (١,٢٨٣)، الانتكاس (-) (١,١٨٦)
مرتفع	التخطيط (١,٨١٤)، اللامبالاة (١,٩٨٦)، الاستماع للموسيقى (٠,٣٠٥)	الانهك (٠,٦٥٥)، التخطيط (١,٢٤٤)	التخطيط (٠,٧٧٤)، الذاكرة (١,٠٨٨)	الانتكاس (١,٤٢٦)، انخفاض الإنجاز (-) (١,٣٣٤)

يتضح من شكل (١١) و جدول (٣٢) الفروق في مقاييس المركزية لمتغيرات الشبكة البايزية بين ثلاث مجموعات وفقاً لعدد ساعات الاستماع إلى الموسيقى الرقمية (منخفض – متوسط – مرتفع)، مما يكشف أن ديناميات الشبكة المعرفية والوجدانية تتغير بشكل جوهري تبعاً لعدد ساعات الاستماع للموسيقى الرقمية (منخفض – متوسط – مرتفع)، مما يدعم أن الاستماع للموسيقى له دوراً في إعادة تشكيل العلاقات بين المتغيرات داخل الشبكة البايزية.

- في المستوى المنخفض لعدد ساعات الاستماع، يبرز كل من اللامبالاة والانهك كعقد وسيطة (Betweenness) وذات قدرة على الربط، مما يشير إلى أن الأفراد ذوي الاستماع المحدود يعتمدون على أنماط بديلة من التنظيم الانفعالي والمعرفي، في حين ظهر الدرجة الكلية للإرهاق الأكاديمي والذاكرة العاملة بمركزية قريبة (Closeness) تُمكن من انتقال التأثير عبرهما داخل الشبكة. كما أن الاستماع للموسيقى الرقمية تأثيرها قوي $Expected\ Influence = 2.323$ مما يشير إلى أن في الاستخدام المنخفض للموسيقى، تعمل الموسيقى كدرع وقائي "تعزز الهناء الذاتي والوظائف التنفيذية، لكنها لا تمنع تأثير الانتكاسات للاستماع على الإرهاق الأكاديمي، حيث أن الانتكاس ارتبط بتأثير سلبي ($Expected\ Influence = -1.614$)، ما يكشف أنه متغير يزيد من احتمالية الإرهاق الأكاديمي. أما الرضا عن الحياة فقد اتسم بدور ثانوي، إذ أظهر قوة ارتباط سلبية ($Strength = -0.574$) وتأثيراً متوقعاً ضعيفاً ($٠,٢٨٣$)،

- في المستوى المتوسط لعدد ساعات الاستماع، الاستماع إلى الموسيقى الرقمية تحول تأثيرها المتوقع إلى سلبى $Expected\ Influence = -1.012$ ، ويصبح الإنهاك $(Betweenness = 1.283)$ والانتكاس (-1.186) بمثابة محاور انتقالية رئيسية، أما من حيث قوة الروابط $(Strength)$ فقد برز انخفاض الإنجاز (1.972) واللامبالاة (-0.712) كأكثر العقد تأثيراً، كما يأتي الإرهاق الأكاديمي $(Closeness = 0.690)$ والتخطيط (0.316) على مركزية قريبة، والرضا عن الحياة فقد استمر في إظهار قوة ارتباط سلبية $(Strength = -0.513)$ وتأثير ضعيف $(Expected\ Influence = -0.248)$ ، ما يؤكد محدودية دوره في هذا المستوى.
- في المستوى المرتفع لعدد ساعات الاستماع، شهدت الشبكة تغيير واضح، حيث عاد الانتكاس ليصبح العقدة الأكثر مركزية في $(Betweenness = 1.426)$ ، في حين هبط موقع انخفاض الإنجاز $(Betweenness = -1.334)$ ، برز كل من التخطيط والذاكرة العاملة كمراكز محورية في تدفق التأثير، بينما ارتفع التخطيط واللامبالاة إلى أعلى القيم في $Expected\ Influence$ $(1,814 و 1,986)$ على التوالي، مما يعكس أنهما أصبحا المحركات الرئيسية لديناميات الشبكة في ظل الاستماع المرتفع، ويمكن القول في هذا المستوى المرتفع من الاستماع تظهر أنماط سلبية (كالإنتكاس واللامبالاة) على حساب عوامل التكيف الإيجابية، وهو ما يفسر ارتباطه بارتفاع مستويات الإرهاق الأكاديمي وضعف الإنجاز. أما الرضا عن الحياة فقد حافظ على دور محدود، رغم ارتفاع طفيف في قوة ارتباط $(Strength = 1.095)$ ، إلا أن تأثيره التنبؤي ظل ضعيفاً $(Expected\ Influence = 0.412)$ ، بما لا يكفي لتعويض سيطرة العوامل السلبية.

تفسير ومناقشة الفرض الخامس

ويمكن أن تعزو هذه النتائج أن الطالب في المستوي المنخفض للاستماع يلجأ إلى الاستماع للموسيقى كنشاط ترويجي حيث اوضحت النتائج أن الاستماع للموسيقى تمتلك تأثيراً متوقعاً قوياً جداً $(Expected\ Influence = 2.323)$ ، لكنها قد تقلل من الكفاءة الأكاديمية، حيث أن العلاقة الموسيقى → انخفاض الإنجاز $(\beta = 0.998)$ ، مع وجود الإرهاق والذاكرة العاملة في موقع $Closeness$ مرتفع يعكس أنهما بمثابة "قنوات ناقلة" للتأثيرات، أي أن الإرهاق ينتشر بسرعة عبر الشبكة رغم وجود الدرع الوقائي للموسيقى، كما أن الإرهاق الأكاديمي يظهر كنتيجة مباشرة للانتكاس $(\beta = 0.699)$ ويتوسط الشبكة مع الذاكرة العاملة، وهذا يفسر أن الاستماع المحدود (وقائي) قد يدعم الوظائف التنفيذية لكنه لا يعزل تماماً عن ضغط الإرهاق الأكاديمي.

في المستوى المتوسط من استماع الموسيقى يظهر اضطراب في الشبكة: إذ أن الموسيقى ترتبط

تحليل شبكي بايزي للعلاقة بين الاستماع المفرط للموسيقى الرقمية والوظائف التنفيذية.

زيادة الوجدان السلبي ($\beta = 0.325$) وانخفاض الإنجاز ($\beta = 0.998$) ، ما يعني أن الاستماع المعتدل لا يقدم فائدة وظيفية، بل يتداخل مع الأداء. في هذا المستوى، انخفاض الإنجاز هو المتغير الأقوى في الروابط ($\text{Strength} = 1.972$) ، مما يعكس أن التأثير الأساسي للموسيقى في هذه المرحلة هو هو إرهاق أكاديمي سلبي، كما أن التخطيط والإرهاق الأكاديمي يحتلان مركزية قريبة (Closeness) ، أي أن الطلاب يحاولون تعويض هذا الاضطراب باستخدام مهارات تنظيمية كأحد الوظائف التنفيذية (التخطيط) لتنظيم سلوكهم الأكاديمي والتغلب على الضغوط، لكن هذه الجهود تصبح مكلفة معرفياً وغير كافية للحد من الإرهاق، ويمكن أن يعزو ذلك في المستوى المتوسط للاستماع يتدهور الدور الوقائي للموسيقى، وتظهر بوضوح دائرة مفرغة بين "الاستماع للموسيقى - انخفاض الإنجاز - الإرهاق الأكاديمي".

في المستوى المرتفع من الاستماع للموسيقى: تتضح أكثر دائرة السلبية: الانكاس → الإرهاق الأكاديمي ($\beta = 0.896$) و الموسيقى → الوجدان السلبي ($\beta = 0.557$) ، مما يعكس أن الاستخدام المفرط يحول الموسيقى من أداة ترويح إلى مصدر ضغط. كما يظهر التخطيط كقوى متغير مركزي ($\text{Strength} = 1.244$) و ($\text{Influence} = 1.814$) ، أي أن الطلاب في هذه المرحلة يعتمدون على التخطيط الذاتي بشكل مكثف كآلية تعويضية، تحول إلى استراتيجية تكيف نشط لإدارة الوقت، لكنه غير كاف فتظهر اللامبالاة ذات تأثير متوقع مرتفع (1.986) ، ما يعكس أن الإرهاق الأكاديمي يصبح نتيجة حتمية للاستماع المرتفع.

كما تشير النتائج أن مجموعة ذوي الاستماع المرتفع ، لا سيما عند اقترانه بمشاعر الانسحاب، قد يؤثر سلباً على التحصيل والشعور بالرضا. بينما تظهر مجموعة الاستماع العادي توازناً في هذه العلاقات، مما يدعم فرضية أن الاستخدام المعتدل للموسيقى قد لا يحمل نفس المخاطر النفسية والمعرفية (Hahn et al., 2022; sun, 2022; Wang et al., 2022).

وتتسق هذه النتائج مع ما أشار إليه كل من (Przybylski & Weinstein 2017) و Kuss (2015) Griffiths & حول أن الاستخدام المفرط للتكنولوجيا والوسائط يرتبط بتدهور في المؤشرات النفسية والمعرفية لدى الأفراد، خصوصاً حين يتحول من أداة مساعدة إلى وسيلة انسحاب وتجنب.

توصيات الدراسة :

في ضوء نتائج الدراسة الحالية توصي الباحثة بما يلي:

- ١- تقديم دورات توعوية وبرامج للطلاب حول مخاطر الإفراط في استماع الموسيقى الرقمية، والحد من الآثار السلبية المحتملة للاستماع المفرط للموسيقى الرقمية.

- ٢- ضرورة وضع حدود زمنية للاستماع، واختيار الموسيقى المناسبة للمهام المختلفة، والتأكد من مستويات الصوت الآمنة للحفاظ على الصحة السمعية.
- ٣- تنظيم ورش عمل حول إدارة الوقت والتوازن بين الدراسة والترفيه. واستخدام تطبيقات لمراقبة الوقت مثل تقنية البومودرو لتنظيم الوقت.
- ٤- توفير خدمات استشارية نفسية لدعم الطلاب المعرضين للإرهاق الأكاديمي.
- ٥- تشجيع البحوث النفسية والتربوية المستقبلية على استخدام التحليل البايزي في دراسة العلاقات المعقدة بين المتغيرات السلوكية والمعرفية، لما توفره من دقة في تمثيل العلاقات الاحتمالية والمشروطة.

بحوث مقترحة:

- في ضوء ما أسفرت عنه نتائج البحث، وما تم الاطلاع عليه من تراث أدبي متعلق بموضوع البحث، ومن ثم يمكن صياغة الدراسات المستقبلية المقترحة فيما يلي
- ١- استخدام تقنيات التصوير العصبي المتقدمة لفحص كيفية تأثير الموسيقى المختلفة على نشاط الدماغ في سياقات مختلفة (المذاكرة - العمل - الاسترخاء).
 - ٢- تأثيرات الاستماع المفرط للموسيقى على العمليات المعرفية في الفئات الأصغر سناً مثل المرحلة الابتدائية والاعدادية.
 - ٣- الدور المعدل للوعي الذاتي في العلاقة بين الاستماع المفرط للموسيقى والإرهاق الأكاديمي.

المراجع:

- Aktaş, Y, Y., Karabulut, N., & Arslan, B. (2021). Digital addiction, academic performance, and sleep disturbance among nursing students. *Perspectives in Psychiatric Care*, 58(4), 1537–1545. <https://doi.org/10.1111/ppc.12961>.
- AlJemely, Y. A. (2024). *Digital Addiction and Relationship to Academic Burnout and Academic Passion*. *Well Testing Journal*, 33(S2), 310–325. <https://welltestingjournal.com/index.php/WT/article/view/106>.
- American Psychiatric Association. (2013). *Diagnostic and statistical manual of mental disorders (5th ed.)*. Arlington, VA: American
- المجلة المصرية للدراسات النفسية العدد ١٣٠ ج٢ المجلد (٣٦) - يناير ٢٠٢٦ = (١٩٧)

American Psychological Association. (n.d.). *Subjective well-being*. In APA Dictionary of Psychology. Retrieved June 10, 2025, from <https://dictionary.apa.org/subjective-well-being>

Anitei, M., & Chraif, M. (2011, July). *The influence of digital drugs on young perception* [Conference presentation]. The Regulation Conference: The Future of Education, University of Bucharest, Bucharest, Romania.

Bao, K. J., & Lyubomirsky, S. (2013). Making it last: Combating hedonic adaptation in romantic relationships. *The Journal of Positive Psychology*, 8(3), 196–206. <https://doi.org/10.1080/17439760.2013.777765>

Benitez, E., & Balaguer, A. (2024). Integration of structural equation modeling and Bayesian networks in the context of causal inference: A case study on personal positive youth development. *arXiv*. <https://doi.org/10.48550/arXiv.2407.18612>.

Briganti, G., Scutari, M., & McNally, R. J. (2023). A tutorial on Bayesian networks for psychopathology researchers. *Psychological Methods*, 28(4), 947–961. <https://doi.org/10.1037/met0000479>.

Briganti, G., Decety, J., Scutari, M., McNally, R. J., & Linkowski, P. (2024). Using Bayesian Networks to Investigate Psychological Constructs: The Case of Empathy. *Psychological Reports*, 127(5), 2334-2346. <https://doi.org/10.1177/00332941221146711>.

Bryan, T. W. (2024). *Emotional well-being: A framework for balanced living*. *Psychology & Wellness Review*, 11(2), 112–130.

Busseri, M. A. (2015). Toward a resolution of the tripartite structure of subjective well-being. *Journal of Personality*, 83(4), 413–428. <https://doi.org/10.1111/jopy.12116>.

- Chen, J., & Chen, G. (2025). Academic burnout among Chinese college students: A study based on FSQCA method. *Acta Psychologica* Vol. 253, March. <https://doi.org/10.1016/j.actpsy.2025.104701>.
- Chen, F., Xue, H., Wang, M., Cai, Z., and Zhu, S. (2023). Hearing care: safe listening method and system for personal listening devices. *Int. J. Environ. Res. Public Health* 20. <https://doi.org/10.3390/ijerph20032161>.
- Chen, X.-M., Ning, Y.-F., Flett, G. L., Liao, X.-L., Gamble, J. H., & Lin, P.-J. (2025). The relationship between specific problematic internet use and hope: academic exhaustion as mediator and mattering as moderator among Chinese university students. *BMC Psychology*, 13(1), 19. <https://doi.org/10.1186/s40359-025-02500-x>.
- Christy, R., Sahrani, R., & Heng, P. H. (2020). Academic burnout in digital era: Examining the role of problematic smartphone use. *Proceedings of TICASH*, 586–590. <https://doi.org/10.2991/assehr.k.200515.098>.
- Cockrill, A., Sullivan, M., & Norbury, H. L. (2011). Music consumption: Lifestyle choice or addiction? *Journal of Retailing and Consumer Services*, 18(2), 160–166. <https://doi.org/10.1016/j.jretconser.2010.08.003>.
- Dawson, P., & Guare, R. (2012). *Coaching students with executive skills deficits*. Guilford Press.
- Delgadillo, J., Budimir, S., Barkham, M., Humer, E., Pieh, C., & Probst, T. (2023). A Bayesian network analysis of psychosocial risk and protective factors for suicidal ideation. *Frontiers in Public Health*, 11, 1010264. <https://doi.org/10.3389/fpubh.2023.1010264>.
- Diamond, A. (2013). Executive functions. *Annual Review of Psychology*, 64, 135–168. <https://doi.org/10.1146/annurev-psych-113011-143750>.
- Dickey, L. M., Watson, D., & Tellegen, A. (2020). The multiple facets of subjective well-being: Psychological insights and applications.

- Journal of Positive Psychology*, 15(3), 245–259. <https://doi.org/10.1080/17439760.2019.1706625>.
- Diener, E., Emmons, R. A., Larsen, R. J., & Griffin, S. (1985). The Satisfaction With Life Scale. *Journal of Personality Assessment*, 49(1), 71–75. https://doi.org/10.1207/s15327752jpa4901_13.
- Diener, E., Suh, E. M., Lucas, R. E., & Smith, H. L. (1999). Subjective well-being: Three decades of progress. *Psychological Bulletin*, 125(2), 276–302. <https://doi.org/10.1037/0033-2909.125.2.276>.
- Diener, E., & Chan, M. Y. (2011). Happy people live longer: Subjective well-being contributes to health and longevity. *Applied Psychology: Health and Well-Being*, 3(1), 1–43. <https://doi.org/10.1111/j.1758-0854.2010.01045.x>.
- Disabato, D. J., Goodman, F. R., Kashdan, T. B., Short, J. L., & Jarden, A. (2016). Different types of well-being? A cross-cultural examination of hedonic and eudaimonic well-being. *Psychological Assessment*, 28(5), 471–482. <https://doi.org/10.1037/pas0000209>.
- Fawzi, M., & Mansori, F. (2017). Awareness on digital drug abuse and applied prevention among healthcare practitioners in KSU. *Arab Journal of Forensic Sciences and Forensic Medicine*, 6(1), 625–633. <https://doi.org/10.26735/16586794.2017.017>.
- Feneberg, A. C., Stijovic, A., Forbes, P. A., Lamm, C., Piperno, G., Pronizius, E., ... & Nater, U. M. (2023). Perceptions of stress and mood associated with listening to music in daily life during the COVID-19 lockdown. *JAMA Network Open*, 6(1), e2250382. <https://doi.org/10.1001/jamanetworkopen.2022.50382>
- Florentine, M., Hunter, W., Robinson, M., Ballou, M., & Buus, S. (1998). On the behavioral characteristics of loud-music listening. *Ear and Hearing*, 19(6), 420–428. <https://doi.org/10.1097/00003446-199812000-00003>
- == (٢٠٠) المجلد المصرية للدراسات النفسية العدد ١٣٠ ج ٢ المجلد (٣٦) - يناير ٢٠٢٦ ==

- Giannouli, V., Yordanova, J., & Kolev, V. (2024). *Can Brief Listening to Mozart's Music Improve Visual Working Memory? An Update on the Role of Cognitive and Emotional Factors*. *Journal of Intelligence*, 12(6), 54. <https://doi.org/10.3390/jintelligence12060054>
- Goldberg, M. (2013). Academic Burnout: A Comprehensive Review of the Literature. *Journal of Educational Psychology*, 27(3), 233-247.
- Gu, H., Shi, B., He, H., Yuan, S., Cai, J., Chen, X., & Wan, Z. (2025). Association between excessive internet use time, internet addiction, and physical-mental multimorbidity among Chinese adolescents: Cross-sectional study. *Journal of Medical Internet Research*, 27, e69210. <https://www.researchgate.net/publication/391954805>.
- Hahn, A., Göhler, A. C., Hermann, C., and Winkler, A. (2022). Even when you know it is a placebo, you experience less sadness: first evidence from an experimental open-label placebo investigation. *J. Affect. Disord.* 304, 159–166. <https://doi.org/10.1016/j.jad.2022.02.043>.
- Halevi-Katz, D.N., Yaakobi, E., and Putter-Katz, H. (2015). Exposure to music and noise-induced hearing loss (NIHL) among professional pop/rock/jazz musicians. *Noise. Health* 17, 158–164. <https://doi.org/10.4103/1463-1741.155848>.
- Hamakawa, R. (2022). *Music and Addiction: The development of Music Addiction Scale (MAS)*. Durham University (Master's thesis). <http://etheses.dur.ac.uk/14555/>
- Hao, J. J., He, A. L., & Zhu, H. J. (2020). Study on the relationship between college students' academic self-efficacy, self-esteem, perceived social support, and learning burnout. *Occupation and Health*, 36(8), 1120–1123.
- Haybron, D. M., Arslan, R. C., & others. (2025). The science of well-being in the 21st century. *Journal of Positive Psychology*, 20(1), 1–19. <https://doi.org/10.1080/17439760.2024.2398745>.

Hemmert, K. A., Solís- Baez, S. S., Morales, J. R., & Saldaña, H. M. (2023).

Influence of music on the hearing and mental health of adolescents and counseling strategies. Frontiers in Neuroscience, 17, <https://doi.org/10.3389/fnins.2023.1236638>

Hevey, D. (2018). Network analysis: A brief overview and tutorial. *Health Psychology and Behavioral Medicine*, 6(1), 301–328. <https://doi.org/10.1080/21642850.2018.1521283>.

Hosseini, S. A., et al. (2023). Digital addiction and its effects on the brain in children and adolescents: A systematic review. *Children*, 10(11), 1781. <https://doi.org/10.3390/children10111781>.

Huth, K. B. S., Haslbeck, J. M. B., Marsman, M., & Waldorp, L. J. (2023). Bayesian analysis of cross-sectional networks: A tutorial in R and JASP. *Advances in Methods and Practices in Psychological Science*, 6(3), 1–15. <https://doi.org/10.1177/25152459231193334>.

Ibrahim, H. M., & ElSayed, A. I. (2024). *Health Hazards Related to the Pathological Use of Digital Technology Among Secondary School Students in Egypt*. Retrieved from <https://www.researchgate.net/publication/381076608>.

Jiang, J. (2024). *Impact of music learning on students' psychological development with mediating role of self-efficacy and self-esteem*. *PLOS ONE*, 19(9), e0309601. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0309601>

Karr, J. E. (2024). *Psychometric properties of the Short Executive Function Scale (SEFS) among university students*. *Assessment*, 31(7), 1430–1441. <https://doi.org/10.1177/10731911231223122>

Keyes, C. L. M. (2002). *The mental health continuum: From languishing to flourishing in life*. *Journal of Health and Social Behavior*, 43(2), 207–222.

- Knoerl, R., Mazzola, E., Woods, H., Buchbinder, E., Frazier, L., LaCasce, A., et al. (2022). Exploring the feasibility of a mindfulness-music therapy intervention to improve anxiety and stress in adolescents and Young adults with Cancer. *J. Pain Symptom Manag.* 63, e357–e363. <https://doi.org/10.1016/j.jpainsymman.2021.11.013>
- Kraus, J. & Porubanová, M. (2015), The effect of binaural beats on working memory capacity, *Studia Psychologica* , 57(2), 135-145.
- Li, B., Wu, Y., Wen, Z. L., Wang, M. C., (2014). Adolescent student burnout inventory in mainland China: measurement invariance across gender and educational track. *J. Psychoeduc. Assess.* 32. 227-235, [10.1177/0734282913508246](https://doi.org/10.1177/0734282913508246).
- Li, J., Sun, W., Luo, Z., Liu, Y., Huang, X., Jiang, D., Li, S., Meng, J., Gu, F., Zhang, R., Song, P. (2024). Dose-Response Associations of Internet Use Time and Internet Addiction with Depressive Symptoms among Chinese Children and Adolescents: Cross-Sectional Study. *Health Surveill.* <https://publichealth.jmir.org/2024/1/e53101>
- Lian, R., Yang, L. X. & Wu, L. H. (2005). The Relationship between Professional Commitment and Learning Burnout of College Students and the Development of Scale. *Journal of Psychology*, 5, 632-636.
- Lin, L., Zuo, S., Liu, Y., et al. (2024). Effects of broadband music and audible band music on relaxation states and cognitive function in young adults: a randomized controlled trial. *European Journal of Medical Research*, 29, 376. <https://doi.org/10.1186/s40001-024-01943-z>.
- Liu, Y., Ni, X., & Niu, G. (2021). Perceived stress and short-form video application addiction: A moderated mediation model. *Addictive Behaviors*, 112, 106603. <https://doi.org/10.1016/j.addbeh.2020.106603>.
- Lonsdale, A. J., & North, A. C. (2011). Why do we listen to music? A uses
- المجلة المصرية للدراسات النفسية العدد ٣٠ ج ٢ المجلد (٣٦) - يناير ٢٠٢٦ = (٢٠٣)

- and gratifications analysis. *British Journal of Psychology*, 102(1), 108–134. <https://doi.org/10.1348/000712610X506831>.
- Ma, P., He, B. K., Pan, W. H., Qin, P.F. &Zhao.(2020). S. Y. The Influence of Undergraduate's Mobile Phone Addictionon Learning Burnout: Based on Latent Moderated Structural Equation. *Psychology*,11, 966-979. <https://www.scirp.org/journal/psych>.
- Martín, J.C., Ortega-Sánchez, D., Miguel, I, N., & Martín, G.□M. (2021). *Music as a factor associated with emotional self-regulation: A study on its relationship to age during COVID-19 lockdown in Spain. Heliyon*, 7(2), e06274. <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2021.e06274>.
- Martino, S.C., Collins, R.L., Elliott, M.N., Strachman, A., Kanouse, D.E., &Berry, S.H. (2006). Exposure to degrading versus nondegrading music lyrics and sexual behavior among youth. *Pediatrics* 118, 430–441. <https://doi: 10.1542/peds.2006-013>.
- Mastnak, W. (2016). Music in health promotion and therapeutic practice. Cultural, theoretical and clinical perspectives. *Deutsche Med. Wochenschrift* 141, 1845–1849. <https://doi: 10.1055/s-0042-109418>.
- Merriam-Webster. (2022). *Music*. In *Merriam-Webster.com dictionary*. Merriam-Webster.<https://www.merriam-webster.com/dictionary/music>.
- Mi, Z. Y.(2020). *Study on Learning Burnout of Academic Postgraduates*. [Master's thesis, Inner MongoliaNormal University, inner Mongolia, China.
- Miao, F. F., Koo, M., & Oishi, S. (2013). Subjective well-being. In I. Boniwell, S. A. David, & A. C. Ayers (Eds.), *The Oxford handbook of happiness*. Oxford University Press. <https://doi.org/10.1093/oxfordhb/9780199557257.013.0013>
- Miyake, A., & Friedman, N. P. (2012).The Nature and Organization of

- Individual Differences in Executive Functions: Four General Conclusions. *Current Directions in Psychological Science*, 21(1), 8–14. <https://doi.org/10.1177/0963721411429458>
- Neal-Barnett, A., Stadulis, R., Ellzey, D., Jean, E., Rowell, T., Somerville, K., et al. (2019). Evaluation of the effectiveness of a musical cognitive restructuring app for black Inner-City girls: survey, usage, and focus group evaluation. *JMIR Mhealth Uhealth* 7:e11310. <https://doi.org/10.2196/11310>.
- Ophir, E., Nass, C., & Wagner, A. D. (2009). Cognitive control in media multitaskers. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 106(37), 15583–15587. <https://doi.org/10.1073/pnas.0903620106>.
- Papinczak, Z. E., Dingle, G. A., Stoyanov, S. R., Hides, L., & Zelenko, O. (2015). Young people's uses of music for well-being. *Journal of Youth Studies*, 18(9), 1119–1134. <https://doi.org/10.1080/13676261.2015.1020935>.
- Paping, D. E., Vroegop, J. L., Koenraads, S. P. C., le Clercq, C. M. P., Goedegebure, A., Baatenburg de Jong, R. J., & van der Schroeff, M. P. (2021). A smartphone application to objectively monitor music listening habits in adolescents: Personal listening device usage and the accuracy of self-reported listening habits. *Journal of Otolaryngology – Head & Neck Surgery*, 50, Article 4. <https://doi.org/10.1186/s40463-020-00488-5>
- Pavot, W., & Diener, E. (2008). The Satisfaction with Life Scale and the emerging construct of life satisfaction. *The Journal of Positive Psychology*, 3(2), 137–152. <https://doi.org/10.1080/17439760701756946>.
- Perham, N., & Currie, H. (2014). Does listening to preferred music improve reading comprehension performance? *Applied Cognitive Psychology*, 28(2), 279–284. <https://doi.org/10.1002/acp.2994>.
- Pinker, S. (1997). *How the Mind Works*. New York: W. W. Norton & Company.
- Pridy, C. B., Watt, M. C., Romero-Sanchiz, P., Lively, C. J., & Stewart, S. H. (2022). Reasons for listening to music vary by listeners' anxiety

- sensitivity levels. *Journal of Music Therapy*, 59(3), 235–256.
<https://doi.org/10.1093/jmt/thab014>.
- Ramos-Galarza, C., et al. (2023). Executive functions scale for university students: UEF-1. *Current Psychology*.
<https://doi.org/10.1007/s12144-022-03218-7>
- Roth, R. M., Isquith, P. K., & Gioia, G. A. (2005). *Behavior Rating Inventory of Executive Function–Adult Version (BRIEF-A)*. Psychological Assessment Resource.
- Ryan, R. M., & Deci, E. L. (2000). Self-determination theory and the facilitation of intrinsic motivation, social development, and well-being. *American Psychologist*, 55(1), 68–78.
<https://doi.org/10.1037/0003-066X.55.1.6>.
- Ryan, R. M., & Deci, E. L. (2001). On happiness and human potentials: A review of research on hedonic and eudaimonic well-being. *Annual Review of Psychology*, 52, 141–166.
<https://doi.org/10.1146/annurev.psych.52.1.141>.
- Saarikallio, S., Gold, C., & McFerran, K. (2015). Development and validation of the Healthy–Unhealthy Music Scale. *Child and Adolescent Mental Health*, 20(4), 210–217.
<https://doi.org/10.1111/camh.12109>
- Salimpoor, V. N., Benovoy, M., Longo, G., Cooperstock, J. R., & Zatorre, R. J. (2009). The rewarding aspects of music listening are related to degree of emotional arousal. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 106(51), 21601–21606.
<https://doi.org/10.1073/pnas.0903184106>
- Salmela-Aro, k., Kiuru, N., & Nurmi, J. E., (2008). The role of educational track in adolescents' school burnout: a longitudinal study. *Brit. J. Educ. Psychol.*, 78 , 663-689.
<https://doi.org/10.1348/000709908x281628>.
- Sandstrom, G. M., & Russo, F. A. (2013). Absorption in music: Development of a scale to identify individuals with strong emotional responses to music. *Psychology of Music*, 41(2), 216–228.
<https://doi.org/10.1177/030573561142250>.
- Schäfer, T., Sedlmeier, P., Städtler, C., & Huron, D. (2013). *The psychological functions of music listening*. Frontiers in Psychology, 4, 1–11.

- 4, 511. <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2013.00511>.
- Shan, X.; Zhang, Y.; Deng, J.; Ma, H.; Hu, X.(2024). The Association between Music Listening at Home and Subjective Well-Being. *Behav. Sci.* 14, 767. <https://doi.org/10.3390/bs14090767>.
- Steel, P., Schmidt, J., & Shultz, J. (2008). Refining the relationship between personality and subjective well-being. *Psychological Bulletin*, 134(1), 138–161. <https://doi.org/10.1037/0033-2909.134.1.138>.
- Steger, M. F. (2009). Meaning in life. In S. J. Lopez (Ed.), *The encyclopedia of positive psychology* (Vol. 2, pp. 605–610). Wiley-Blackwell.
- Sun, J. (2022). Exploring the impact of music education on the psychological and academic outcomes of students: Mediating role of self-efficacy and self-esteem. *Frontiers in Psychology*, 13, Article 841204. <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2022.841204>.
- Taipale, M., Peltola, H.-R., Saarikallio, S., Minkkinen, G., Randall, W. M., & Carlson, E. (2024). Music Listening for Self-Management of Anxiety: A Qualitative Survey. *Music & Science*, 7. <https://doi.org/10.1177/20592043241264424>
- Tan, M., Zhou, X., Shen, L., Li, Y., & Chen, X. (2024). Music's dual role in emotion regulation: Network analysis of music use, emotion regulation self-efficacy, alexithymia, anxiety, and depression. *Depression and Anxiety*. Advance online publication. <https://doi.org/10.1155/2024/1790168>.
- Toplak, M.E., West, R.F., Stanovich, K.E.(2013). Practitioner review: Do performance-based measures and ratings of executive function assess the same construct? *J. Child Psychol. Psychiatry Allied Discip.* 54: 131–143. <https://doi.org/10.1111/jcpp.12001>
- van den Tol, A. J. M., & Edwards, J. (2014). Development and validation of the Healthy- Unhealthy Music Scale. *Psychology of Music*, 42(5), 585–595. <https://doi.org/10.1177/0305735614538281>
- Vasilev, M.R., Kirkby, J.A., and Angele, B. (2018). Auditory distraction during Reading: a Bayesian Meta-analysis of a continuing controversy. *Perspect. Psychol. Sci.* 13, 567–597. <https://doi.org/10.1177/1745691617747398>
- Wang, F., Huang, X., Zeb, S., Liu, D., & Wang, Y. (2022). Impact of music education on mental health of higher education students: Moderating role of emotional intelligence. *Frontiers in Psychology*, 13, Article

Watson, D., Clark, L. A., & Tellegen, A. (1988). Development and validation of brief measures of positive and negative affect: The PANAS scales. *Journal of Personality and Social Psychology*, 54(6), 1063–1070. <https://doi.org/10.1037/0022-3514.54.6.1063>.

Wei, Z., Che Hassan, N., Aishah Hassan, S., Ismail, N., Gu, X., & Dong, J. (2025). The relationship between Internet addiction and academic burnout in undergraduates: A chain mediation model. *BMC Public Health*, 25(1), 1523. <https://doi.org/10.1186/s12889-025-22719-y>.

Wikström, P. (2013). *The music industry: Music in the cloud* (2nd ed.). Polity Press.

Williams, D. R., Mulder, J., & Wetzels, R. (2022). Bayesian networks for psychological research: A tutorial using JASP. *Advances in Methods and Practices in Psychological Science*, 5(1), 1–15. <https://doi.org/10.1177/25152459221081038>

Willroth, E. C., Ong, A. D., Graham, E. K., & Mroczek, D. K. (2020). Being happy and becoming happier as independent predictors of physical health and mortality. *Psychosomatic Medicine*, 82(7), 650–657. <https://doi.org/10.1097/psy.0000000000000832>.

Yang, G.-H., Cao, X.-X., Fu, Y.-Y., Wang, N.-D., & Lian, S.-L. (2024). Mobile phone addiction and academic burnout: The mediating role of technology conflict and the protective role of mindfulness. *Frontiers in Psychiatry*, 15. <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2024.1365914>.

Yıldız, S., İşler, C., & Üstünel, A. (2022). The effects of digital addiction on brain development in children and adolescents: A scoping review. *Current Addiction Reports*. <https://doi.org/10.1007/s40429-022-00436-9>.

Yu, S., & Chen, X. (2024). The Effect of Musical Environments on Designers' Attention: Persistent Music Listening Interferes with Attention. *Behavioral Sciences*, 14(3), 216. <https://doi.org/10.3390/bs14030216>.

Zatorre, R. J., & Salimpoor, V. N. (2013). From perception to pleasure: Music and its neural substrates. *Proceedings of the National*

Academy of Sciences, 110(Supplement 2), 10430–10437.
<https://doi.org/10.1073/pnas.1301228110>.

Zelazo, P. D., & Carlson, S. M. (2012). Hot and Cool Executive Function in Childhood and Adolescence: *Development and Plasticity*. *Child Development Perspectives*, 6(4), 354–360. [https://doi: 10.1111/j.1750-8606.2012.00246.x](https://doi.org/10.1111/j.1750-8606.2012.00246.x).

Zhang, C. H., Li, G., Fan, Z. Y., Tang, X. J., & Zhang, F. (2021). Mobile phone addiction mediates the relationship between alexithymia and learning burnout in Chinese medical students: A structural equation model analysis. *Psychology Research and Behavior Management*, 14, 455–465. <https://doi.org/10.2147/PRBM.S304635>.

Zhu, L. (2019). *The influence of teacher-student relationship of middle school students in Madagascar on academic burnout: The mediating effect of academic self-efficacy* (Master's thesis, Ningbo University, Zhejiang, China

Bayesian Network Analysis of the Relationships between Excessive Digital Music Listening, Executive Functions, Subjective Well-being, and Academic Burnout among University Students

Dr. Samah Mahmoud Ibrahim Mahmoud
Assistant Professor of Educational Psychology
Faculty of Education, Helwan University

Abstract:

This study aimed to investigate the relationships between excessive digital music listening and its dimensions (importance, withdrawal, relapse), executive functions (planning, inhibition, shifting, working memory, and emotional control), components of subjective well-being (positive affect, negative affect, life satisfaction), and academic Burnout and its dimensions (Academic apathy, exhaustion, Reduced academic achievement) among university students using Bayesian network analysis. The study included 293 participants (aged 19–23 years; $M = 20.1$, $SD = 2.4$). Measures applied included: Excessive Digital Music Listening Scale (researcher-developed), Behavior Rating Inventory of Executive Function-Adult Version (BRIEF-A; Karr, 2024), Satisfaction with Life Scale (researcher-developed), used to measure the cognitive component of subjective well-being, Positive and Negative Affect Schedule (PANAS; Watson et al., 1988), used to measure the affective component of subjective well-being, both positive and negative and Academic Burnout Scale (researcher-developed). The most important results of the Bayesian network analysis showed that relapse was directly related to the overall degree of academic burnout and exhaustion ($\beta = 0.667$, $\beta = 0.604$), while importance and withdrawal were inversely related to planning ($\beta = -0.429$, $\beta = -0.263$). Excessive listening to digital music was associated with negative affect ($\beta = 0.339$), and excessive listening to digital music increased apathy ($\beta = 0.303$), while planning, as one of the dimensions of executive functions, increased positive affect ($\beta = 0.386$). The Bayesian network's centrality indicators (proximity, mediation, strength, expected effect) show that the exhaustion variable had the highest mediation value (2.721), excessive listening to digital music had the highest effect (2.064), and planning had the highest strength (1.868). The Bayesian network structure also differed between listening groups (low, medium, high) according to the number of hours of listening to digital music daily.

Keywords: Bayesian Network Analysis; Excessive Digital Music Listening; Executive Functions; Subjective Well-being; Academic Burnout